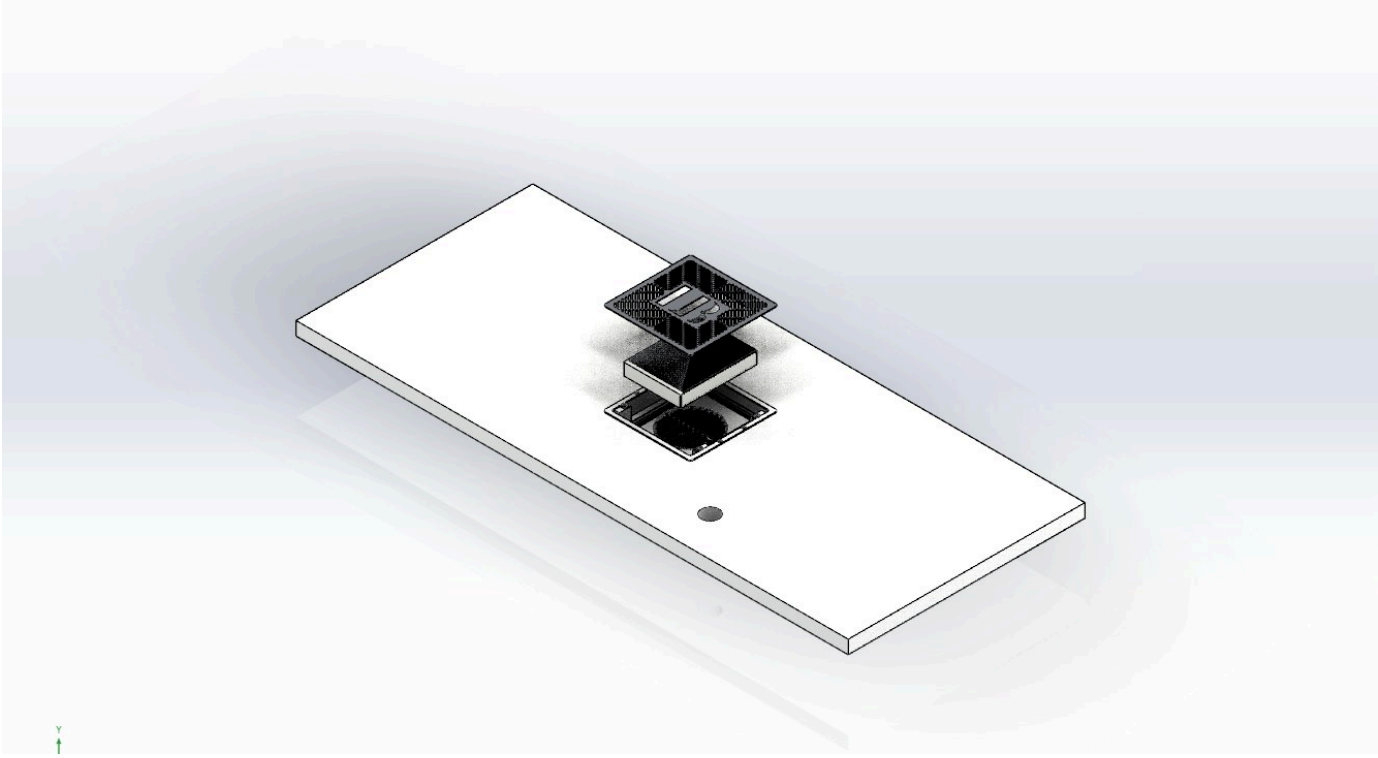
# Ingebouwde nagelstofafzuiging

Alles om af te drukken: bestellijst, bouwschema, werktekeningen, aansluitschema, freesmallen en documentatie



## Inhoud


1. README: opbouw, bestellijst, printen, maken en monteren, onderhoud, firmware (A4)
2. Bouwschema (15 bladen) (A4 liggend)
3. Werktekeningen (15 bladen) (A3 liggend)
4. Aansluitschema (6 bladen) (A3 liggend)
5. Freesmallen op ware grootte (4 bladen) (A4, afdrukken op 100 %)
6. Schermen van de knop (A4)
7. Materiaalstaat (A4)
8. Rekenblad (A4)
9. Beschermingsconcept, meetplan en vrijgave (A4)
10. Goedkoper maken (A4)


**Afdrukken:** kies "werkelijke grootte" of "100 %" (niet "passend maken"), anders kloppen de freesmallen niet: meet op elke mal de controlemaat van 100 mm na. De printer kiest per blad het formaat (A4 staand, A4 liggend, A3 liggend); zonder A3-printer: druk de A3-bladen af op A4 (verkleind) en gebruik de maten in de tabellen, niet de lineaal.

# Ingebouwde nagelstofafzuiging (Lush Beauty), versie 7.0 (2026-11-08)

Alle uitvoer (KCAD, STL, tekeningen, bouwschema, schema, freesmallen, prijslijst) komt uit dezelfde generator en draagt dit revisienummer ( `revisie.mjs` ). De berekeningen staan in `docs/Berekeningen.md` , het meet- en vrijgaveplan in `docs/Vrijgave-en-meetplan.md` .

Een krachtige, stille afzuiging voor in het bureaublad, met het LB-monogram in het RVS-rooster. De module zakt van bovenaf in een gefreesde uitsparing en klemt zich vast met vier geprinte klauwen (met een M5-moer erin), voor een blad van 10 tot 50 mm dik. Een radiale ventilator met achterwaarts gebogen schoepen zuigt door een gewoon interieurfilter van een auto (pollenfilter MANN CU 20 013 voor de Toyota Aygo, Peugeot 108 en Citroën C1, ook van Bosch, Valeo en Purflux) en houdt zijn kracht ook als het filter voller wordt. Het geplooide filter houdt vijlsel en het meeste fijne stof tegen (bij 0,3 µm ongeveer 50 tot 70 %, vanaf 3 µm meer dan 90 %), maar het is geen HEPA-filter en houdt geen dampen tegen: zorg voor ventilatie in de salon. Een VIEWE-knop van 1,5" (rond AMOLED-scherm) zit in het blad, regelt de zuigkracht en meldt wanneer het filter vol is. De netadapter en de elektronica zitten in een aparte voedingsbox die onderaan in het blad is ingefreesd; er komt geen enkele schroef door het bovenvlak van het bureau.



## Opbouw

| Deel | Wat |
|---|---|
| RVS-plaat | RVS 430 (magnetisch), 222 x 222 mm, even groot als het frame; klikt op 4 verzonken magneten |
| Bovenframe | PETG, smalle omranding van 2,5 mm, op de romp gelijmd; de magneten en de koppen van de M5-schroeven zitten erin, onder de plaat |
| Filter | interieurfilter MANN CU 20 013, 195 x 145 x 30 mm (overal te koop, niets te knippen); ligt los op een zachte foamband op de steunrand van de instroomplaat, langs boven uitneembaar |
| Romp | vierkant 210 x 210 mm; de klauwen zitten in de vier hoeken |
| Instroomplaat | met een trechter boven het oog van de ventilator, een steunrand met foamband en een geleiderand voor het filter; het meetpunt van de drukmeter zit erin, onder het filter |

| Deel | Wat |
|---|---|
| Ventilator | San Ace C175 (Ø175 mm, 24 V, 56 W), staat op de bodemplaat |
| Bodemplaat | één plaat over de hele onderkant; schuine lamellen sturen de lucht naar achteren |
| Voedingsbox | bak van 210 x 100 x 50, de bovenste 14 mm in een uitsparing onderaan het blad; een vlakke rand op de onderkant van het blad met 4 x M4 verzonken in pluggen voor holle deuren; een los deksel bovenin (4 x M3); ventilatie onderaan en in de achterwand; netadapter, ESP32-C3, drukmeter, de USB-C voor de knop en de aan/uit-schakelaar in de voorwand |
| Knop | VIEWE 1,5" op een houder die niet breder is dan de knop, in een gat van Ø44 |

- **Diepte onder het blad:** de module hangt 82 mm onder een blad van 34 mm (onderkant 618 mm boven de vloer bij een bureau van 734 mm), de voedingsbox 36 mm.
- **Van boven alleen staal:** de RVS-plaat bedekt het frame volledig. Van opzij zie je een randje PETG van 2,5 mm en de plaat van 1,5 mm, samen 4 mm boven het blad.
- **Filter vervangen:** zie Onderhoud: eerst uitschakelen en de ventilator laten stilvallen, dan het filter stofarm in een zak.
- **Kabels:** tussen de box en de afzuiging lopen een M8-kabel (de ventilator) en een siliconeslangetje (de drukmeting). Tussen de box en de knop loopt een USB-C-kabel. Alle drie liggen ze in gefreesde sleuven onderaan het blad en hebben ze aan beide kanten een koppeling: een andere lengte is gewoon een andere kabel.
- **Draadloos:** de knop en de ESP32-C3 in de box praten met elkaar via ESP-NOW. Valt de verbinding weg, dan blijft de ventilator op zijn laatste stand en meldt de knop "geen verbinding".
- **Aan/uit:** een wipschakelaar zit verzonken in een kom in de voorwand van de box. De wip ligt 1 mm binnen de wand, zodat je hem niet per ongeluk omzet.
- **Veilig:** 230 V zit alleen in de gekeurde netadapter, die je met een gewoon netsnoer (C13) op het stopcontact aansluit. Er is geen eigen bedrading op 230 V.
- **Luchtdicht:** lucht kan alleen langs het rooster binnen en langs de bodemplaat buiten. Het filter ligt rondom op een zachte foamband; zodra de ventilator draait, trekt de onderdruk het erin, zodat er geen lucht langs het filter glipt. Een test bemonstert het geheel per mm, met een tegenproef.
- **Stevig:** de kop van elke M5-schroef zit in het bovenframe en drukt het hele frame op het blad. De klauwen zijn geprint in PETG (6 mm, 100 % vulling) met een ingeperste M5-moer en een rubberkussen (neopreen Shore A 40, 4 mm) op de arm: aandraaien tot het rubber het blad raakt en dan precies één slag; het rubber begrenst de kracht (zie docs/Berekeningen.md). Alle schroeven zijn verzonken en zitten in een conische zitting, behalve die van de printplaten.

## Zuigkracht en bediening

| Ventilator | Vrij uitblazend | Max. statische druk | Geluid (vol) | Vermogen |
|---|---|---|---|---|
| San Ace C175 9TG24P0S01 | 696 m³/h | 609 Pa | 69 dB(A) | 56 W |

- **Met rooster en filter:** niet gemeten. De cijfers in de tabel zijn de grenzen van de ventilator (vrij uitblazend en dichtgedrukt), geen werkpunt. Debiet, vangst en geluid worden gemeten volgens `docs/Vrijgave-en-meetplan.md`.
- **Draaien:** de zuigkracht gaat van 20 tot 80 % in stappen van 5 % (100 % alleen als boost: dan blijft de adapter in de box koel genoeg, zie docs/Berekeningen.md). De ventilator start zacht (50 % per seconde). Dagstand: 80 %. Onder 75 % is de vangst met een vol filter niet zeker; de knop zegt dan "lage stand" (docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 3c; de vangstmeting, poort L2, kan dat bijstellen).
- **Drukken:** aan of uit. Na een stroomonderbreking staat alles UIT.
- **1 seconde indrukken:** boost, 2 minuten op 100 % (de box telt de tijd, ook zonder knop).
- **5 tot 10 seconden indrukken:** ijken op een schoon filter, bij het loslaten. Doe dat na elke filterwissel. Lukt het niet, dan meldt de knop "ijken mislukt" en blijft de vorige ijking.
- **10 seconden indrukken:** opnieuw koppelen met de box; zet daarna de box uit en aan (koppelvenster 60 s).
- **Filtermelding:** de drukmeter vergelijkt de weerstand van het filter met die van een schoon filter. De ring wordt oranje met "filter vervangen" voor het debiet onder het minimum voor de vangst zakt: op 75 % bij 1,08 x de schone waarde, op 80 % bij 1,19 x, op 100 % bij 1,44 x. Is de meting ouder dan 1 s, dan toont de knop geen drukwaarde ("meting niet actueel").

- **Storing:** de ring wordt rood bij "geen luchtstroom" (slangetje of filters) of bij "ventilator draait niet" (het toerental blijft weg; kijk de M8-kabel na).

# Bestellijst

## Kopen

| Onderdeel | Aantal | Type of bestelnummer | Prijs per stuk | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Radiale ventilator Ø175, 24 V, PWM, tacho | 1 | San Ace C175 9TG24P0S01 (Sanyo Denki); niet de 9TG24P0G01 (93,6 W: te veel voor de adapter van 90 W) | € 160,00 | € 160,00 |
| Netadapter 24 V, 3,75 A, C14-inlaat | 1 | Mean Well GST90A24-P1M | € 33,00 | € 33,00 |
| Netsnoer C13 naar stopcontact (randaarde) | 1 | gewoon pc-netsnoer | € 5,00 | € 5,00 |
| Knop met rond AMOLED-scherm 1,5", ESP32-S3 | 1 | VIEWE UEDX46460015-MD50E, variant 1.5-Black-Knob (AliExpress, VIEWE Store) | € 34,00 | € 34,00 |
| Adapterprint FPC 10-polig 0,5 mm naar 2,54 mm | 1 | FPC/FFC-breakout 10P, past in 23 x 47 mm | € 2,00 | € 2,00 |
| USB-C-bus, breakout 16-polig (USB 2.0, 5,1 kΩ op CC), 12 x 15 mm zonder gaten | 1 | in de knophouder, geklemd tussen 2 palen en het deksel; de bus opzij onderaan door de wand (kant van de sleuf): 5 V van de box, of de computer om de knop te flashen | € 1,50 | € 1,50 |
| USB-C-bus, breakout 6-polig (VBUS, GND, CC1, CC2), 20,3 x 12,7 mm met 2 gaten M2 | 1 | in de box, levert 5 V aan de knop; meet de gaten na en pas `M.box.usb` aan als ze anders liggen | € 1,00 | € 1,00 |
| USB-C-kabel C-C, 1 m, haakse stekkers | 1 | USB 2.0 volstaat | € 9,00 | € 9,00 |
| M8-inbouwbus 4-polig, achterwandmontage, binder 718 (M10 x 0,75, gat Ø10,2) | 1 | in de achterwand van de afzuiging | € 13,00 | € 13,00 |
| M8-inbouwstekker 4-polig, achterwandmontage, binder 718 (M10 x 0,75, gat Ø10,2) | 1 | in de voorkant van de box | € 13,00 | € 13,00 |
| M8-kabel 4-polig stekker-bus, 0,5 m | 1 | verlengkabel; elke lengte past | € 12,00 | € 12,00 |
| ESP32-C3 SuperMini | 1 | in de box: stuurt de ventilator en leest de drukmeter | € 7,00 | € 7,00 |
| Schakelende regelaar 24 V naar 5 V, 1 A | 1 | Pololu D24V10F5 | € 10,50 | € 10,50 |
| Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C | 1 | Sensirion SDP810-500PA | € 30,00 | € 30,00 |
| Wipschakelaar aan/uit, 1-polig, 10 A bij 30 V DC | 1 | C&K D502J12S215PQA, rand 20,8 x 15, inbouwgat 19,41 x 12,90 (paneel 2 mm), vlaksteker 4,75 | € 8,50 | € 8,50 |
| Vlakstekerhulzen 4,8 mm, geïsoleerd | 2 | draden op de schakelaar | € 0,15 | € 0,30 |
| NPN-transistor | 1 | BC547B (TO-92) | € 0,20 | € 0,20 |
| Weerstanden 0,25 W | 7 | 1 x 1 kΩ, 2 x 10 kΩ, 2 x 4,7 kΩ, 2 x 56 kΩ | € 0,10 | € 0,70 |
| Elco 470 µF / 35 V | 1 | buffer voor de ventilator | € 0,50 | € 0,50 |
| Zekering traag 3,15 A, 72 V DC (TE5, 8,35 x 4,0, op de print) | 1 | Bel Fuse 0697W3150-01; past op de kleine print (een houder 5 x 20 is 28 x 10 x 21) | € 0,70 | € 0,70 |
| Schottky-diode 1 A, 40 V | 1 | 1N5819, in de 5 V naar de ESP32-C3 (geen terugvoeding als ze aan een computer hangt) | € 0,20 | € 0,20 |
| Gaatjesprint 40 x 50 mm | 1 | gaten 2 mm in de hoeken | € 1,00 | € 1,00 |
| Printschroefklem 2-polig, steek 5 mm | 1 | de DC-kabel van de adapter (ingekort) | € 0,50 | € 0,50 |
| Montagedraad 0,25 mm² en 0,75 mm² | 1 m | | € 3,00 | € 3,00 |
| Siliconeslang 3 x 5 mm | 1 m | drukmeting: van de afzuiging naar de box, en binnen de afzuiging | € 3,00 | € 3,00 |

| Onderdeel | Aantal | Type of bestelnummer | Prijs per stuk | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Messingbuisje Ø3 x 0,5 mm | 40 mm | 3 stukjes van 12 mm: meetpunt in de instroomplaat en doorvoer in de afzuiging en de box | € 3,00 | € 3,00 |
| Interieurfilter (pollenfilter) 195 x 145 x 30 | 2 | MANN CU 20 013; gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828, Purflux AH495, Filtron K 1347A (vanaf ± € 6); een in gebruik, een in reserve | € 14,00 | € 28,00 |
| Zachte zelfklevende foamband 6 x 4 mm (EPDM- of PE-cel, tochtband) | 1 rol van 5 m | 0,7 m op de steunrand van de instroomplaat; bij elke wissel nakijken | € 6,00 | € 6,00 |
| Neopreen (CR) Shore A 40, 4 mm dik | 1 strook van 50 x 50 mm | 4 kussentjes van 7,5 x 8 op de arm van de klauwen (snijden met een mes) | € 5,00 | € 5,00 |
| Secondelijm gel (cyanoacrylaat) | 1 | de rubberkussentjes op de klauwen | € 4,00 | € 4,00 |
| Neodymiummagneet Ø8 x 1,5 mm, N42 | 4 | inlijmen in het bovenframe, vlak met de bovenkant (gat Ø8,2 x 1,6, bodem 0,9 mm) | € 0,50 | € 2,00 |
| Tweecomponentenlijm (epoxy) | 1 | UHU plus endfest 300: magneten, bovenframe op de romp, instroomplaat, messingbuisjes; schuren (korrel 100) en ontvetten met alcohol | € 9,00 | € 9,00 |
| Plug voor holle deuren M4 (gat Ø8) | 4 | in de onderkant van het blad, naast de uitsparing van de box | € 0,50 | € 2,00 |
| M4 x 30 verzonken (DIN 7991, A2) | 4 | de rand van de voedingsbox in de pluggen (i.p.v. de bijgeleverde schroeven) | € 0,15 | € 0,60 |
| M3 x 8 verzonken (DIN 7991, A2) | 4 | het deksel van de voedingsbox op de paaltjes | € 0,10 | € 0,40 |
| M5 x 65 verzonken (DIN 7991, A2) | 4 | klauwen van de module | € 0,60 | € 2,40 |
| M5 zeskantmoer (DIN 934, A2) | 4 | in de klauwen van de module | € 0,10 | € 0,40 |
| M4 x 65 verzonken (DIN 7991, A2) | 2 | klauwen van de knophouder (de koppen liggen onder de voet van de knop) | € 0,40 | € 0,80 |
| M4 zeskantmoer (DIN 934, A2) | 2 | in de klauwen van de knophouder | € 0,10 | € 0,20 |
| M2,5 x 6 verzonken (DIN 7991) | 2 | knop in de houder, van onderen in de naaf | € 0,10 | € 0,20 |
| M2,5 x 8 verzonken (DIN 7991) | 2 | deksel van de knophouder | € 0,10 | € 0,20 |
| M3 x 16 verzonken (DIN 7991, A2) | 8 | bodemplaat; de kop ligt vlak in de plaat, draait zelf in PETG | € 0,10 | € 0,80 |
| M4 x 10 verzonken (DIN 7991, A2) | 4 | ventilator op de bodemplaat (4 tot 6 mm in de motor) | € 0,12 | € 0,48 |
| M3 x 10 verzonken (DIN 7991) | 2 | klemmen van de netadapter | € 0,10 | € 0,20 |
| M2,5 x 6 zelftappend | 4 | print in de box (printplaat: gewone kop mag) | € 0,10 | € 0,40 |
| M2 x 5 zelftappend | 2 | USB-C-bus in de box (printplaat) | € 0,10 | € 0,20 |
| **Totaal kopen** | | | | **€ 415,88** |

## Laten lasersnijden

| Bestand | Materiaal | Aantal | Prijs per stuk | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| `laser/rooster.dxf` | RVS 430, 1,5 mm, geborsteld (magnetisch), 222 x 222 mm | 1 | € 45,00 | € 45,00 |
| opstart en verzending | | 1 | € 10,00 | € 10,00 |
| **Totaal lasersnijden** | | | | **€ 55,00** |

De klauwen worden geprint (met een moer); alleen het rooster gaat naar de lasersnijder.

Het rooster is één stuk, zonder losse eilanden, en geen steg of sleuf is smaller dan 1,5 mm. Recht boven het filter (145 x 195) is 121,1 cm² open, in totaal 177,8 cm² (laser-rapport).

## Printen (Elegoo Centauri Carbon, PETG, zonder support)

PETG is taaier dan PLA, kruipt minder onder de klemkracht van de schroeven en kan tot 68 °C (Prusament PETG, HDT). Het kan **niet** tegen aceton (nagellakremover, gelremover): het zwelt. Reinig en ontsmet met een middel op alcohol, nooit met aceton; een spat meteen droog deppen. Van bovenaf zie je alleen staal; ABS en ASA lossen nog sneller op in aceton.

Materialen, lijm en reinigingsmiddel met hun grenzen: `docs/Materiaalstaat.md`. Met de geharde spuitmond van de Centauri Carbon kan ook PETG-CF: stijver en het kruipt nog minder, goed voor de romp en het bovenframe. De knophouder en het deksel in zwart, de rest in wit.

Instellingen voor een zo sterk mogelijk resultaat:

| Instelling | Waarde | Waarom |
|---|---|---|
| Laaghoogte | 0,2 mm | goede hechting tussen de lagen |
| Wanden | 5 (2 mm bij een spuitmond van 0,4) | de sterkte zit vooral in de wanden; schroefgaten en klauwkanalen worden zo massief |
| Boven- en onderlagen | 6 | stevige platen en luchtdichte vlakken |
| Vulling | 40 % gyroid | sterk in alle richtingen |
| Temperatuur | 240-245 °C, bed 80 °C | warmer = betere laaghechting |
| Koeling | 30-50 %, bij bruggen 100 % | weinig koeling voor sterkte, veel voor strakke bruggen |
| Snelheid | buitenwand 40 mm/s | nette en dichte wanden |
| Kap | open of op een kier | PETG heeft geen warme kamer nodig; zo blijft de koeling goed |

Droog PETG vooraf (4 uur op 65 °C) als de rol open heeft gelegen: vocht maakt het bros en draderig.

| Bestand | Stand op het bed | Maat (mm) |
|---|---|---|
| `print/Romp.stl` | rechtop | 210 x 210 x 110 |
| `print/Bovenframe.stl` | plat | 222 x 222 x 2,5 |
| `print/Instroomplaat.stl` | plat, de trechter en de randen naar boven | 201,4 x 201,4 x 16,5 |
| `print/Bodemplaat.stl` | plat, de lamellen staan onder 45° | 210 x 210 x 6 |
| `print/Voedingsbox.stl` | rechtop, de bodem op het bed; de rand rust op een schuine kant van 45° | 225 x 124 x 50 |
| `print/Deksel-voedingsbox.stl` | plat | 203,6 x 93,6 x 2 |
| `print/Knophouder.stl` | ondersteboven, de plaat op het bed | Ø51,6 x 62 |
| `print/Knopdeksel.stl` | plat | Ø43 x 2 |
| `print/Klauw.stl` (4 x) | plat, de moerkamer op het bed, 100 % vulling | 24,5 x 13 x 6 |
| `print/Knopklauw.stl` (2 x, zwart) | plat, de moerkamer op het bed, 100 % vulling | 20,5 x 11 x 5 |
| `print/Adapterklem.stl` (2 x) | plat | 9 x 16,5 x 3 |

Alles past op het bed van 256 x 256 mm van de Centauri Carbon, en zelfs op 225 x 225. Reken met ongeveer 1 kg PETG (de romp alleen al ongeveer 420 g): neem 1,5 kg wit en wat zwart.

Overhangen: alleen korte bruggen (de vensters van de klauwen, de kom van de schakelaar, de vloer van de knophouder van 22 mm). De richels voor de instroomplaat zijn getrapt onder 45°. Zet de brugkoeling op 100 %.

## Gereedschap

- **Bovenfrees met frees Ø10 mm:** voor de uitsparing van 212 x 212 mm (hoeken R6) en de uitsparing van 212 x 102 x 15 mm onderaan voor de box (hoeken R5) en een boor Ø8 voor de 4 pluggen (28 diep).
- **Gatzaag Ø44 mm:** voor de knop.
- **Frees Ø5 mm:** voor de kabelsleuven onderaan het blad, langs een lat.
- **Boor Ø8:** voor de 4 pluggen voor holle deuren naast de uitsparing van de box.
- **Soldeerbout:** voor de gaatjesprint en de M8-bus.

## Wat het kost

Prijzen per stuk incl. 21 % btw, zonder verzendkosten: een indicatie van november 2026 bij de winkels in `tekeningen/prijslijst.csv`. Losse schroeven koop je meestal per zakje; de prijs per stuk is dan het zakje gedeeld door het aantal.

| Groep | Totaal |
|---|---|
| Kopen (elektronica, ventilator, filter, schroeven en moeren) | € 415,88 |
| Laten lasersnijden (rooster) | € 55,00 |
| Filament PETG: 2 rollen wit en 1 rol zwart | € 60,00 |
| **Eindtotaal** | **€ 530,88** |

Het filament dat echt opgaat (ca. 1,2 kg) kost ongeveer € 24,00. Het duurste onderdeel is de ventilator (ca. € 160, bijna een derde van het totaal), daarna het rooster (€ 45), de knop (€ 34), de netadapter (€ 33) en de drukmeter (€ 30). Een nieuw interieurfilter kost € 6 tot € 14 (MANN CU 20 013 of gelijk).

## Maken en monteren

1. **Uitsparingen in het blad.**

   | Uitsparing | Gereedschap | Plaats |
   |---|---|---|
   | Afzuiging, 212 x 212 mm | frees Ø10 | midden van het blad |
   | Knop, Ø44 mm | gatzaag | 250 mm rechts van het midden, 100 mm van de voorkant |
   | Voedingsbox, 212 x 102 x 15 mm, onderaan | frees Ø10 | achter de afzuiging, midden op 195 mm achter het midden; ernaast 4 gaten Ø8 voor de pluggen (zie de freesmal) |
   | Sleuf naar de afzuiging, 29 x 7 mm, onderaan | frees Ø10 | van de box recht naar de achterkant van de uitsparing, 53 tot 82 mm links van het midden |
   | Sleuf naar de knop, 5 x 5 mm, onderaan | frees Ø5 | van de rechterkant van de box schuin naar het knopgat, rechts langs de afzuiging |

   Druk de freesmallen in `schema/` (één PDF per doos: `Freesmal-afzuiging`, `-knop` en `-voedingsbox`) af op 100 % en meet de controlemaat van 100 mm na. De mal voor het knopgat legt je in de hoek van de uitsparing, die voor de onderkant tegen de achterrand ervan.

   LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat: de uitsparing voor de box geeft geen houvast in de zijkanten, de rand van de box drukt op de onderhuid.

2. **Magneten:** lijm de vier magneten in het bovenframe, vlak met de bovenkant en allemaal met dezelfde pool naar boven.
3. **Lijmen:** lijm het bovenframe op de bovenrand van de romp, rondom (luchtdicht). Lijm een messingbuisje in de instroomplaat (meetpunt) en een in de achterwand (doorvoer). Laat de lijm een nacht uitharden.
4. **Klauwen:** druk in elke klauw van onderen een M5-moer in de zeskantkamer (een tik met een hamer, of de moer even opwarmen). Lijm met secondelijm een rubberkussen van 7,5 x 8 x 4 mm op de bovenkant van de arm, aan het uiteinde (tussen 9,5 en 17 mm van het schroefgat). Schuif elke klauw liggend door het venster onderaan de zijwand, tot het gat onder de schroef zit. Draai de M5 x 65 van bovenaf door de lip van het bovenframe in en draai hem een paar slagen terug.
5. **Ventilator:** soldeer de vier draden van de ventilator op de M8-bus (rood 1, geel 2, zwart 3, bruin 4) en zet de bus met zijn moer in de achterwand. Schroef de ventilator met 4 x M4 x 10 van onderen op de bodemplaat.
6. **Instroomplaat:** schuif een stukje siliconeslang van het messingbuisje in de instroomplaat naar dat in de achterwand. Leg de plaat op de getrapte richel en lijm ze rondom. Kleef de foamband op de steunrand (6 mm breed, binnen de geleiderand), de naad op een korte kant en zonder kier.
7. **Bodemplaat:** schroef de plaat met de ventilator met 8 x M3 aan de romp.
8. **Inbouwen:** laat de module in de uitsparing zakken en draai de vier M5-schroeven rechtsom aan. Elke klauw zwaait naar buiten en schuift omhoog tot het rubber de onderkant van het blad raakt (de schroef gaat dan zwaarder). Draai daarna precies **één volle slag** verder (één rondje van de inbussleutel) en stop: het rubber is dan ongeveer 0,8 mm ingedrukt en de klauw duwt met ongeveer 27 N, ver onder zijn grens van 45 N. De klauwen houden de module alleen tegen optillen; het gewicht rust op het frame (zie docs/Berekeningen.md).
9. **Filter en plaat:** leg het interieurfilter op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl (luchtrichting) naar onder. Leg de RVS-plaat erop.
10. **Voedingsbox:** bouw de print volgens `schema/Aansluitschema-afzuiging.pdf` en schroef ze op de bussen. Zet de netadapter op de bodem tegen de aanslagen en schroef de twee klemmen op de paaltjes (M3 x 10 verzonken).

Kort de DC-kabel van de adapter in en klem hem op -X1. Zet de schakelaar (voorwand), de M8-stekker, het messingbuisje en de USB-C-bus in de wanden. Leid het slangetje door de ring tegen de voorwand. Schroef het deksel met 4 x M3 x 8 op de paaltjes. Zet de 4 pluggen voor holle deuren in het blad, duw de box van onderen in de uitsparing en zet de rand vast met 4 x M4 x 30 verzonken.

11. **Knop:** druk een M4-moer in elke knopklauw. Zet de houder in het gat van Ø44, schuif de klauwen van onderen in hun kanaal en draai de M4 x 65 van bovenaf in tot de klauwen tegen het blad trekken. Steek de FPC door de sleuf in de kom, zet de knop in de kom en schroef hem van onderen vast met 2 x M2,5 x 6 verzonken. Soldeer 4 draden (VBUS, GND, D+, D-) van de adapterprint naar het USB-C-printje. Steek de FPC in de adapterprint en schuif de print in de groeven. Leg het USB-C-printje (zonder gaten) tussen de 2 palen: de bus steekt opzij onderaan door de wand, naar de sleuf. Schroef het deksel vast: de 2 pennetjes van het deksel klemmen het printje (het deksel is dicht).

    De USB-C zit 18 tot 26 mm onder het bovenvlak van een blad van 34 mm: tot een blad van 48 mm past de stekker onder het blad.

12. **Kabels:** leg de M8-kabel en het slangetje in de sleuf tussen de box en de afzuiging, de USB-C-kabel in de sleuf naar de knop, en steek ze in.
13. **Opstarten:** steek het netsnoer in de box en in het stopcontact, flash de firmware (zie hieronder), zet de schakelaar aan en houd de knop 5 seconden ingedrukt om te ijken.

## Aansluitschema

Het aansluitschema staat in `schema/Aansluitschema-afzuiging.pdf`, in EPLAN-stijl met de codes van IEC 81346. De bladen zijn ook los beschikbaar als `schema/blad-1.svg` tot `schema/blad-6.svg`.

| Blad | Inhoud |
|---|---|
| 1 | titelblad en inhoud |
| 2 | voeding 24 V: -T1, -X1, -S1, -F1, -C1 en de 5V-regelaar -T3 |
| 3 | ventilator: M8-kabel -W2, PWM met -Q1 (0 % = stil), tacho naar -A4 |
| 4 | besturing -A4 (ESP32-C3), drukmeter -B1, USB-C-koppeling -X8 / -W1 / -X7 naar de knop -A1 |
| 5 | klemmenplan |
| 6 | stuklijst elektronica |

Meet de draadkleuren van de ventilator na voor het solderen (datasheet van San Ace).

## Onderhoud: het filter vervangen

Dezelfde stappen staan in het bouwschema (uit `onderhoud.mjs`).

1. Zet de afzuiging uit met de knop en daarna met de schakelaar op de voorkant van de voedingsbox (de ventilator is dan spanningsloos).
2. Wacht 10 seconden tot de ventilator stilstaat. Grijp nooit in de module zolang je hem nog hoort draaien.
3. Doe handschoenen en een stofmasker FFP2 aan en houd een vuilniszak open naast het rooster.
4. Neem de RVS-plaat eraf en til het filter aan de randen recht omhoog en horizontaal eruit: het stof blijft bovenop.
5. Leg het filter meteen in de zak en sluit de zak. Niet uitkloppen, niet uitblazen, geen perslucht.
6. Neem de foamband en de instroomplaat af met een vochtige doek; is de foamband beschadigd of plat, vervang hem.
7. Leg een nieuw interieurfilter MANN CU 20 013 (of gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828) op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl naar onder.
8. Leg de RVS-plaat erop, zet de schakelaar aan en houd de knop 5 seconden ingedrukt om te ijken met het schone filter.

## Firmware

```
python -m pip install platformio
```

Er zijn twee programma's in één project: `knop` (scherm en bediening) en `module` (ventilator en drukmeter, in de box). Ze praten draadloos met elkaar.

Knop: trek de USB-C-kabel uit de box en steek dat uiteinde in de computer.

```
cd voorbeelden/afzuiging/firmware
python -m platformio run -e knop -t upload
```

Box: steek een USB-C-kabel in de USB-C van de ESP32-C3, aan de rechterkant van de box.

```
python -m platformio run -e module -t upload
```

De knop gebruikt GFX Library for Arduino (CO5300-driver). Tekst en cijfers zijn in Inter (SIL OFL), vooraf anti-aliased gerenderd met `logo/knopfont.py` naar `src/knop/fonts.h`; het LB-logo komt uit `logo/knoplogo.py`. Een voorbeeld van alle schermen staat in `firmware/ui/schermen.html`. Het protocol staat in `firmware/include/protocol.h`.

## Bestanden

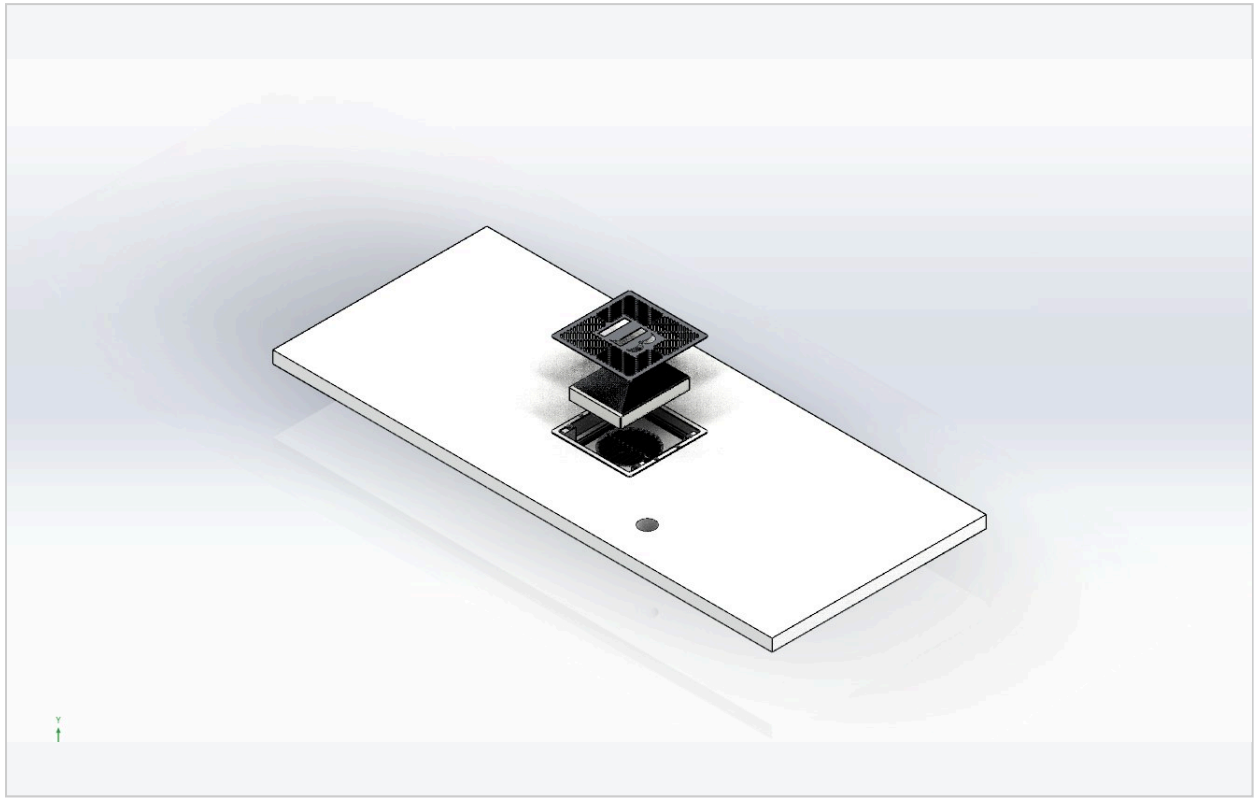
| Bestand | Wat |
|---|---|
| `Afzuiging-alles-afdrukken.pdf` | **alles in één PDF om af te drukken** (61 bladen): deze README, het bouwschema, de werktekeningen, het aansluitschema, de freesmallen op ware grootte, de knopschermen, de materiaalstaat, het rekenblad, het meetplan en de besparingen; afdrukken op 100 % (`node e2e/tools/alles-afzuiging-pdf.mjs`) |
| `Afzuiging.kcad` | assemblage van de afzuiging, de voedingsbox en de knop |
| `../bureau/Bureau.kcad` | het bureau met alles en de uitsparingen en sleuven in het blad |
| `laser/`, `print/` | DXF's en STL's |
| `schema/` | aansluitschema (PDF en SVG) en de freesmallen op ware grootte, per doos een PDF: `Freesmal-afzuiging-1op1-A4.pdf` (uitsparing, 2 bladen), `Freesmal-knop-1op1-A4.pdf` (knopgat) en `Freesmal-voedingsbox-1op1-A4.pdf` (onderkant: box en sleuven) |
| `tekeningen/Werktekeningen-afzuiging.pdf` | werktekeningen A3 (ISO E): samenstelling met stuklijst (AFZ-00), doorsnede, alle zelfgemaakte delen (AFZ-01 tot AFZ-12) en de bewerkingen in het blad (AFZ-20); losse SVG's, `stuklijst.csv` en `prijslijst.csv` (prijs per stuk, totaal per regel en eindtotaal) ernaast |
| `tekeningen/Bouwschema-afzuiging.pdf` | bouwschema A4 in 13 stappen, met beelden uit Phlippo CAD |
| `firmware/` | PlatformIO-project voor de knop en de box |
| `maak-afzuiging.mjs`, `logo/*.py`, `schema/maak-schema.mjs` | generators; alle maten staan bovenaan in `maak-afzuiging.mjs` |

## Onderhoud en veiligheid

- **Filter:** vervang het (in een zak) als de knop "filter vervangen" meldt. Ijk daarna opnieuw.
- **Gebruik:** gebruik de afzuiging nooit zonder filter.
- **Netspanning:** 230 V zit alleen in de gekeurde netadapter in de box. Trek het netsnoer uit voor je de box opent.

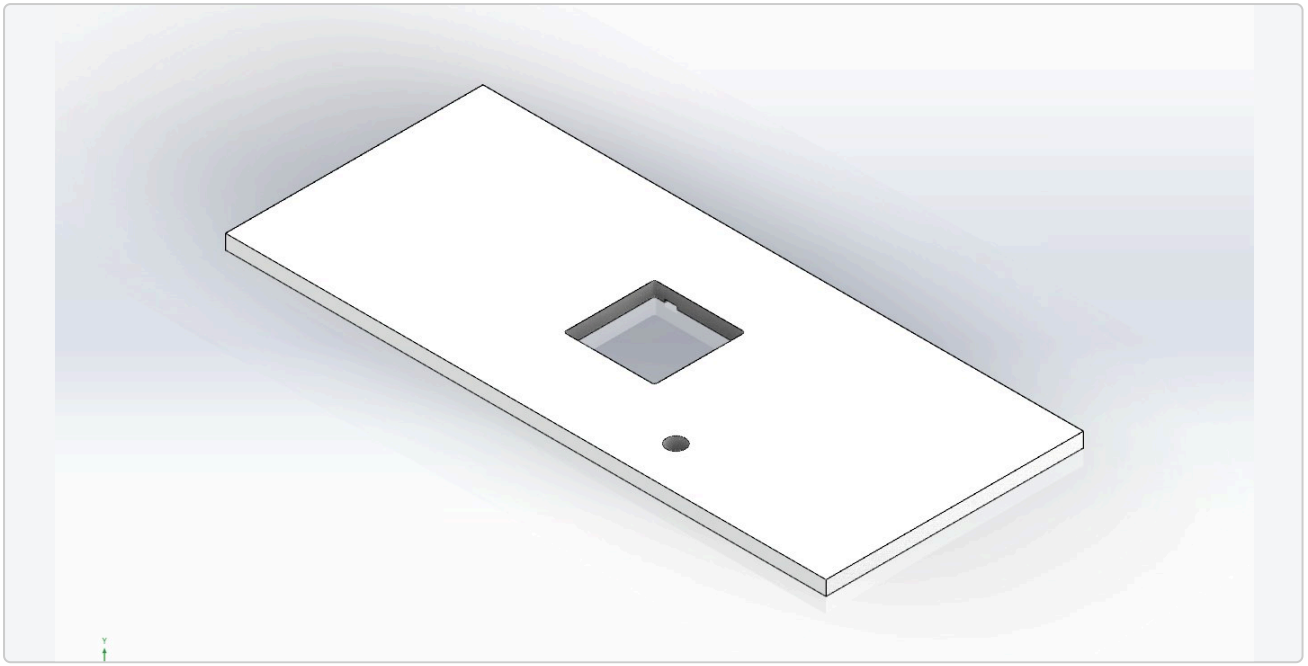
# Bouwschema

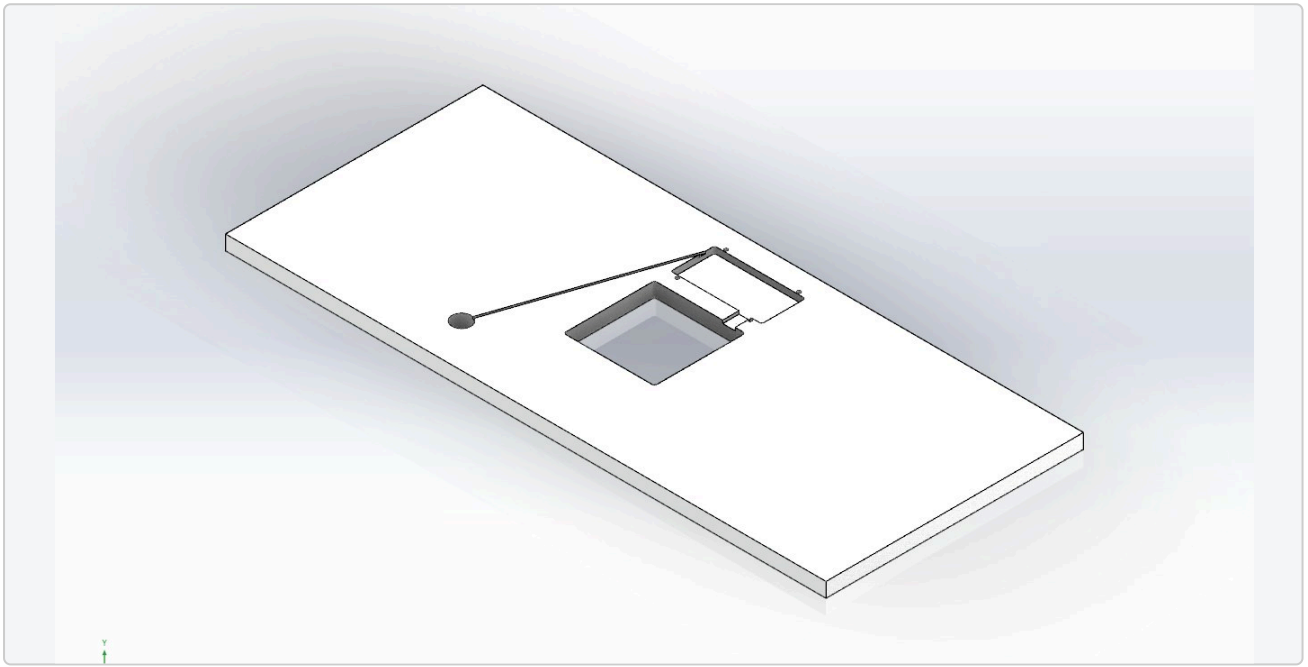
Ingebouwde afzuiging met voedingsbox en knop



1. Uitsparingen in het tafelblad 1 uur
2. Magneten in het bovenframe 15 min
3. Lijmen: frame op de romp 30 min + een nacht drogen
4. Klauwen met rubber en M5-schroeven 15 min
5. Ventilator op de bodemplaat, M8-bus in de achterwand 30 min
6. Instroomplaat en foamband 20 min
7. Bodemplaat met ventilator op de romp 10 min
8. Module in het blad 5 min
9. Filter en RVS-plaat 5 min
10. Voedingsbox 2 uur (print solderen)
11. Knop 30 min
12. Kabels in de sleuven 10 min
13. Opstarten en ijken 10 min
14. Onderhoud: het filter vervangen 5 min

De posnummers verwijzen naar de stuklijst op tekening AFZ-00. Maten staan op de werktekeningen AFZ-01 tot AFZ-20, de bedrading in het aansluitschema. Print alle delen in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support (zie de README).





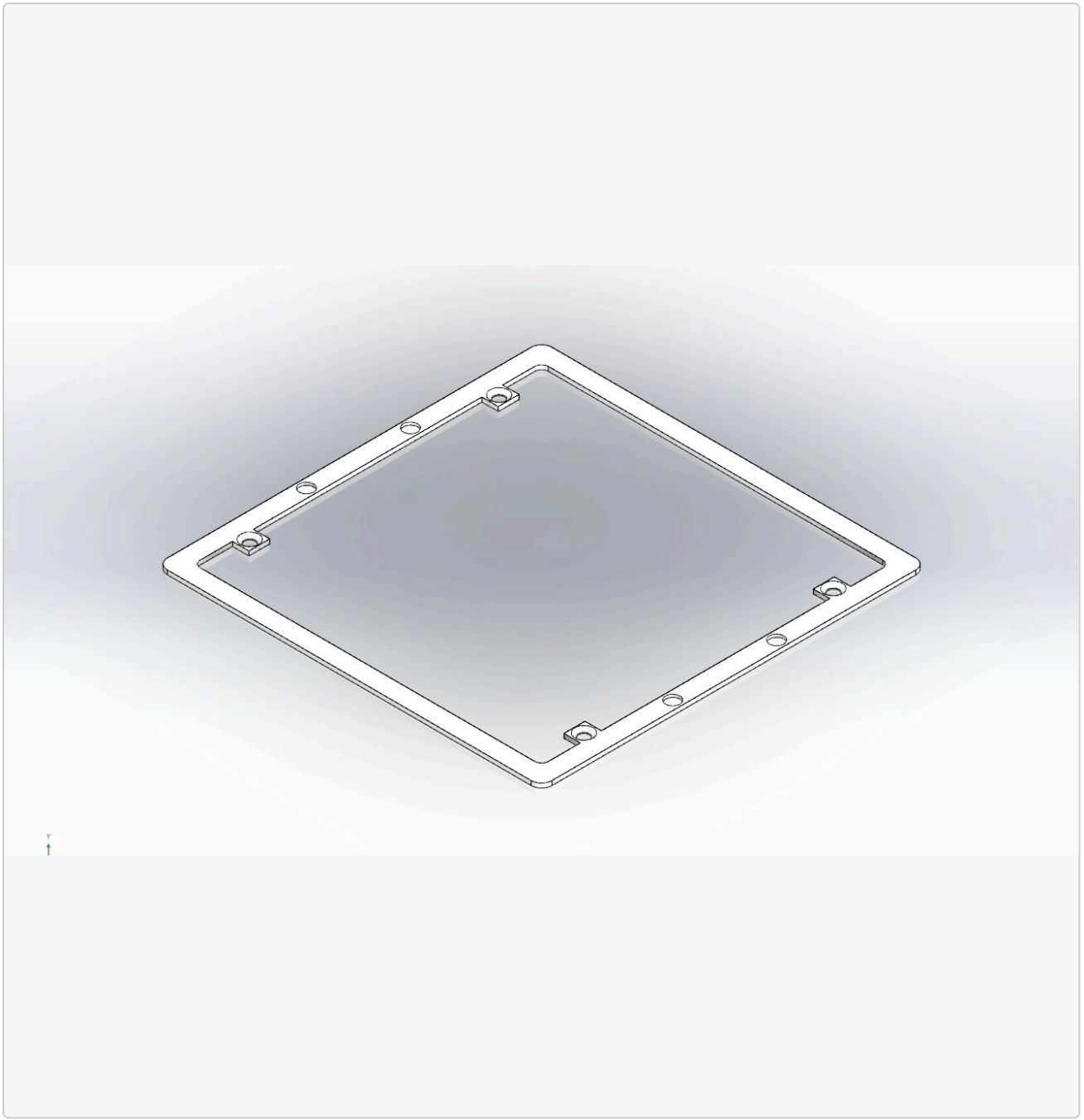
# 1

## Uitsparingen in het tafelblad

**Tijd** 1 uur
**Gereedschap** Bovenfrees met Ø10 en Ø5, gatzaag Ø44, sjabloon of geleider, stofzuiger

1. Bovenkant, doorgaand: de uitsparing 212 x 212 mm met hoeken R6 in het midden, en het gat Ø44 voor de knop (950 van links, 100 van voor).
2. Onderkant, 15 mm diep: de uitsparing 212 x 102 mm voor de voedingsbox, met het midden 495 mm van de voorkant, en ernaast 4 gaten Ø8 voor de pluggen voor holle deuren.
3. Onderkant: de sleuf 29 x 7 mm van de box naar de afzuiging en de sleuf 5 x 5 mm van de box naar het knopgat.
4. Alle maten staan op tekening AFZ-20 en op de freesmallen (op 100 % afdrukken). Frees in twee gangen: LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat.

**Mal** Freesmallen op ware grootte, per doos een PDF (A4, op 100 % afdrukken): schema/Freesmal-afzuiging, -knop en -voedingsbox.



# 2

## Magneten in het bovenframe

**Tijd** 15 min
**Gereedschap** Tweecomponentenlijm, een magneet als hulp voor de pool

1. Lijm de vier magneten Ø8 x 1,5 in de gaten aan de bovenkant van het bovenframe, vlak met het oppervlak.
2. Leg ze allemaal met dezelfde pool naar boven: zet ze eerst op een stapel en neem ze er één voor één af.

| Pos | Onderdeel |
|---|---|
| 2 | Bovenframe |



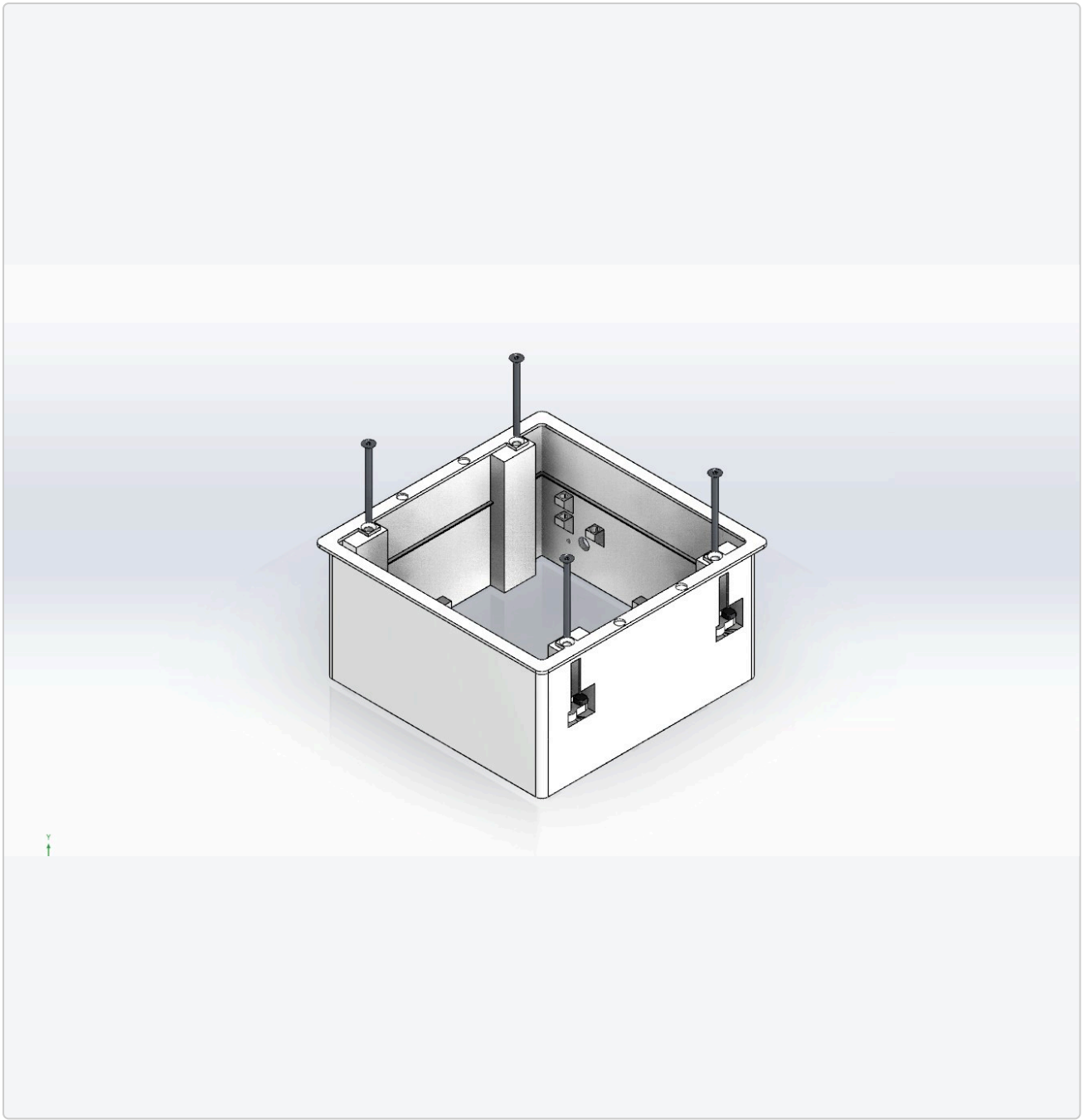
# 3

## Lijmen: frame op de romp

**Tijd** 30 min + een nacht drogen
**Gereedschap** Tweecomponentenlijm, lijmklemmen of gewichten

1. Lijm het bovenframe rondom op de bovenrand van de romp: de naad moet luchtdicht zijn.
2. Lijm een messingbuisje in het gaatje Ø3,1 in de achterwand (de doorvoer naar de drukmeter).
3. Laat alles een nacht uitharden voor je verder gaat.

| Pos | Onderdeel |
|---|---|
| 1 | Romp |
| 2 | Bovenframe |
| 26 | Messingbuisje Ø3 x 12 |



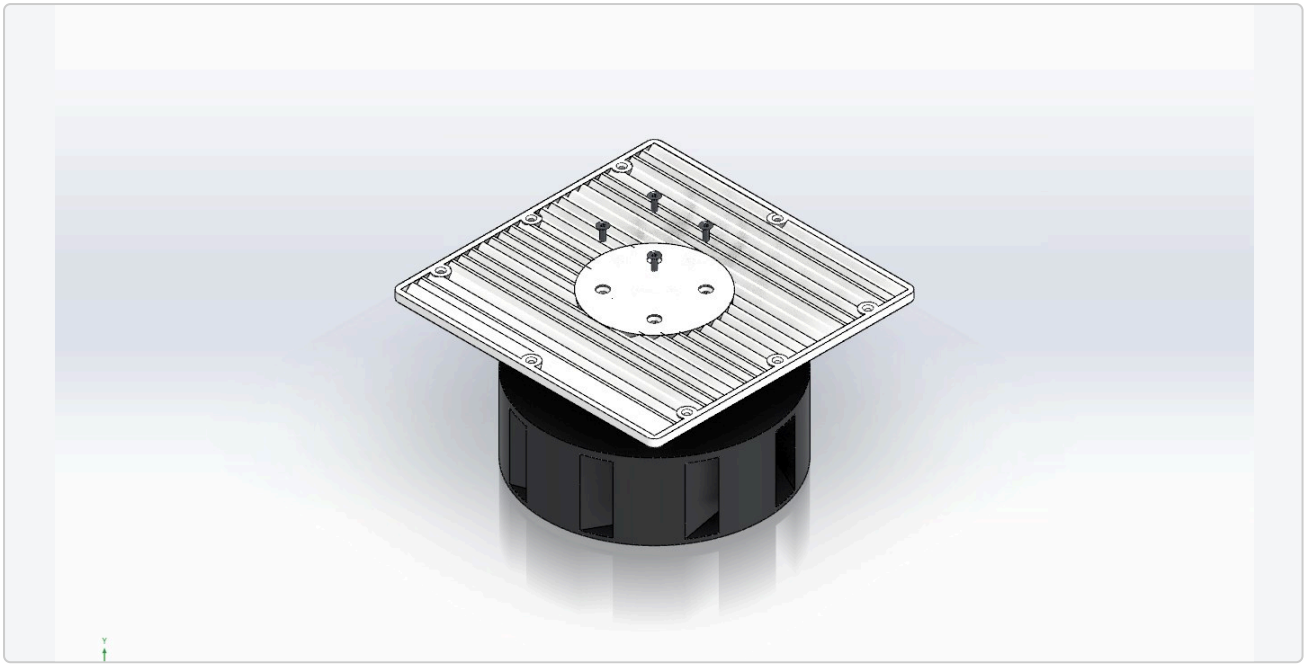
# 4

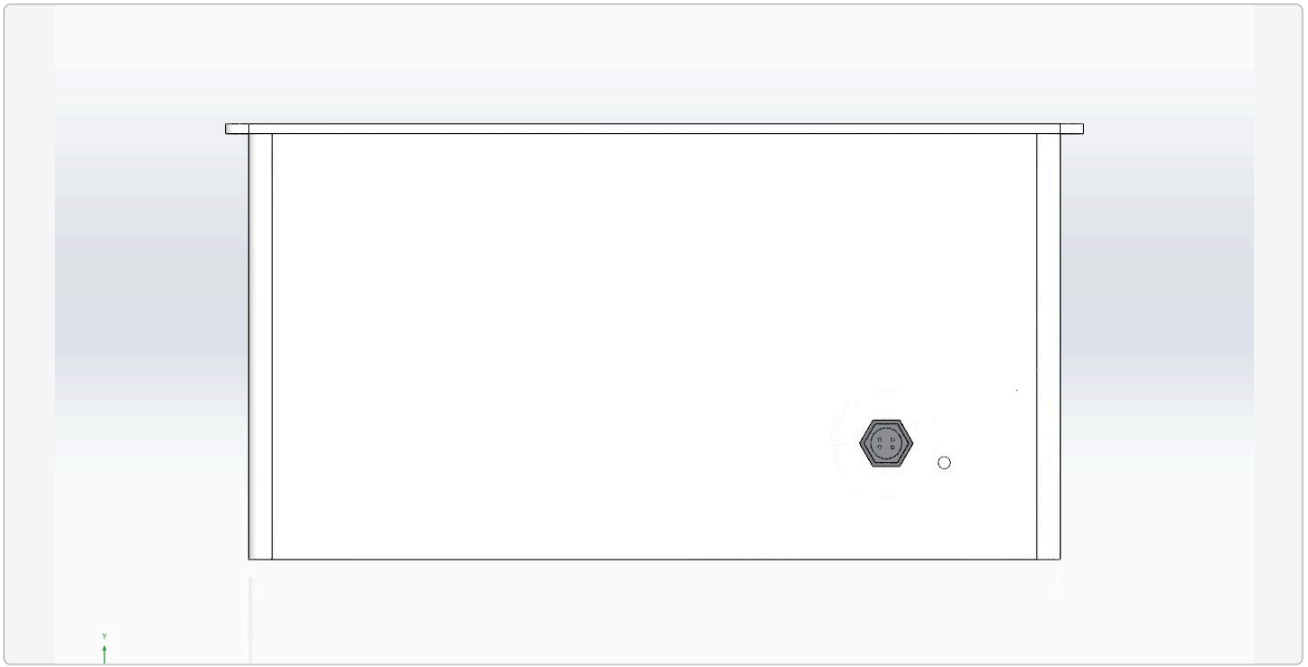
## Klauwen met rubber en M5-schroeven

**Tijd** 15 min
**Gereedschap** Inbussleutel 3 mm, secondelijm-gel, mes

1. Snij vier kussentjes van 7,5 x 8 mm uit het neopreen van 4 mm en lijm er één met secondelijm op de bovenkant van elke arm, aan het uiteinde (9,5 tot 17 mm van het schroefgat).
2. Druk in elke klauw van onderen een M5-moer in de zeskantkamer (eventueel met een tik of een warme bout).
3. Schuif elke klauw liggend door het venster onderaan de zijwand in het kanaal van de toren, tot het gat onder de schroef zit.
4. Draai de M5 x 65 van bovenaf door de lip van het frame een paar slagen in de moer: de klauw blijft ingeklapt binnen de romp liggen.

| Pos | Onderdeel |
|---|---|
| 10 | Klauw |
| 11 | Klauwrubber |
| 12 | M5 zeskantmoer DIN 934 |
| 20 | M5 x 65 DIN 7991 |





# 5

## Ventilator op de bodemplaat, M8-bus in de achterwand

**Tijd** 30 min
**Gereedschap** Soldeerbout, krimpkous, kruiskop PH2, sleutel 13 mm

1. Soldeer de vier draden van de ventilator op de M8-bus: rood 1, geel 2, zwart 3, bruin 4. Meet de kleuren eerst na met de datasheet.
2. Zet de bus met zijn moer in het gat Ø12,7 in de achterwand en leid de draden door de ring ernaast.
3. Schroef de ventilator met 4 x M4 x 10 verzonken van onderen op de bodemplaat.

| Pos | Onderdeel |
|---|---|
| 8 | San Ace C175 9TG24P0S01 |
| 7 | Bodemplaat |
| 22 | M4 x 10 DIN 7991 |
| 9 | M8-inbouwbus 4-polig |



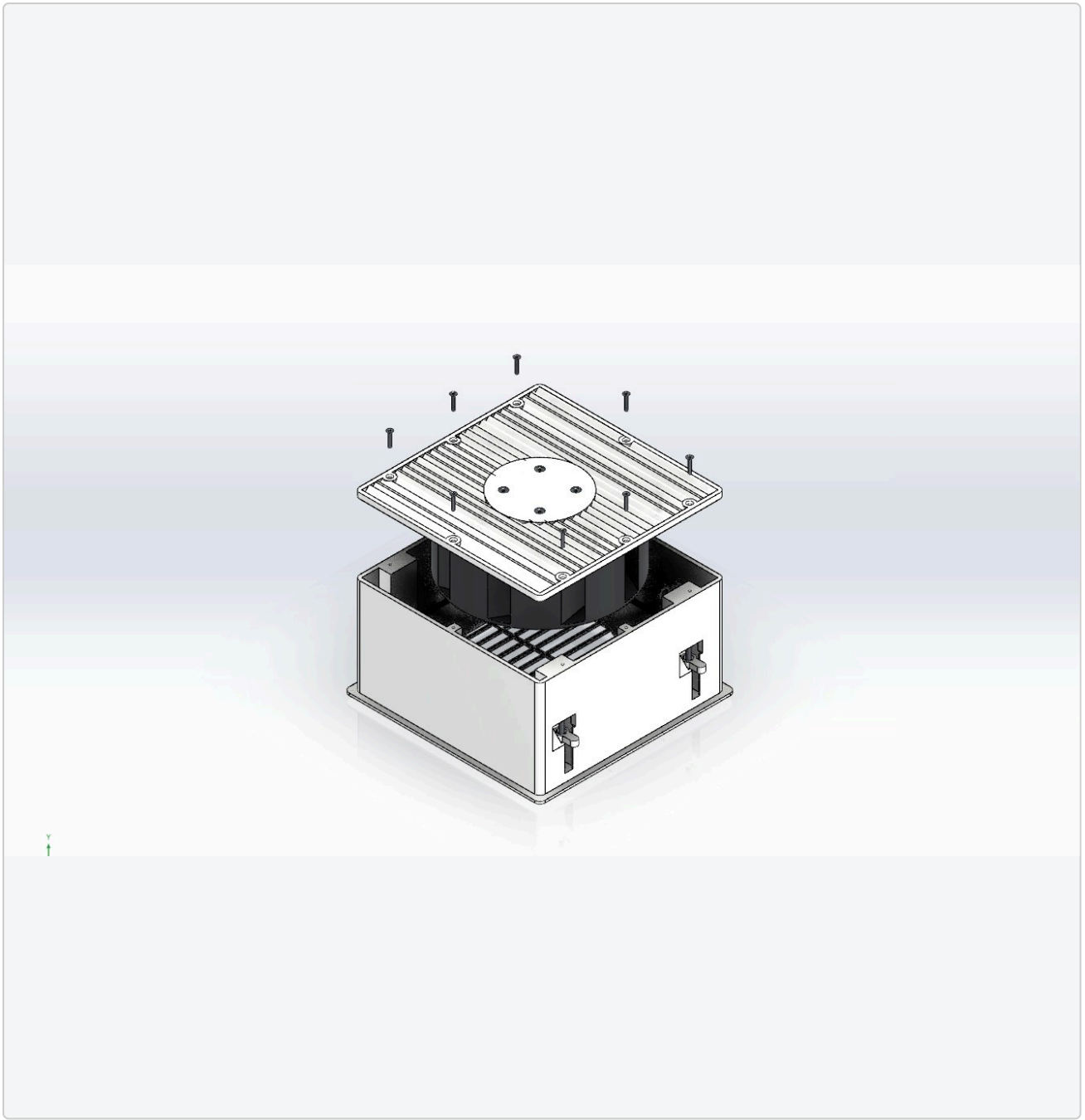
# 6

## Instroomplaat en foamband

**Tijd** 20 min
**Gereedschap** Tweecomponentenlijm, siliconeslangetje 2 x 4 mm, schaar

1. Lijm het tweede messingbuisje in de instroomplaat: dat is het meetpunt onder het filter.
2. Rijg een stukje siliconeslang door de twee ringen tegen de achterwand en schuif het van dat buisje naar de doorvoer.
3. Leg de plaat op de getrapte richel in de romp, de trechter en de randen naar boven, en lijm ze rondom.
4. Kleef de foamband (6 x 4) rondom op de steunrand, binnen de geleiderand; de naad op een korte kant, zonder kier.

| Pos | Onderdeel |
|---|---|
| 6 | Instroomplaat |
| 26 | Messingbuisje Ø3 x 12 |
| 5 | Foamband 6 x 4 |



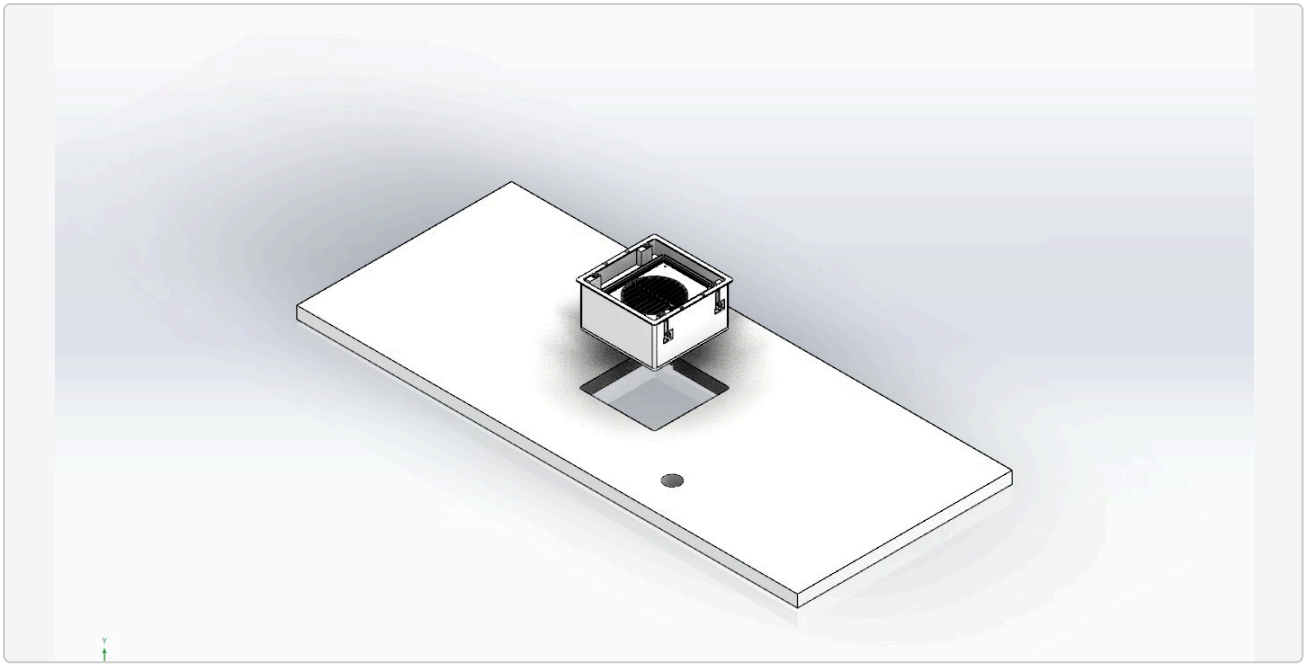
# 7

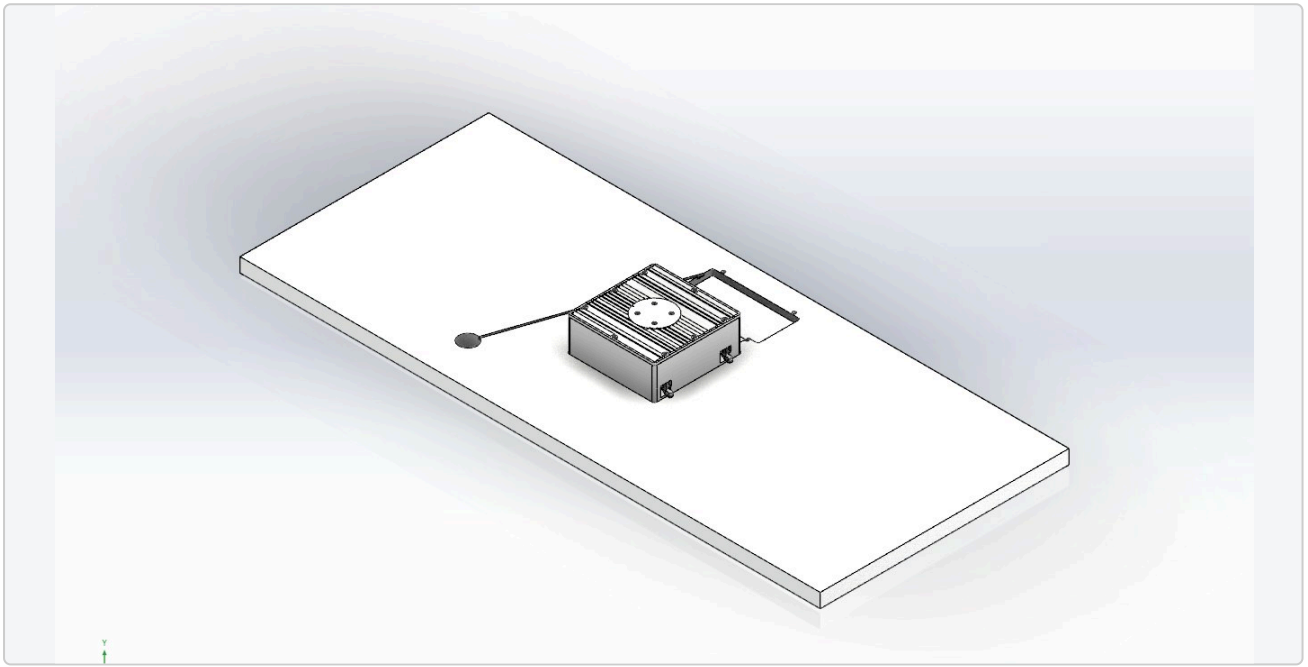
## Bodemplaat met ventilator op de romp

**Tijd** 10 min
**Gereedschap** Kruiskop PH1

1. Steek de M8-stekker van de ventilator nog niet in: de kabel loopt straks door de sleuf naar de box.
2. Zet de bodemplaat met de ventilator tegen de romp, de lamellen naar achteren.
3. Schroef hem vast met 8 x M3 x 16 verzonken in de torens en de wandbussen.

| Pos | Onderdeel |
|---|---|
| 21 | M3 x 16 DIN 7991 |



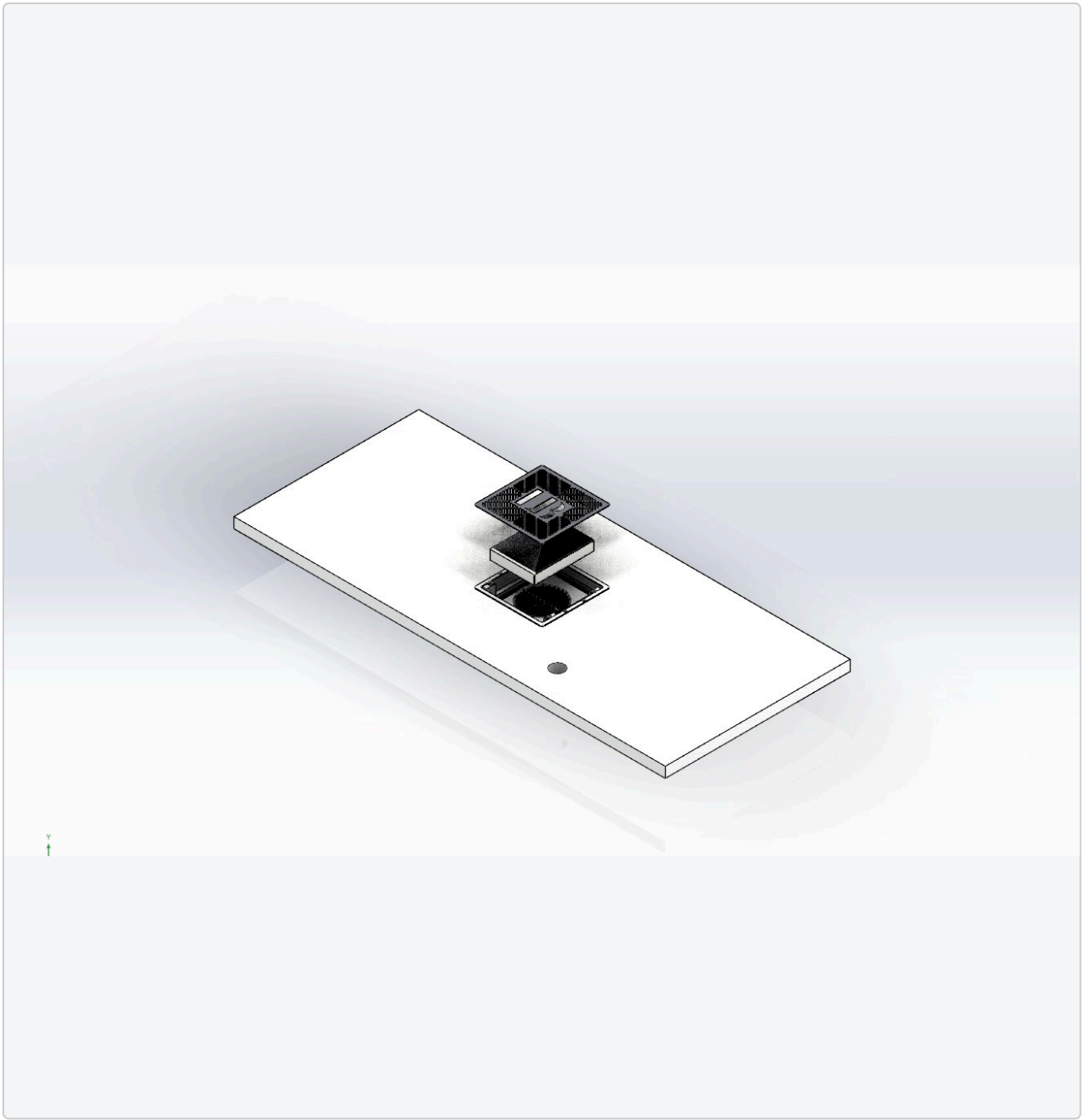


# 8

## Module in het blad

**Tijd** 5 min
**Gereedschap** Inbussleutel 3 mm

1. Laat de module van bovenaf in de uitsparing zakken tot het frame op het blad ligt.
2. Draai de vier M5-schroeven rechtsom aan: de klauw kruipt omhoog, de schuine kant van de kamer duwt hem vanzelf naar buiten door het venster, en daarna schuift hij in de sleuf omhoog tot het rubber de onderkant van het blad raakt (de schroef gaat dan zwaarder).
3. Draai daarna elke schroef precies één volle slag verder (één rondje van de inbussleutel) en stop: het rubber begrenst de kracht (het blad is hol).



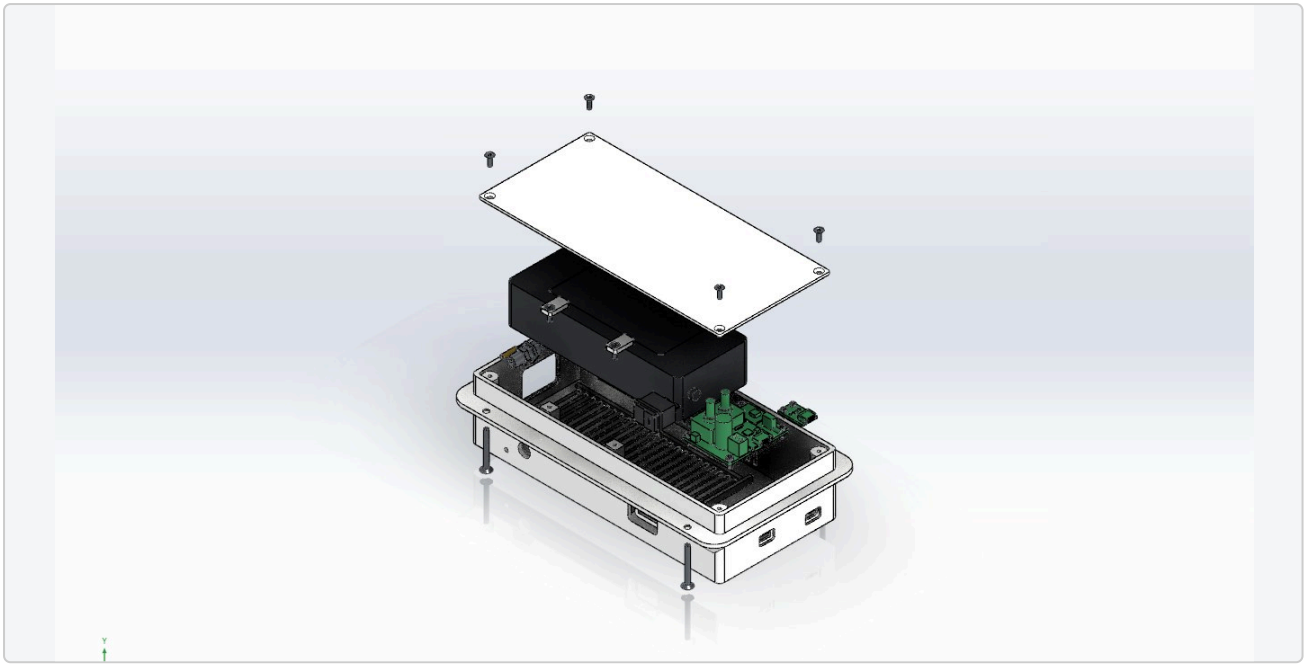
# 9

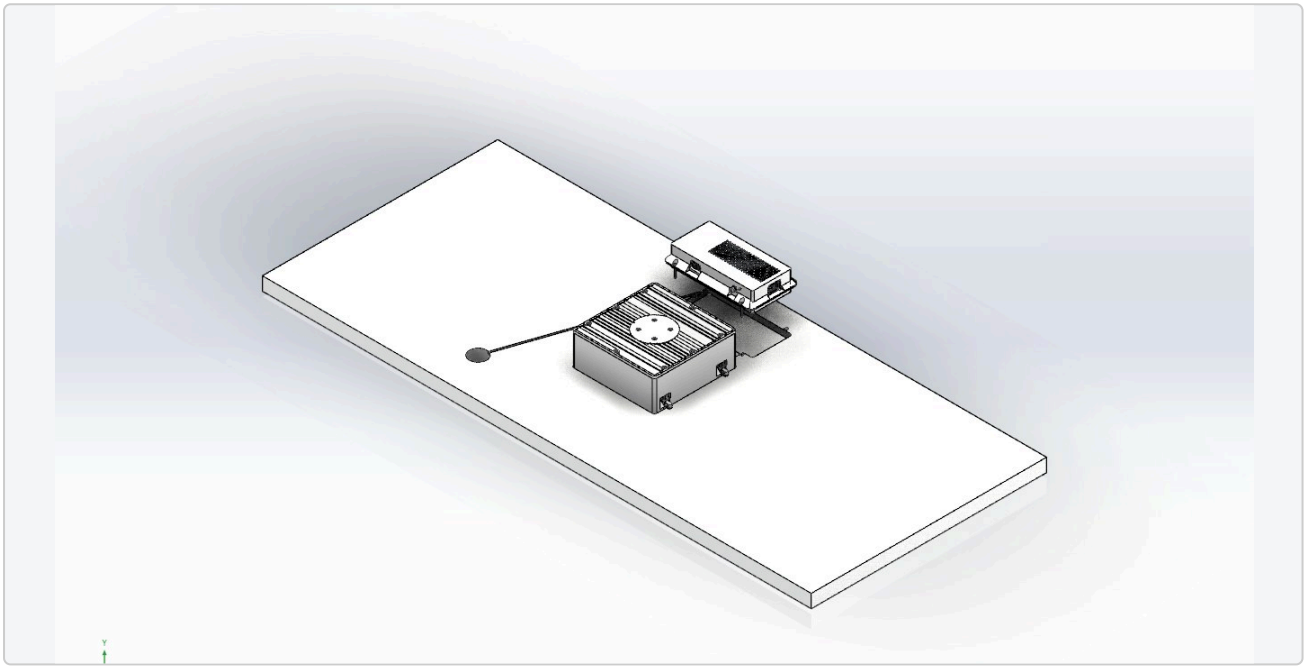
## Filter en RVS-plaat

**Tijd** 5 min
**Gereedschap** Geen

1. Leg het interieurfilter MANN CU 20 013 (195 x 145 x 30, of gelijk) op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl (luchtrichting) naar onder; niets te knippen.
2. Leg de RVS-plaat erop: de magneten houden ze vast. Het filter ligt los; de onderdruk trekt het in de foam zodra de ventilator draait.

| Pos | Onderdeel |
|---|---|
| 4 | Interieurfilter MANN CU 20 013 |
| 3 | Rooster LB |





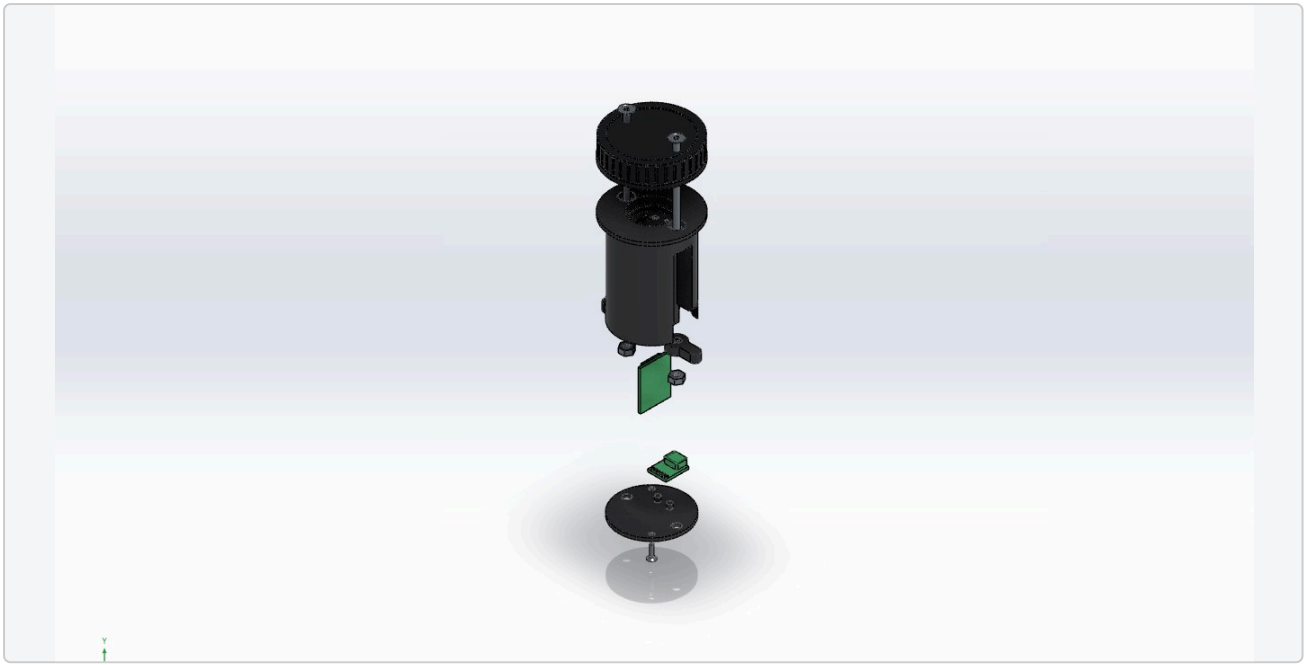
# 10

## Voedingsbox

**Tijd** 2 uur (print solderen)
**Gereedschap** Soldeerbout, schroevendraaier, inbussleutels 2 en 2,5 mm, boor Ø8, 4 pluggen voor holle deuren M4

1. Bouw de voedingsprint volgens het aansluitschema en schroef ze met 4 x M2,5 op de bussen.
2. Zet de netadapter op de bodem tegen de aanslagen en schroef de twee klemmen op de paaltjes (M3 x 10). Kort de DC-kabel in en klem hem op -X1.
3. Zet de schakelaar, de M8-stekker, het messingbuisje en de USB-C-bus (2 x M2) in de wanden.
4. Leid het slangetje door de ring tegen de voorwand en schroef het deksel op de paaltjes (4 x M3 x 8). Zet de 4 pluggen in het blad, duw de box van onderen in de uitsparing en zet de rand vast met 4 x M4 x 30 verzonken.

| Pos | Onderdeel |
|---|---|
| 27 | Voedingsbox |
| 31 | Mean Well GST90A24-P1M |
| 32 | Voedingsprint |
| 33 | USB-C-bus knop |
| 34 | Wipschakelaar C&K D502 |
| 35 | M8-inbouwstekker 4-polig |
| 36 | Adapterklem |
| 37 | M3 x 10 DIN 7991 |
| 28 | Deksel voedingsbox |
| 29 | M3 x 8 DIN 7991 |
| 30 | M4 x 30 DIN 7991 |
| 38 | M2,5 x 6 zelftappend |
| 39 | M2 x 5 zelftappend |





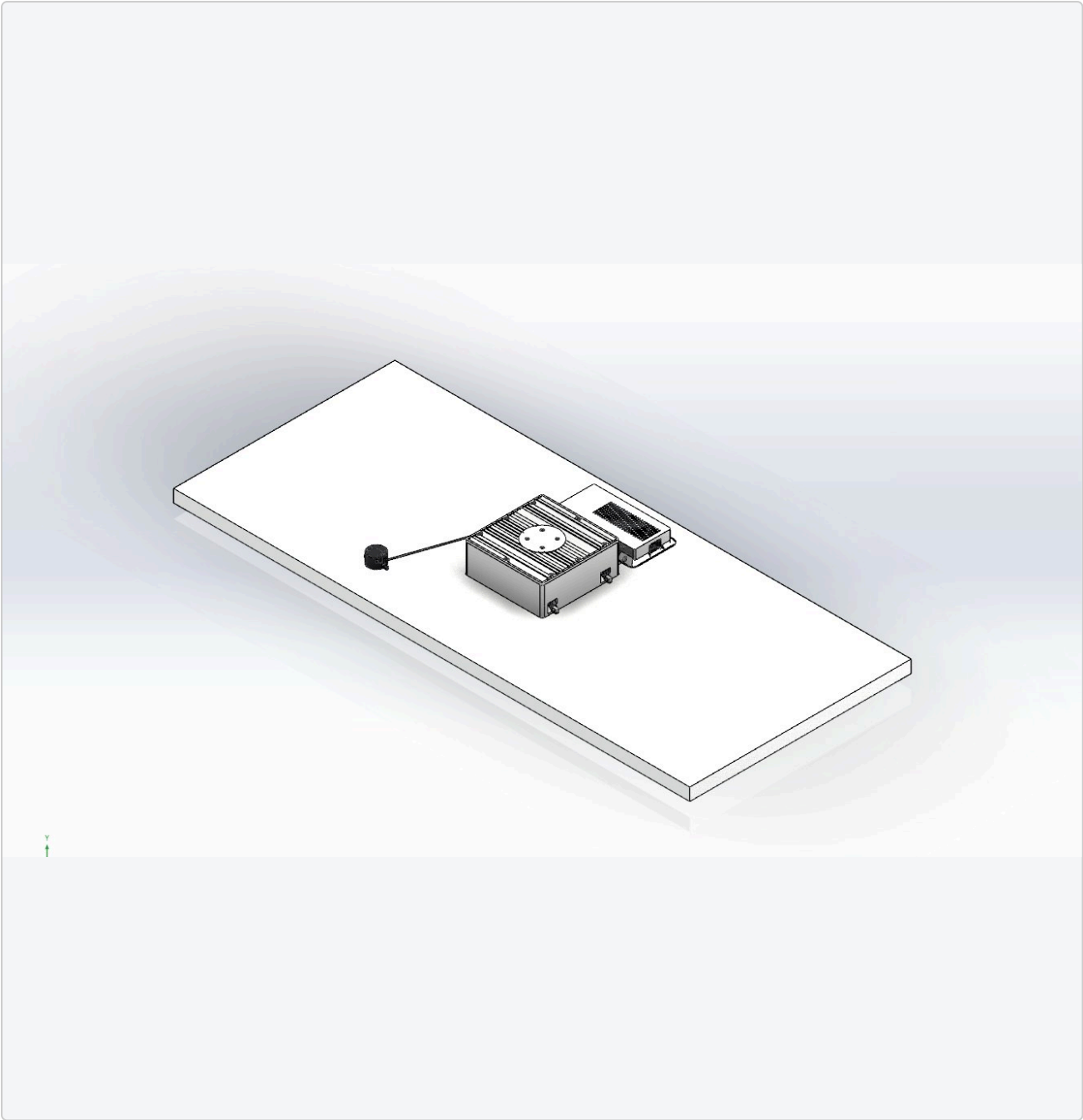
# 11

## Knop

**Tijd** 30 min
**Gereedschap** Inbussleutel 2 mm, kruiskop PH0, soldeerbout

1. Druk een M4-moer in elke knopklauw. Zet de houder in het gat Ø44, schuif de klauwen van onderen in hun kanaal en draai de M4 x 65 van bovenaf in tot de klauwen tegen het blad trekken.
2. Steek de FPC van de knop door de sleuf in de kom, zet de knop in de kom en schroef hem van onderen vast met 2 x M2,5 x 6 verzonken.
3. Soldeer 4 draden (VBUS, GND, D+, D-) van de adapterprint naar het USB-C-printje. Steek de FPC in de adapterprint en schuif de print in de groeven.
4. Leg het USB-C-printje (zonder gaten) tussen de 2 palen: de bus steekt opzij onderaan door de wand, aan de kant van de sleuf. Schroef het deksel vast: de 2 pennetjes van het deksel klemmen het printje.

| Pos | Onderdeel |
|---|---|
| 13 | Knophouder |
| 18 | Knopklauw |
| 19 | M4 zeskantmoer DIN 934 |
| 23 | M4 x 65 DIN 7991 |
| 15 | VIEWE-knop 1,5" |
| 24 | M2,5 x 6 DIN 7991 |
| 16 | Adapterprint knop |
| 17 | USB-C-bus knophouder |
| 14 | Knopdeksel |
| 25 | M2,5 x 8 DIN 7991 |

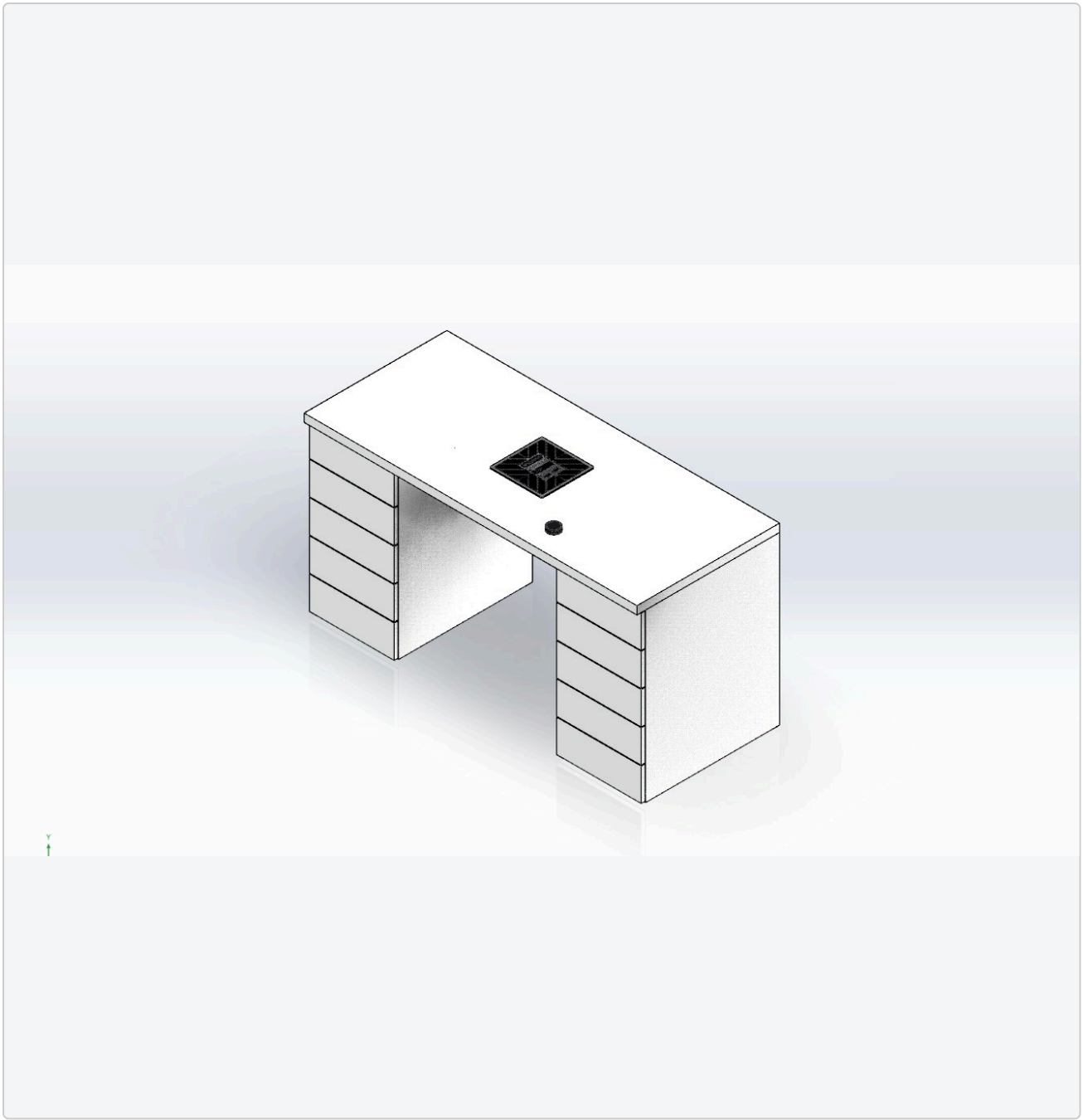


# 12

## Kabels in de sleuven

**Tijd** 10 min
**Gereedschap** Eventueel een paar druppels lijm of tape in de sleuf

1. Leg de M8-kabel en het siliconeslangetje in de brede sleuf tussen de box en de afzuiging en steek ze in.
2. Leg de USB-C-kabel (haakse stekkers) in de smalle sleuf naar de knop en steek hem opzij in de knophouder.
3. Een andere afstand is gewoon een andere kabel: er wordt niets geknipt.

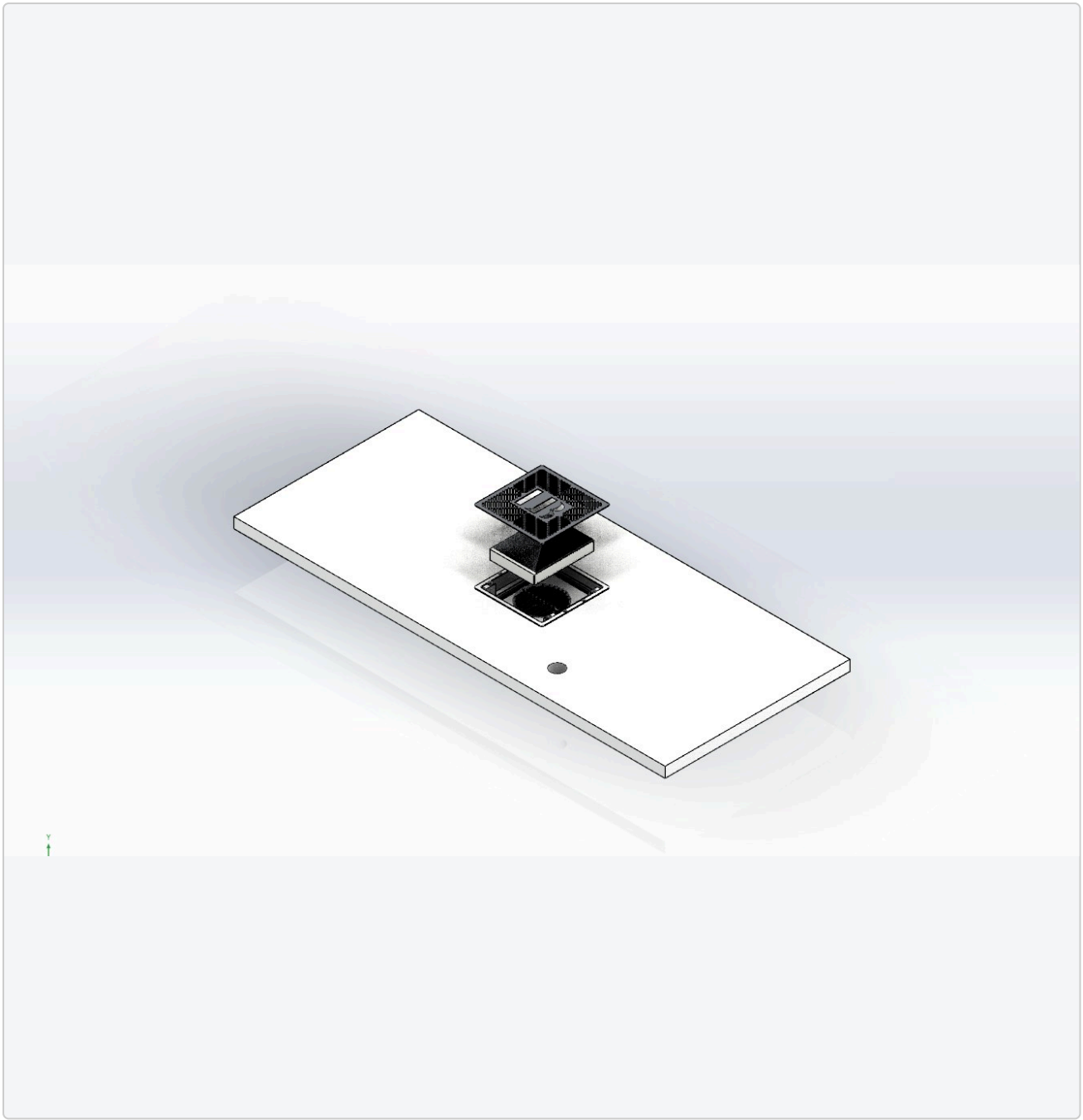


# 13

## Opstarten en ijken

**Tijd** 10 min
**Gereedschap** Computer met USB-C-kabel (alleen om te flashen)

1. Flash de firmware van de knop en de module (zie de README, PlatformIO, envs knop en module).
2. Steek het netsnoer in de box en in het stopcontact en zet de schakelaar aan.
3. Houd de knop 5 seconden ingedrukt om te ijken, met een schoon filter: de drukmeter onthoudt de beginwaarde.
4. Draaien regelt de zuigkracht, klikken zet aan en uit. Meldt de knop Filter vervangen, volg dan de volgende stap.



# 14

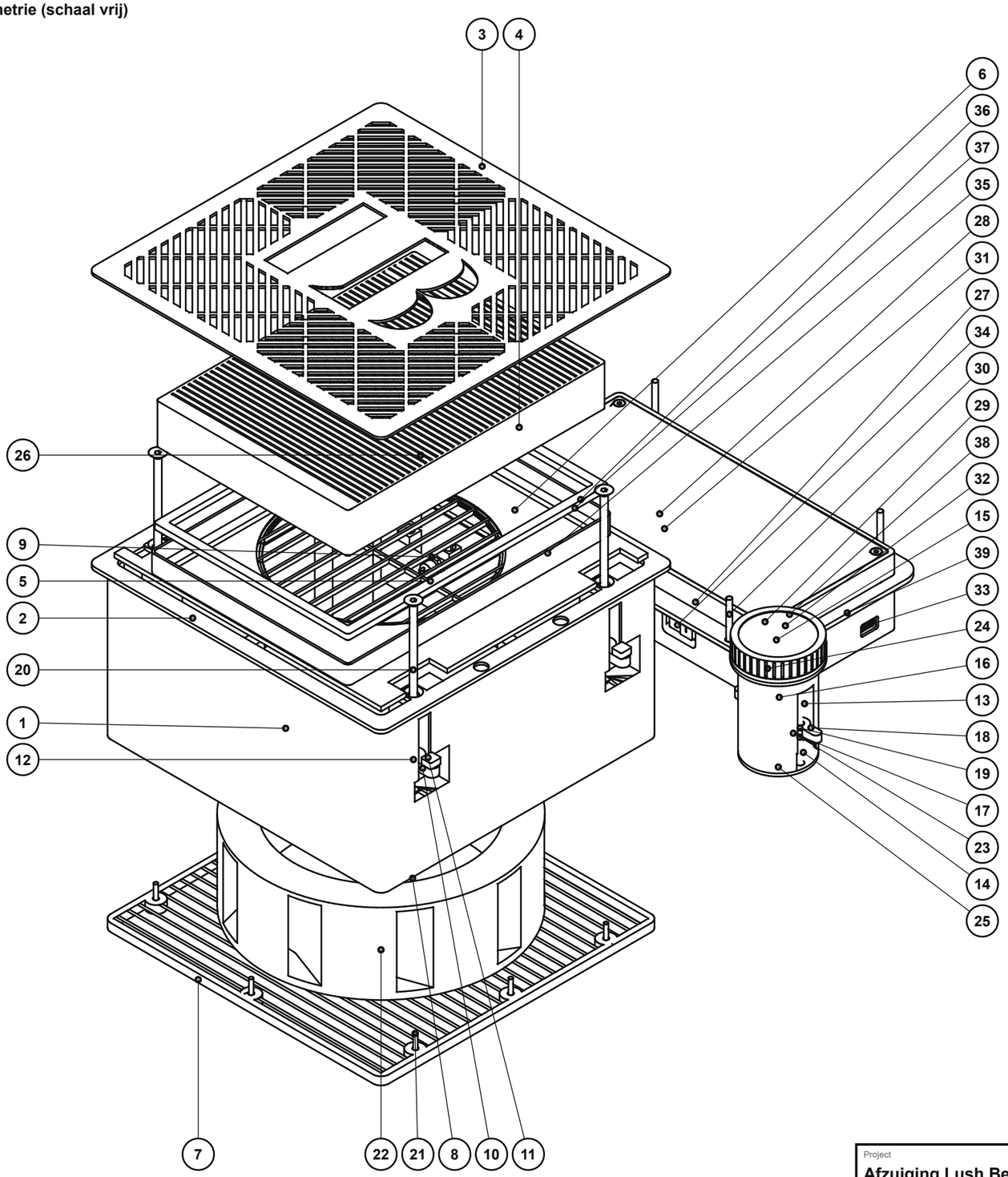
## Onderhoud: het filter vervangen

**Tijd** 5 min
**Gereedschap** Handschoenen, stofmasker FFP2, vuilniszak, vochtige doek

1. Zet de afzuiging uit met de knop en daarna met de schakelaar op de voorkant van de voedingsbox (de ventilator is dan spanningsloos).
2. Wacht 10 seconden tot de ventilator stilstaat. Grijp nooit in de module zolang je hem nog hoort draaien.
3. Doe handschoenen en een stofmasker FFP2 aan en houd een vuilniszak open naast het rooster.
4. Neem de RVS-plaat eraf en til het filter aan de randen recht omhoog en horizontaal eruit: het stof blijft bovenop.
5. Leg het filter meteen in de zak en sluit de zak. Niet uitkloppen, niet uitblazen, geen perslucht.
6. Neem de foamband en de instroomplaat af met een vochtige doek; is de foamband beschadigd of plat, vervang hem.
7. Leg een nieuw interieurfilter MANN CU 20 013 (of gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828) op de foamband, de lange kant van voor naar achter en de pijl naar onder.
8. Leg de RVS-plaat erop, zet de schakelaar aan en houd de knop 5 seconden ingedrukt om te ijken met het schone filter.

| Pos | Onderdeel |
|---|---|
| 4 | Interieurfilter MANN CU 20 013 |

## Opengewerkte isometrie (schaal vrij)

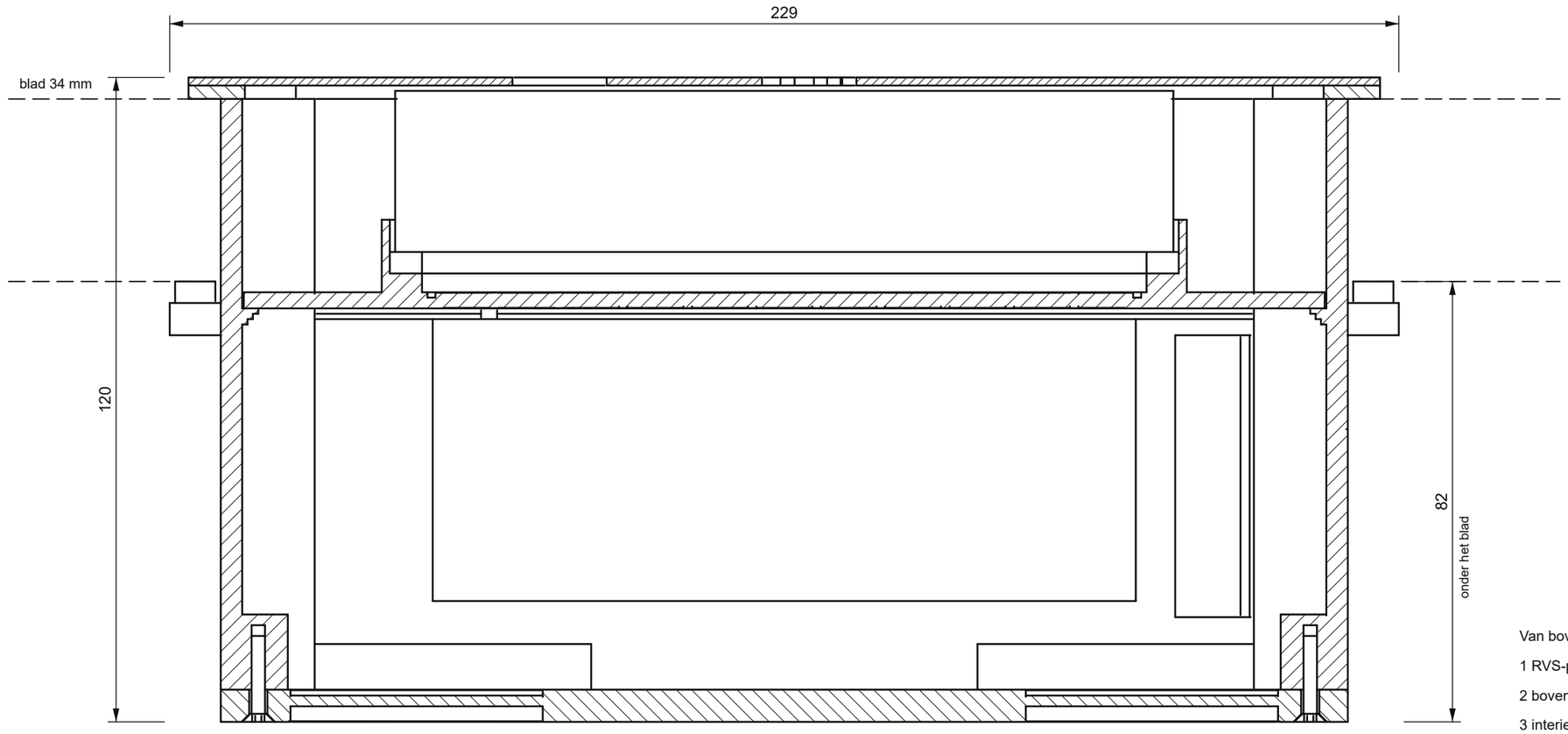



## Stuklijst

| Pos | Aant. | Benaming | Materiaal / type | Tek. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Romp | PETG, wit | AFZ-01 |
| 2 | 1 | Bovenframe | PETG, wit | AFZ-02 |
| 3 | 1 | Rooster LB | AISI 430 | AFZ-03 |
| 4 | 1 | Interieurfilter MANN CU 20 013 | Polyester-vlies, wit | koop |
| 5 | 1 | Foamband 6 x 4 | EPDM-cel, zwart | koop |
| 6 | 1 | Instroomplaat | PETG, wit | AFZ-04 |
| 7 | 1 | Bodemplaat | PETG, wit | AFZ-05 |
| 8 | 1 | San Ace C175 9TG24P0S01 | PBT, zwart | koop |
| 9 | 1 | M8-inbouwbus 4-polig | Messing vernikkeld | koop |
| 10 | 4 | Klauw | PETG, wit | AFZ-09 |
| 11 | 4 | Klauwrubber | Neopreen (CR) Shore… | koop |
| 12 | 4 | M5 zeskantmoer DIN 934 | Staal verzinkt | norm |
| 13 | 1 | Knophouder | PETG, zwart | AFZ-07 |
| 14 | 1 | Knopdeksel | PETG, zwart | AFZ-08 |
| 15 | 1 | VIEWE-knop 1,5" | Aluminium, zwart | koop |
| 16 | 1 | Adapterprint knop | FR4 | koop |
| 17 | 1 | USB-C-bus knophouder | FR4 | koop |
| 18 | 2 | Knopklauw | PETG, zwart | AFZ-10 |
| 19 | 2 | M4 zeskantmoer DIN 934 | Staal verzinkt | norm |
| 20 | 4 | M5 x 65 DIN 7991 | Staal A2 | norm |
| 21 | 8 | M3 x 16 DIN 7991 | Staal A2 | norm |
| 22 | 4 | M4 x 10 DIN 7991 | Staal A2 | norm |
| 23 | 2 | M4 x 65 DIN 7991 | Staal A2 | norm |
| 24 | 2 | M2,5 x 6 DIN 7991 | Staal A2 | norm |
| 25 | 2 | M2,5 x 8 DIN 7991 | Staal A2 | norm |
| 26 | 3 | Messingbuisje Ø3 x 12 | Messing | koop |
| 27 | 1 | Voedingsbox | PETG, wit | AFZ-06 |
| 28 | 1 | Deksel voedingsbox | PETG, wit | AFZ-12 |
| 29 | 4 | M3 x 8 DIN 7991 | Staal A2 | norm |
| 30 | 4 | M4 x 30 DIN 7991 | Staal A2 | norm |
| 31 | 1 | Mean Well GST90A24-P1M | PC, zwart | koop |
| 32 | 1 | Voedingsprint | FR4 | koop |
| 33 | 1 | USB-C-bus knop | FR4 | koop |
| 34 | 1 | Wipschakelaar C&K D502 | PBT, zwart | koop |
| 35 | 1 | M8-inbouwstekker 4-polig | Messing vernikkeld | koop |
| 36 | 2 | Adapterklem | PETG, wit | AFZ-11 |
| 37 | 2 | M3 x 10 DIN 7991 | Staal A2 | norm |
| 38 | 4 | M2,5 x 6 zelftappend | Staal verzinkt | norm |
| 39 | 2 | M2 x 5 zelftappend | Staal verzinkt | norm |

| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Samenstelling afzuiging met voedingsbox en knop** | |
| Materiaal<br>zie stuklijst | Tekeningnummer<br>**AFZ-00** | Blad<br>1 / 15 |
| Maken<br>Montage volgens het bouwschema | Schaal<br>vrij | Massa<br>— |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

**Doorsnede B-B door het midden (van voren gezien)**




Van boven naar onder:

1 RVS-plaat met LB-rooster op het bovenframe (magneten)

2 bovenframe met de koppen van de M5-schroeven

3 interieurfilter MANN CU 20 013 (195 x 145 x 30) op de foamband

4 instroomplaat met steunrand, geleiderand, trechter en vingerrooster

5 radiale ventilator San Ace C175

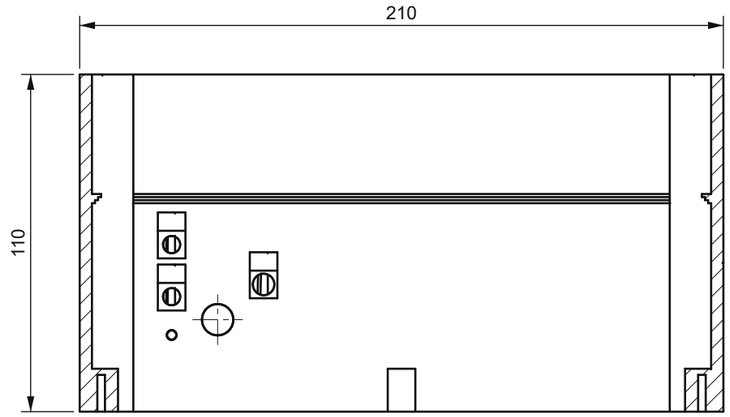
6 bodemplaat met lamellen, M4 en M3 verzonken

Klauwen met rubber in de vier hoeken klemmen onder het blad.

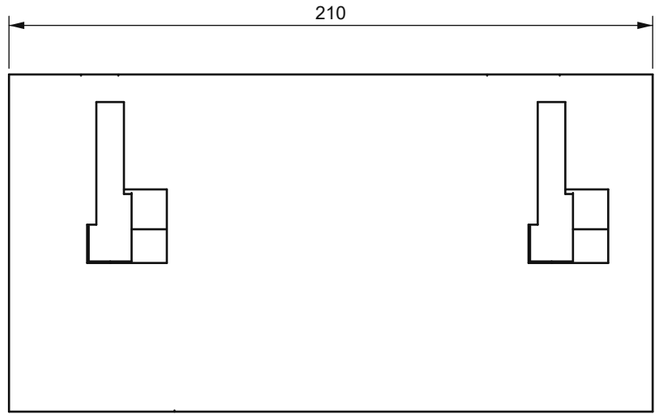
Koopdelen (ventilator, filter, foam, rubber) niet gearceerd.

| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Samenstelling in doorsnede** | |
| Materiaal<br>zie stuklijst | Tekeningnummer<br>**AFZ-00** | Blad<br>2 / 15 |
| Maken<br>Montage volgens het bouwschema | Schaal<br>1:1 | Massa<br>— |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

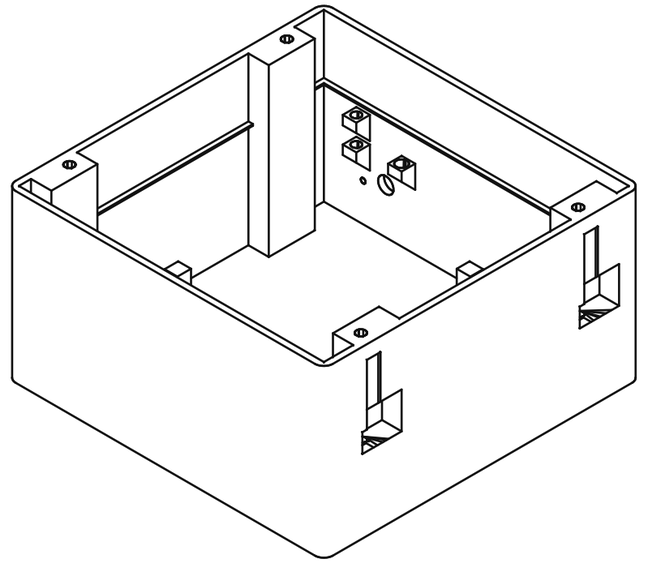
**Doorsnede A-A**

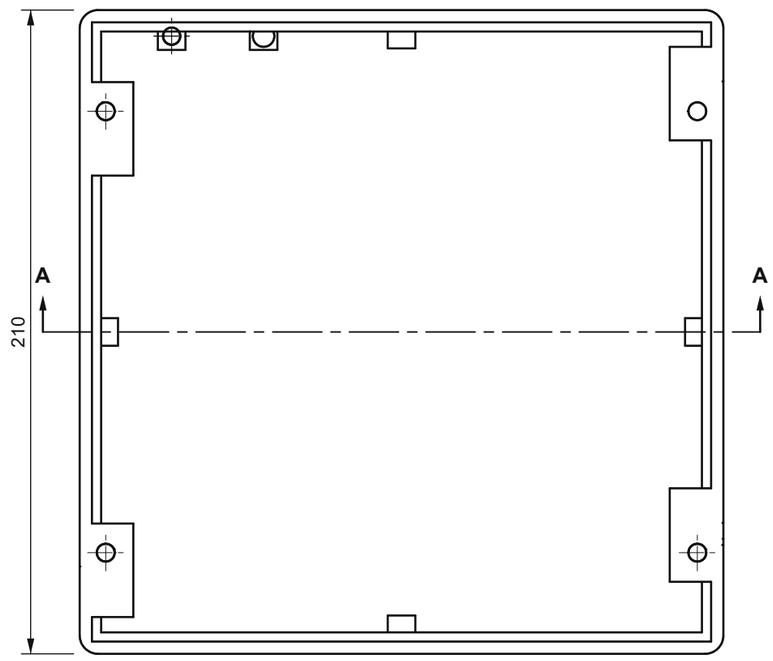



**Linkeraanzicht**




**Isometrie (schaal vrij)**






**Bovenaanzicht**

## Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 210 x 210 x 110, wand 4, hoeken R6

4 torens met klauwkanaal, as op x ±96,5 en z ±72

Gaten M5: Ø5,8 x 67 diep vanaf de bovenkant (in de torens)

Klauwkanaal 14 x 14 van -9 tot -61 (Y), zwaaivenster tot -49 (klauw met rubber)

Richel instroomplaat: 3 treden van 1 mm onder Y -39

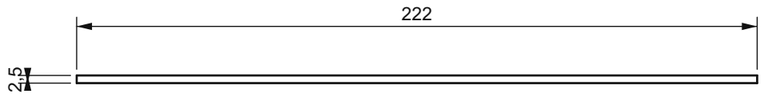
8 gaten Ø2,5 x 12 van onderen (M3, bodemplaat)

Achterwand: Ø10,2 (M8-bus binder 718, M10 x 0,75) en Ø3,1 (messingbuisje)

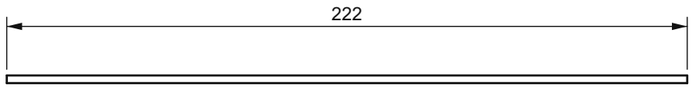
Binnen tegen de achterwand: 2 ringen Ø5,6 (slangetje) en 1 ring Ø7 (draden ventilator)

| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Romp** | |
| Materiaal<br>PETG (wit) | Tekeningnummer<br>**AFZ-01** | Blad<br>3 / 15 |
| Maken<br>3D-print rechtop, 5 wanden, 40 % gyroid, zonder support | Schaal<br>1:2 | Massa<br>626 g (massief) |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

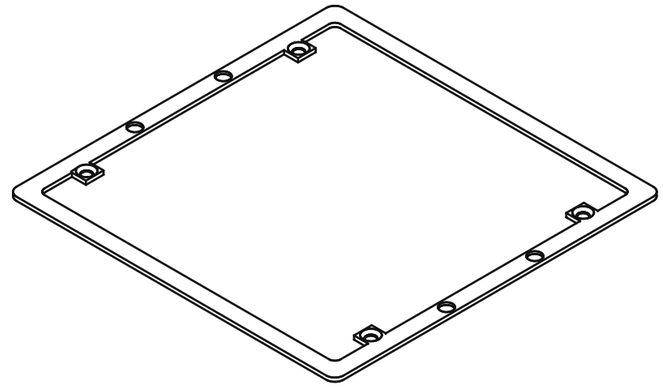
**Vooraanzicht**

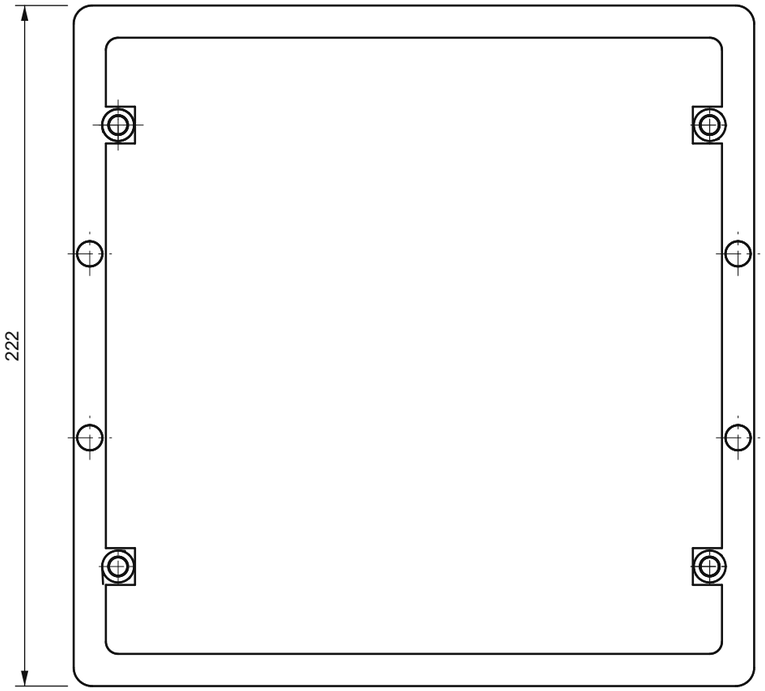



**Linkeraanzicht**




**Isometrie (schaal vrij)**






**Bovenaanzicht**

## Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 222 x 222 x 2.5, hoeken R6

Opening 201 x 201, hoeken R4

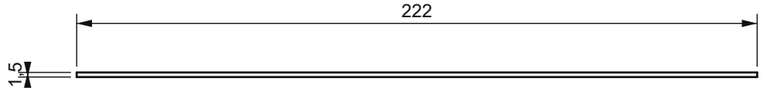
4 lippen boven de torens, met verzinking 90° Ø10,4 x 2 en gat Ø6 (M5)

4 magneetgaten Ø8,2 x 1,6 op x ±105,75, z ±30

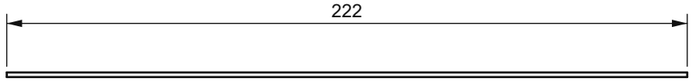
Op de romp gelijmd (tweecomponentenlijm, rondom luchtdicht)

| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Bovenframe** | |
| Materiaal<br>PETG (wit) | Tekeningnummer<br>**AFZ-02** | Blad<br>4 / 15 |
| Maken<br>3D-print plat, 5 wanden, 6 lagen boven/onder | Schaal<br>1:2 | Massa<br>29 g (massief) |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

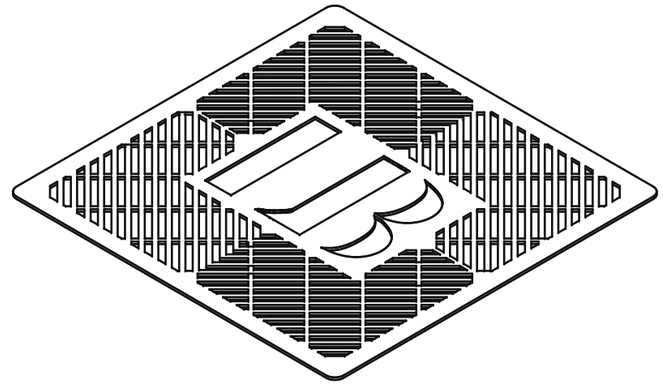
**Vooraanzicht**

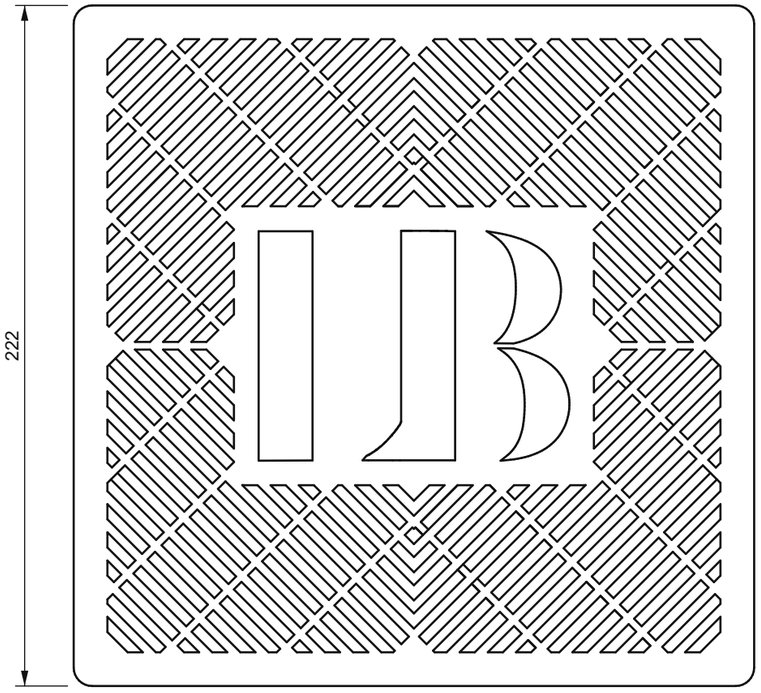



**Linkeraanzicht**




**Isometrie (schaal vrij)**






**Bovenaanzicht**

## Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 222 x 222 x 1,5, hoeken R6

Rand 11 mm zonder gaten; LB-monogram 75 mm hoog

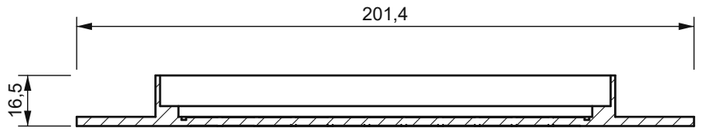
Sleuven 3,5 mm, stegen 3 mm, nergens smaller dan 1,5 mm

Eén stuk staal, geen losse eilanden (zie het laserrapport)

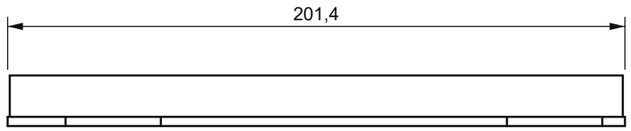
Snijden volgens laser/rooster.dxf (laag SNIJDEN)

| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**RVS-plaat met LB-rooster** | |
| Materiaal<br>RVS 430 (magnetisch), 1,5 mm, geborsteld | Tekeningnummer<br>**AFZ-03** | Blad<br>5 / 15 |
| Maken<br>Lasersnijden volgens laser/rooster.dxf | Schaal<br>1:2 | Massa<br>373 g (massief) |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

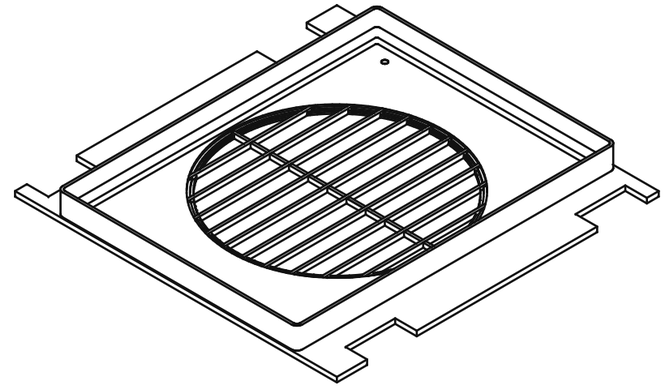
**Doorsnede A-A**

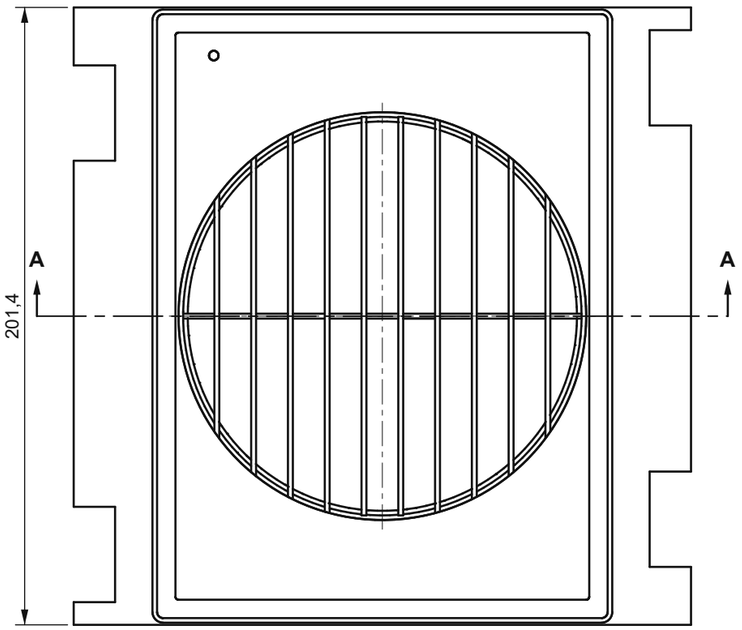



**Linkeraanzicht**




**Isometrie (schaal vrij)**






**Bovenaanzicht**

## Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 3 dik, past tussen de torens in de romp (0,3 speling)

Steunrand 6 breed en 3.5 hoog, buitenmaat 147 x 197: foamband 6 x 4 erop

Geleiderand 1.5 dik rondom, tot -22,5 (Y): het filter 195 x 145 x 30 met 1 mm speling

Vingerrooster in het oog: 10 ribben 1,6 mm op steek 12 en een dwarsrib, 3 hoog (spleten 10,4)

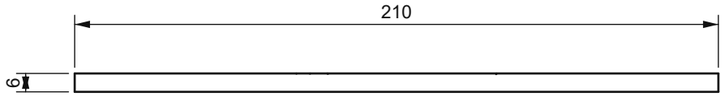
Trechter: Ø133 - Ø130 - Ø127 (treden van 1 mm)

Gat Ø3,1 voor het messingbuisje op x -55, z -85

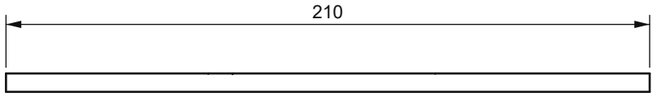
Op de getrapte richel van de romp gelijmd

| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Instroomplaat** | |
| Materiaal<br>PETG (wit) | Tekeningnummer<br>**AFZ-04** | Blad<br>6 / 15 |
| Maken<br>3D-print plat, de trechter en de randen naar boven | Schaal<br>1:2 | Massa<br>140 g (massief) |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

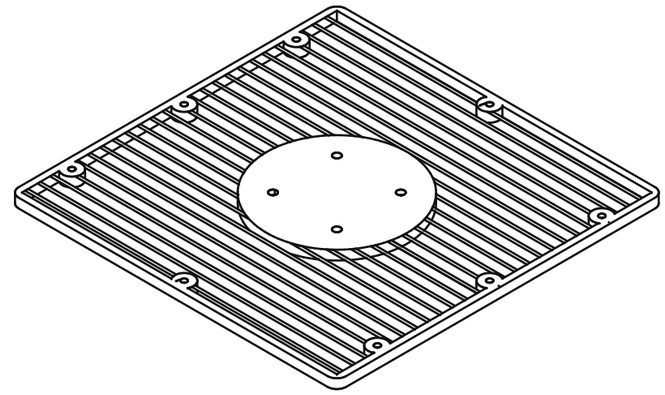
**Vooraanzicht**

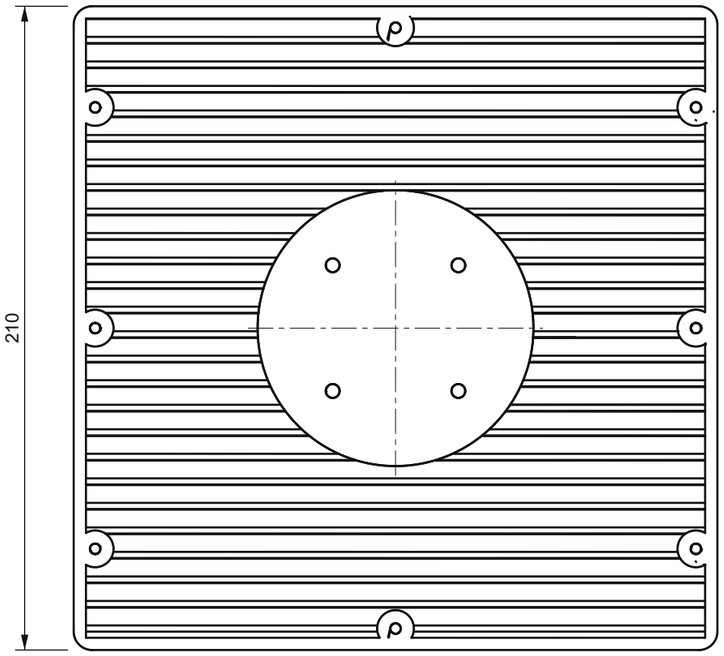



**Linkeraanzicht**




**Isometrie (schaal vrij)**






**Bovenaanzicht**

## Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 210 x 210 x 6, hoeken R6

Lamellen 2 mm, steek 8, onder 45° naar achteren

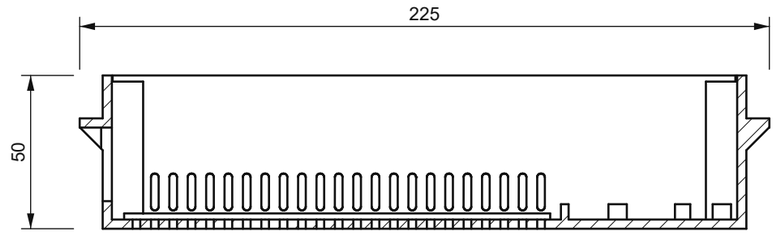
Schijf Ø90 onder de motor

4 x M4 verzonken 90° (Ø8,2) op Ø58, onder 45°

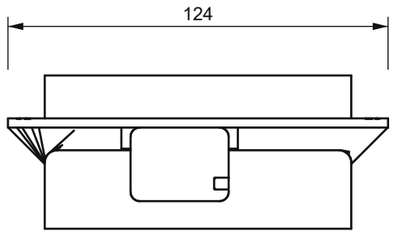
8 x M3 verzonken 90° (Ø6,2) in de torens en de wandbussen

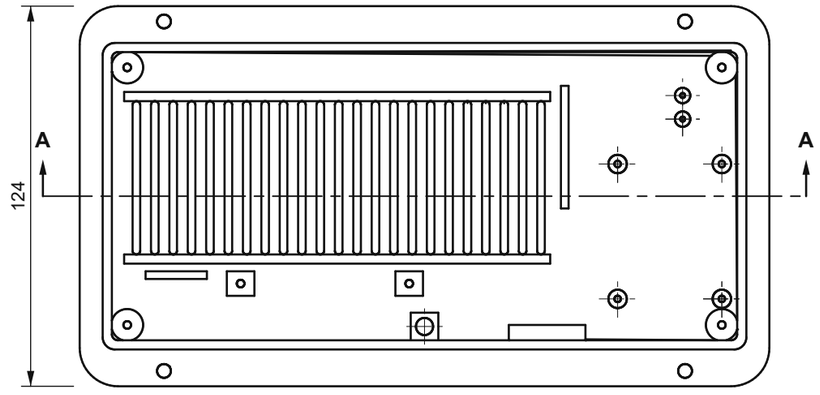
| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Bodemplaat** | |
| Materiaal<br>PETG (wit) | Tekeningnummer<br>**AFZ-05** | Blad<br>7 / 15 |
| Maken<br>3D-print plat, de lamellen onder 45° | Schaal<br>1:2 | Massa<br>139 g (massief) |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

**Doorsnede A-A**



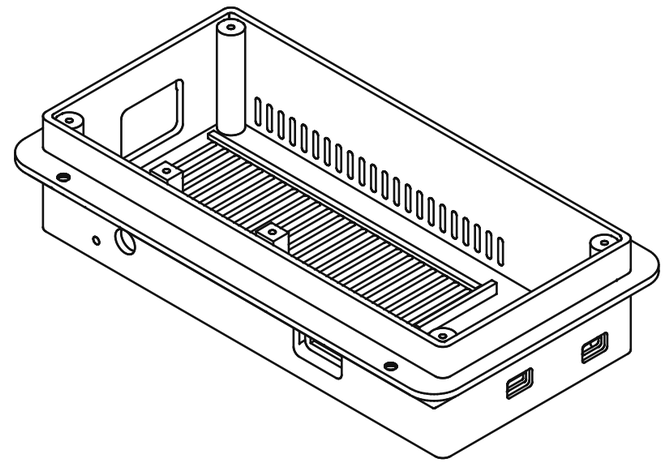

**Linkeraanzicht**




**Bovenaanzicht**

**Isometrie (schaal vrij)**



## Belangrijke maten en bewerkingen

Bak 210 x 100 x 50, wand 3; rand 225 x 124 x 3 met een schuine kant van 45°

De bovenste 14 mm zit in de uitsparing van 212 x 102 x 15, los deksel bovenin (AFZ-12)

4 gaten Ø4,5 in de rand, van onderen zitting Ø9 en verzinking 90° (M4 x 30 in pluggen voor holle deuren)

4 paaltjes Ø10,4 in de hoeken met een gat Ø2,5 x 10 (M3 x 8, deksel)

Ventilatie: sleuven 2,5 breed in de bodem en 2,5 x 12 achteraan (18 tot 30 onder het blad)

Schuine kant uitgespaard voor C13, M8 en schakelaar (rand als brug)

Aan/uit-schakelaar C&K D502 verzonken in de voorwand (kom 25 x 19 x 6, inbouwgat 19,41 x 12,90)

2 paaltjes 9 x 8 tot de bovenkant van de adapter, gat Ø2,5 (M3, adapterklemmen)

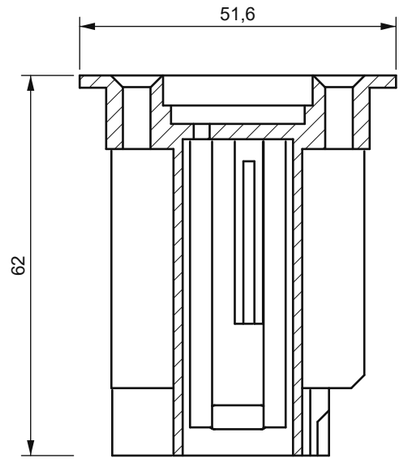
Ring Ø5,6 tegen de voorwand voor het slangetje naar de drukmeter

Opening C13 32 x 24 (links), M8 Ø10,2 (M10 x 0,75) en buisje Ø3,1 (voor)

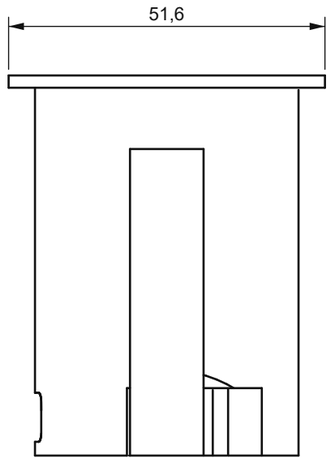
USB-C 9,8 x 4 (knop) en 9,4 x 3,6 (ESP32-C3) (rechts)

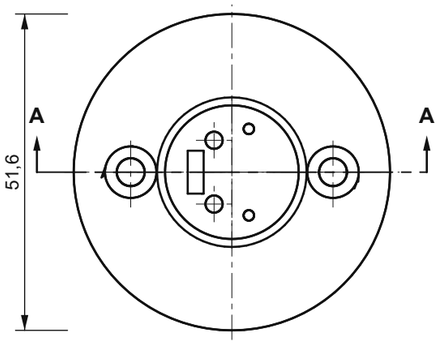
| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Voedingsbox** | |
| Materiaal<br>PETG (wit) | Tekeningnummer<br>**AFZ-06** | Blad<br>8 / 15 |
| Maken<br>3D-print rechtop, de bodem op het bed | Schaal<br>1:2 | Massa<br>265 g (massief) |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

**Doorsnede A-A**



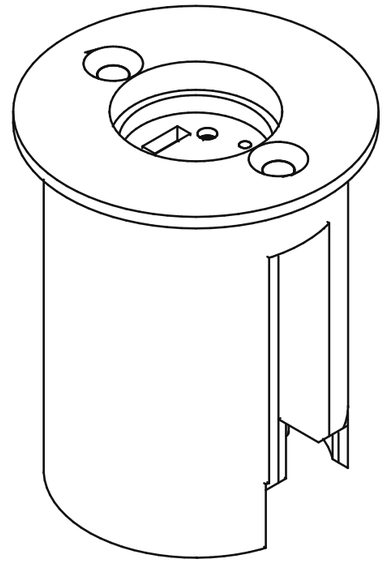

**Linkeraanzicht**




**Bovenaanzicht**

**Isometrie (schaal vrij)**



## Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat Ø51.6 x 2, buis Ø43 tot -60 (in een gat Ø44)

Kom voor de naaf: Ø24.4 x 4.9 en Ø21.8 x 3

2 x M2,5 verzonken van onderen (Ø2,8) en 2 pennen Ø1,7 in de vloer, sleuf voor de FPC

2 klauwkanalen op x ±16,5, M4 verzonken 90° (Ø8,4) in de plaat

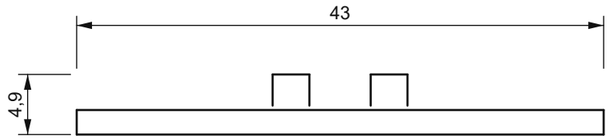
Groeven voor de adapterprint, 2 bussen (M2,5) voor het deksel diagonaal

Opening USB-C 9.5 x 3,9 in de achterwand (kant van de sleuf), onderkant op Y -55,7

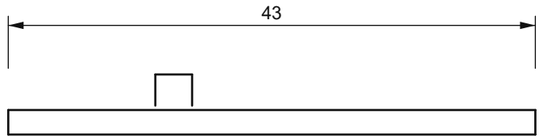
2 palen Ø5 met gat Ø1,6 x 6 (M2) voor het USB-C-printje, x ±6

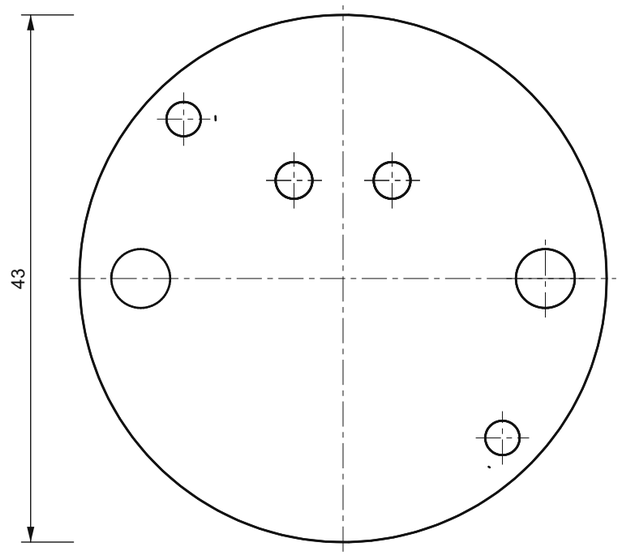
| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Knophouder** | |
| Materiaal<br>PETG (zwart) | Tekeningnummer<br>**AFZ-07** | Blad<br>9 / 15 |
| Maken<br>3D-print ondersteboven, de plaat op het bed | Schaal<br>1:1 | Massa<br>40 g (massief) |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

**Vooraanzicht**



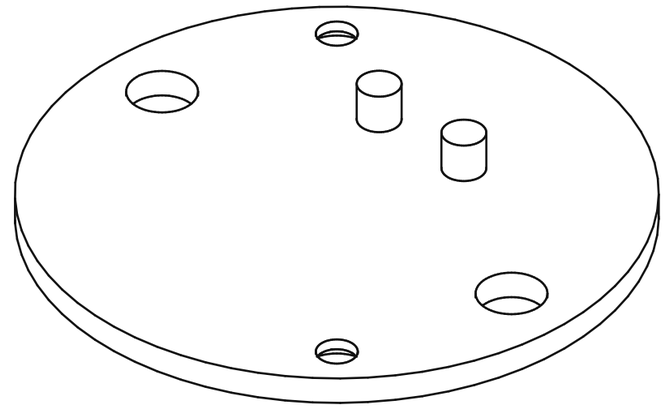

**Linkeraanzicht**




**Bovenaanzicht**

**Isometrie (schaal vrij)**



## Belangrijke maten en bewerkingen

Schijf Ø43 x 2

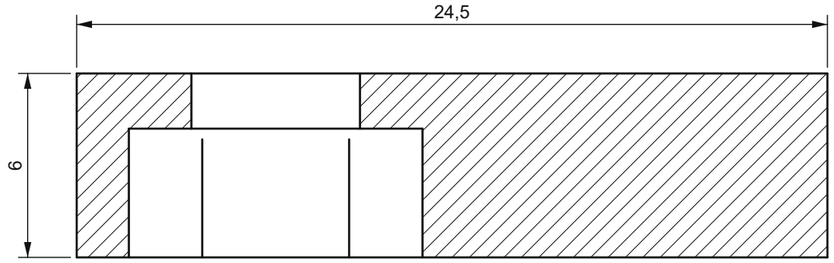
2 x M2,5 verzonken 90° (Ø5,2) op (13, 13) en (-13, -13)

Dicht: de USB-C zit in de wand van de houder

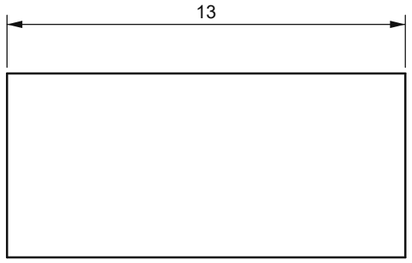
2 gaatjes Ø4 op x ±16,5 voor de punten van de M4 x 65

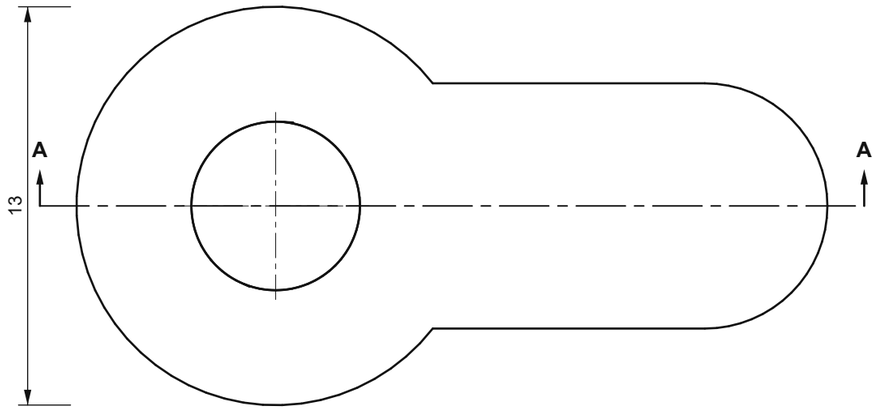
| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Deksel van de knophouder** | |
| Materiaal<br>PETG (zwart) | Tekeningnummer<br>**AFZ-08** | Blad<br>10 / 15 |
| Maken<br>3D-print plat | Schaal<br>2:1 | Massa<br>4 g (massief) |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

**Doorsnede A-A**



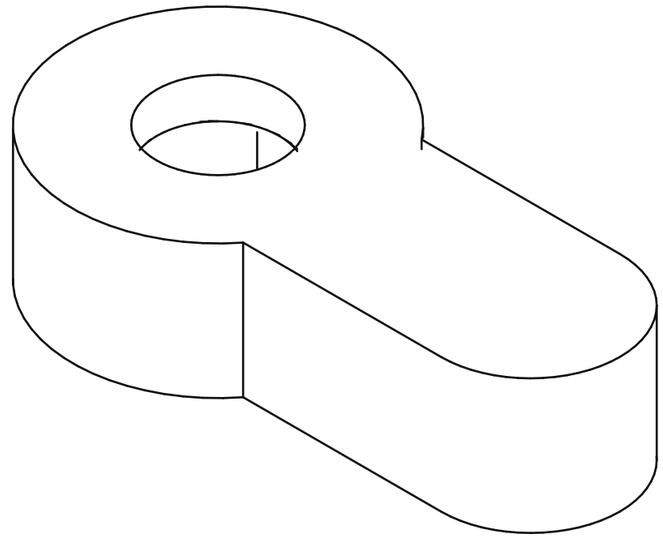

**Linkeraanzicht**




**Bovenaanzicht**

**Isometrie (schaal vrij)**



## Belangrijke maten en bewerkingen

Naaf R6.5, arm 18 x 8, dikte 6

Gat Ø5,5; van onderen zeskantkamer SW 8,3 x 4,2 voor een M5-moer (DIN 934)

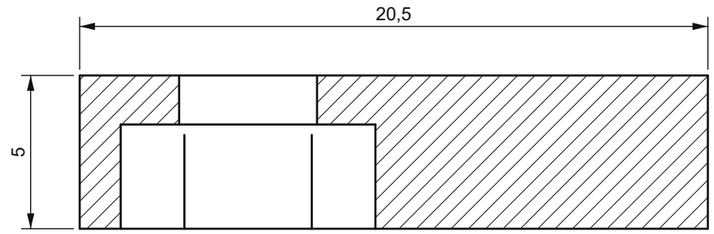
De moer van onderen inpersen: ze draait niet mee, de klauw draait met de schroef

Rubberkussen neopreen Shore A 40, 7.5 x 8 x 4, op de arm van 9.5 tot 17 mm (secondelijm)

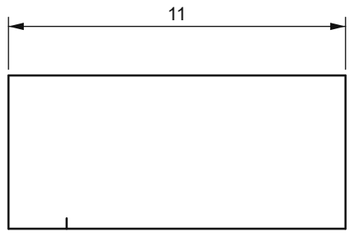
Aantal: 4

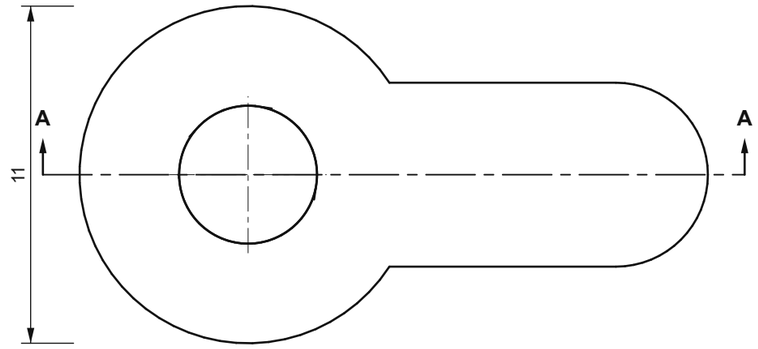
| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Klauw (module)** | |
| Materiaal<br>PETG (wit), 100 % vulling | Tekeningnummer<br>**AFZ-09** | Blad<br>11 / 15 |
| Maken<br>3D-print plat, de moerkamer op het bed | Schaal<br>5:1 | Massa<br>1 g (massief) |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

**Doorsnede A-A**



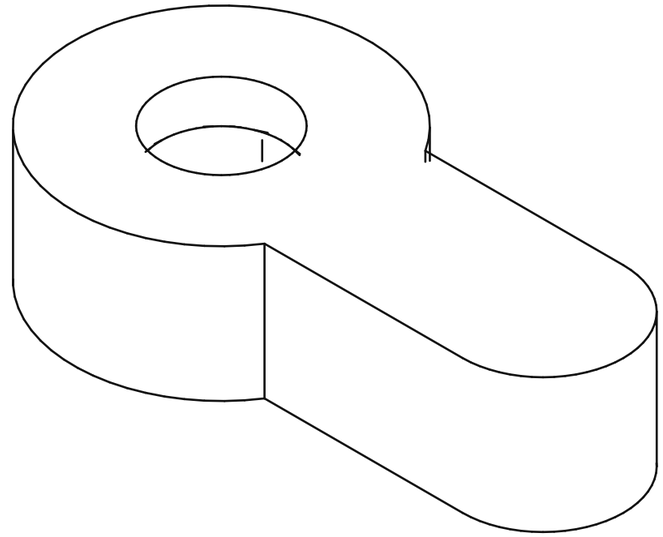

**Linkeraanzicht**




**Bovenaanzicht**

**Isometrie (schaal vrij)**



## Belangrijke maten en bewerkingen

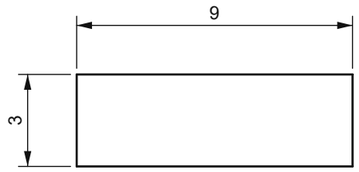
Naaf R5.5, arm 15 x 6, dikte 5

Gat Ø4,5; van onderen zeskantkamer SW 7,2 x 3,4 voor een M4-moer (DIN 934)

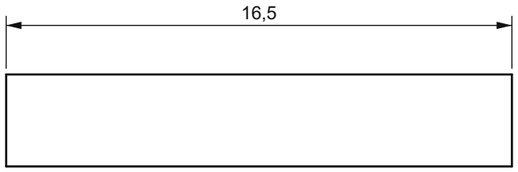
Aantal: 2

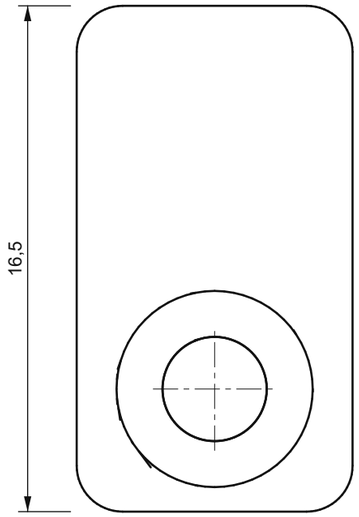
| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Klauw (knophouder)** | |
| Materiaal<br>PETG (zwart), 100 % vulling | Tekeningnummer<br>**AFZ-10** | Blad<br>12 / 15 |
| Maken<br>3D-print plat, de moerkamer op het bed | Schaal<br>5:1 | Massa<br>1 g (massief) |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

**Vooraanzicht**



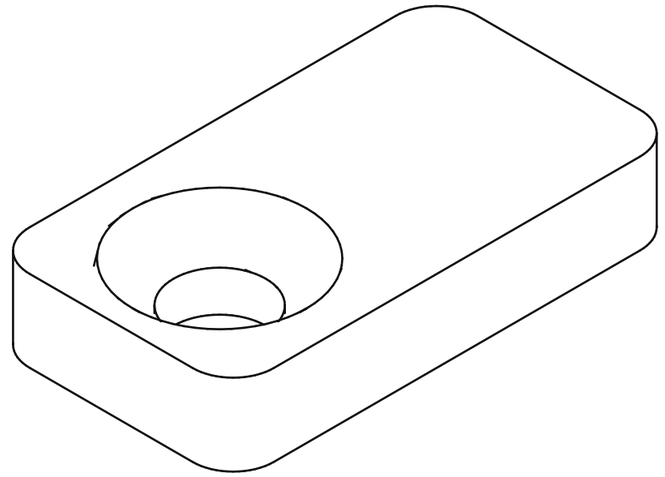

**Linkeraanzicht**




**Bovenaanzicht**

**Isometrie (schaal vrij)**



## Belangrijke maten en bewerkingen

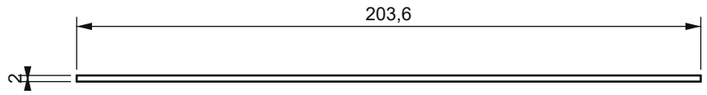
9 x 16.5 x 3, lip van 8 mm over de adapter

M3 verzonken 90° (Ø6,4) in het paaltje van de box (M3 x 10)

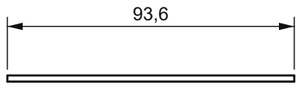
Aantal: 2

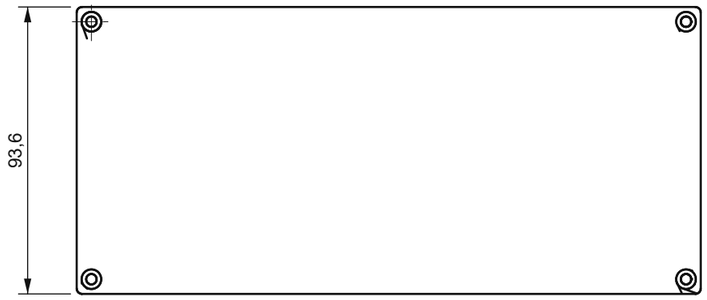
| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Klem van de netadapter** | |
| Materiaal<br>PETG (wit) | Tekeningnummer<br>**AFZ-11** | Blad<br>14 / 15 |
| Maken<br>3D-print plat | Schaal<br>5:1 | Massa<br>1 g (massief) |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

**Vooraanzicht**



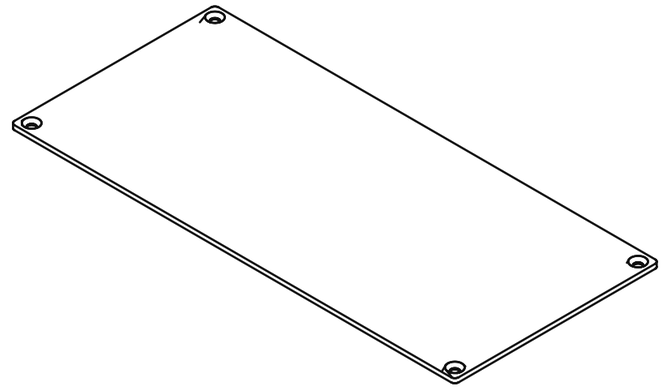

**Linkeraanzicht**




**Bovenaanzicht**

**Isometrie (schaal vrij)**



## Belangrijke maten en bewerkingen

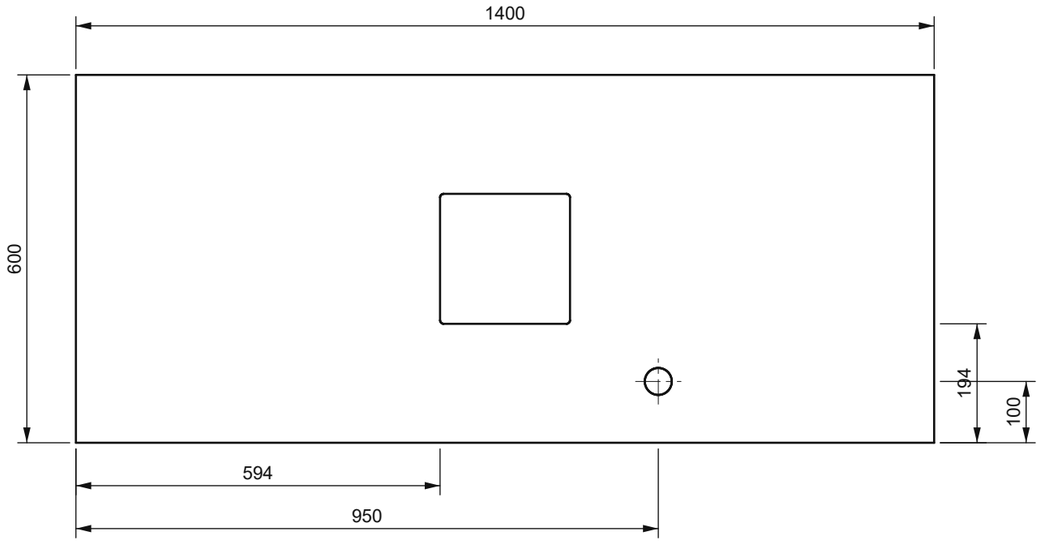
203,6 x 93,6 x 2, hoeken R1,8

Valt bovenin de bak op de 4 paaltjes; 4 x M3 verzonken 90° (Ø6,4)

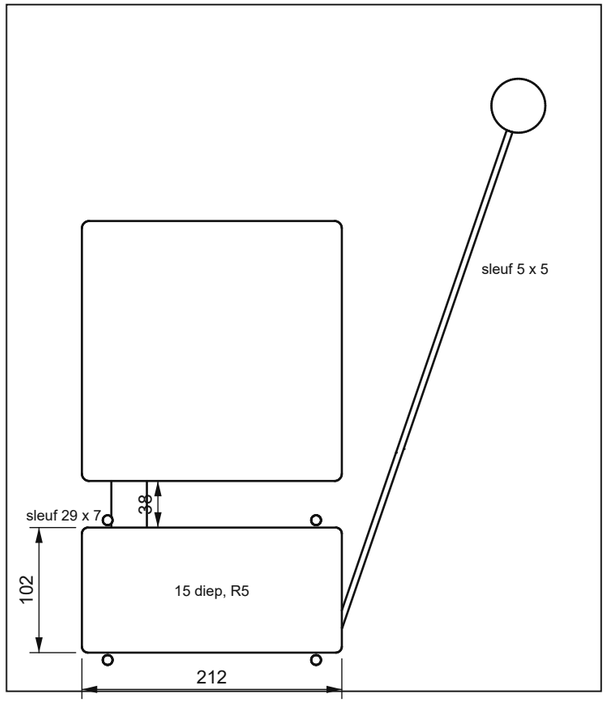
Zit mee in de uitsparing van het blad (1 mm onder het plafond)

| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Deksel van de voedingsbox** | |
| Materiaal<br>PETG (wit) | Tekeningnummer<br>**AFZ-12** | Blad<br>13 / 15 |
| Maken<br>3D-print plat | Schaal<br>1:2 | Massa<br>48 g (massief) |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

**Bovenaanzicht (1:10, voorkant onderaan)**




**Detail onderkant (1:5)**




## Bewerkingen

Bovenkant (doorgaand):

- uitsparing 212 x 212, hoeken R6 (frees Ø10), midden van het blad
- gat Ø44 (gatzaag), 950 van links, 100 van voor

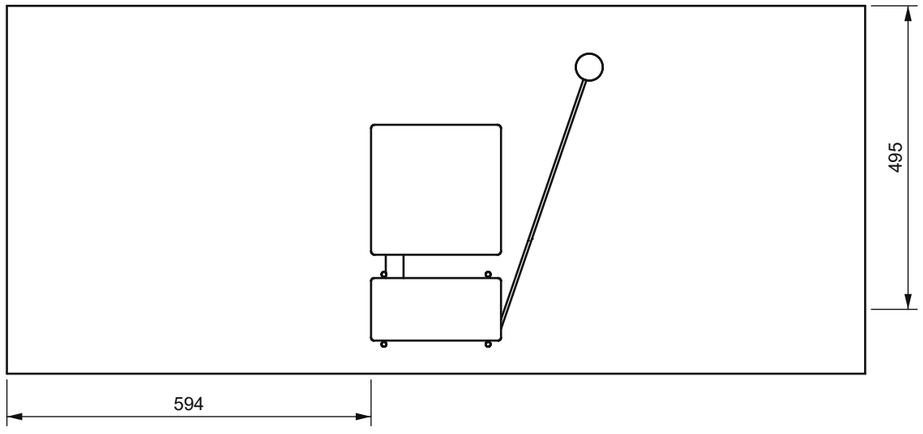
Onderkant (niet doorgaand):

- uitsparing voedingsbox 212 x 102 x 15 diep, R5,
midden 700 van links, 495 van voor
- 4 gaten Ø8 x 28 voor pluggen (holle deur), 170 x 114 hart op hart rond de box
- sleuf naar de afzuiging 29 breed x 7 diep,
618 tot 647 van links (box tot uitsparing)
- sleuf naar de knop 5 x 5, van de box naar het knopgat

Maten vanaf de linkerrand en de voorrand (waar je zit).

LAGKAPTEN is vanbinnen een honingraat: frees
rustig en in twee gangen, onderhuid ca. 3 mm.

**Onderaanzicht (1:10, blad omgedraaid, voorkant boven)**




| | | |
|---|---|---|
| Project<br>**Afzuiging Lush Beauty (versie 7.0)** | Benaming<br>**Tafelblad LAGKAPTEN: bewerkingen** | |
| Materiaal<br>LAGKAPTEN 1400 x 600 x 34 (IKEA) | Tekeningnummer<br>**AFZ-20** | Blad<br>15 / 15 |
| Maken<br>Bovenfrees Ø10 en Ø5, gatzaag Ø44 | Schaal<br>1:10 en 1:5 | Massa<br>— |
| Getekend<br>Phlippo CAD · 2026-11-08 | Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m | ISO E |

# Afzuiging Lush Beauty

## Aansluitschema elektronica

Radiale ventilator San Ace C175 (24 V) · voedingsbox met ESP32-C3 · knop VIEWE 1,5" (draadloos) · drukmeting Sensirion SDP810

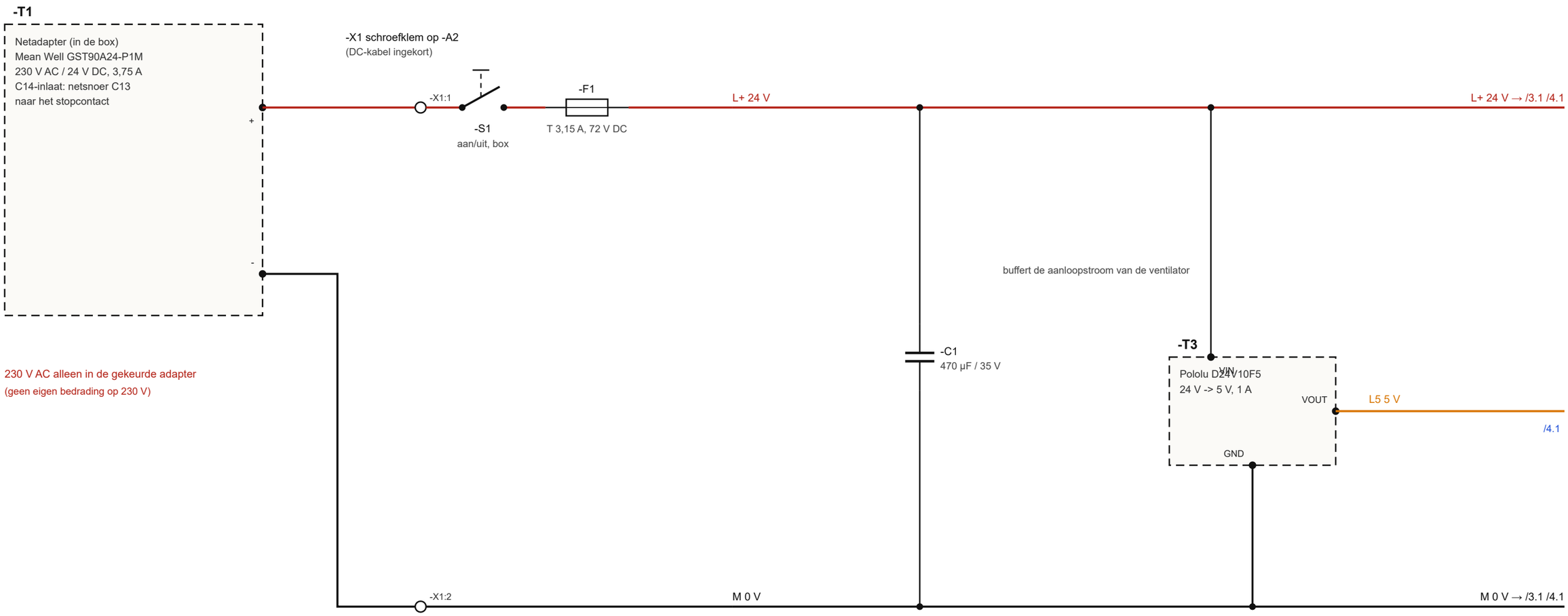
### Inhoud


| | |
|---|---|
| Blad 1 | Titelblad en inhoud |
| Blad 2 | Voeding 24 V en 5 V: netadapter, schakelaar, zekering, regelaar (voedingsbox) |
| Blad 3 | Ventilator: M8-kabel, snelheid PWM (-Q1) en toerental (tacho) |
| Blad 4 | Besturing -A4, verschildrukmeter -B1 en de knop -A1 (5 V over USB-C, draadloos gestuurd) |
| Blad 5 | Klemmenplan en bedrading |
| Blad 6 | Stuklijst |
| Bijlage | Freesmallen 1:1 op A4, per doos een PDF: Freesmal-afzuiging, -knop en -voedingsbox (op 100 % afdrukken) |


### Leeswijzer

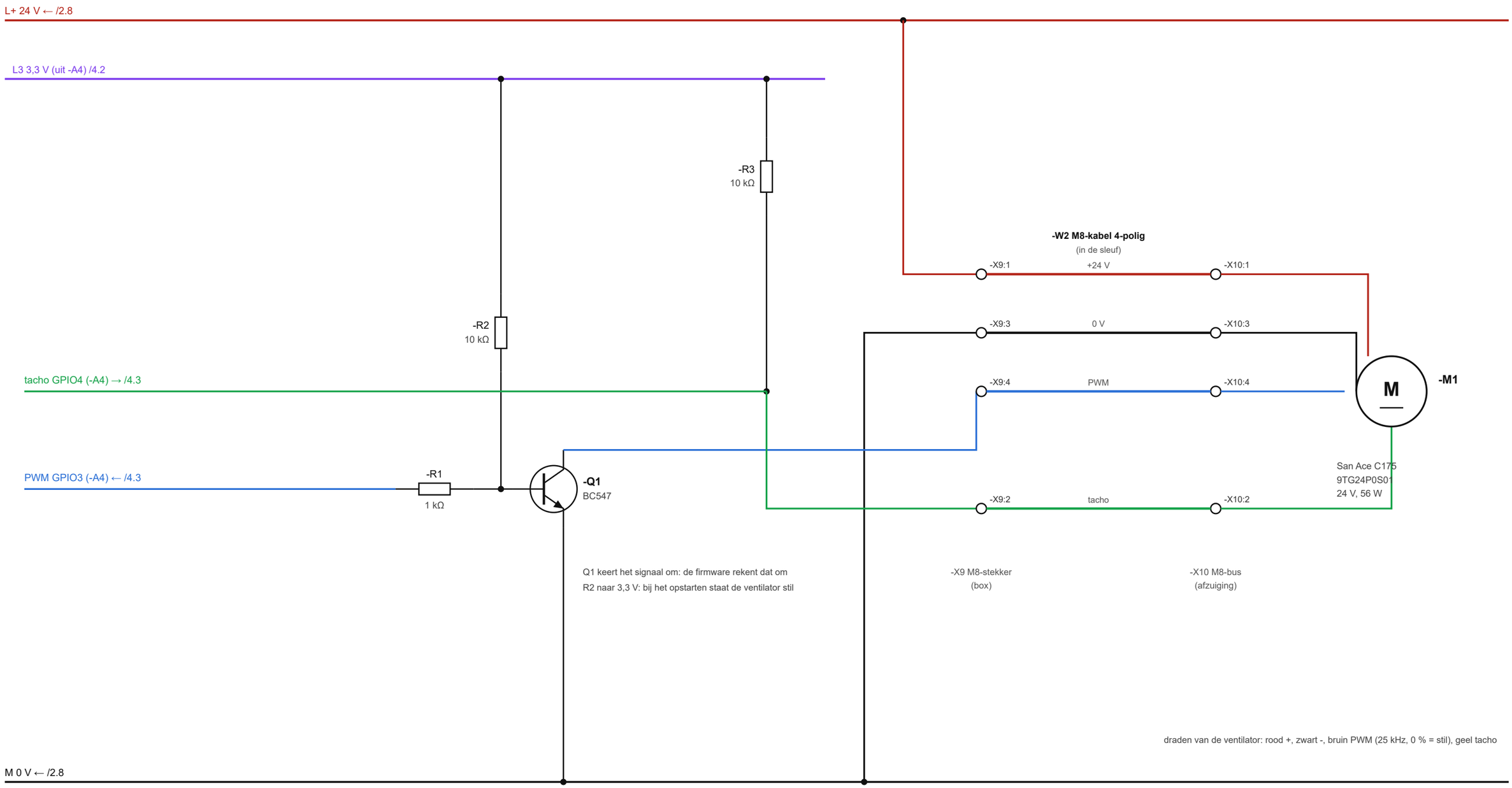
Codes volgens IEC 81346: -T netadapter, -F zekering, -Q schakelaars, -R weerstanden, -C condensatoren,
-M motor, -A besturing, -B sensor, -X klemmen en connectoren.
Potentialen: L+ = +24 V, L5 = +5 V (-A4 en de knop), L3 = +3,3 V (uit -A4), M = 0 V. /3.2 = blad 3, kolom 2.
De voedingsbox (onder het blad) bevat de netadapter -T1, de schakelaar -S1 en de print -A2 met -A4 en -B1.
In de afzuiging zit alleen de ventilator -M1 (M8-kabel -W2). De knop -A1 krijgt 5 V over USB-C (-W1) en stuurt -A4 draadloos.

| Project | Bladtitel | Installatie / plaats | Norm | Datum / getekend | Blad |
|---|---|---|---|---|---|
| Afzuiging Lush Beauty<br>inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.0 | **Titelblad** | =AFZ +BOX<br>voedingsbox onder het blad | IEC 81346 / 60617<br>EPLAN-stijl | 2026-11-08<br>Phlippo CAD | **1 / 6** |

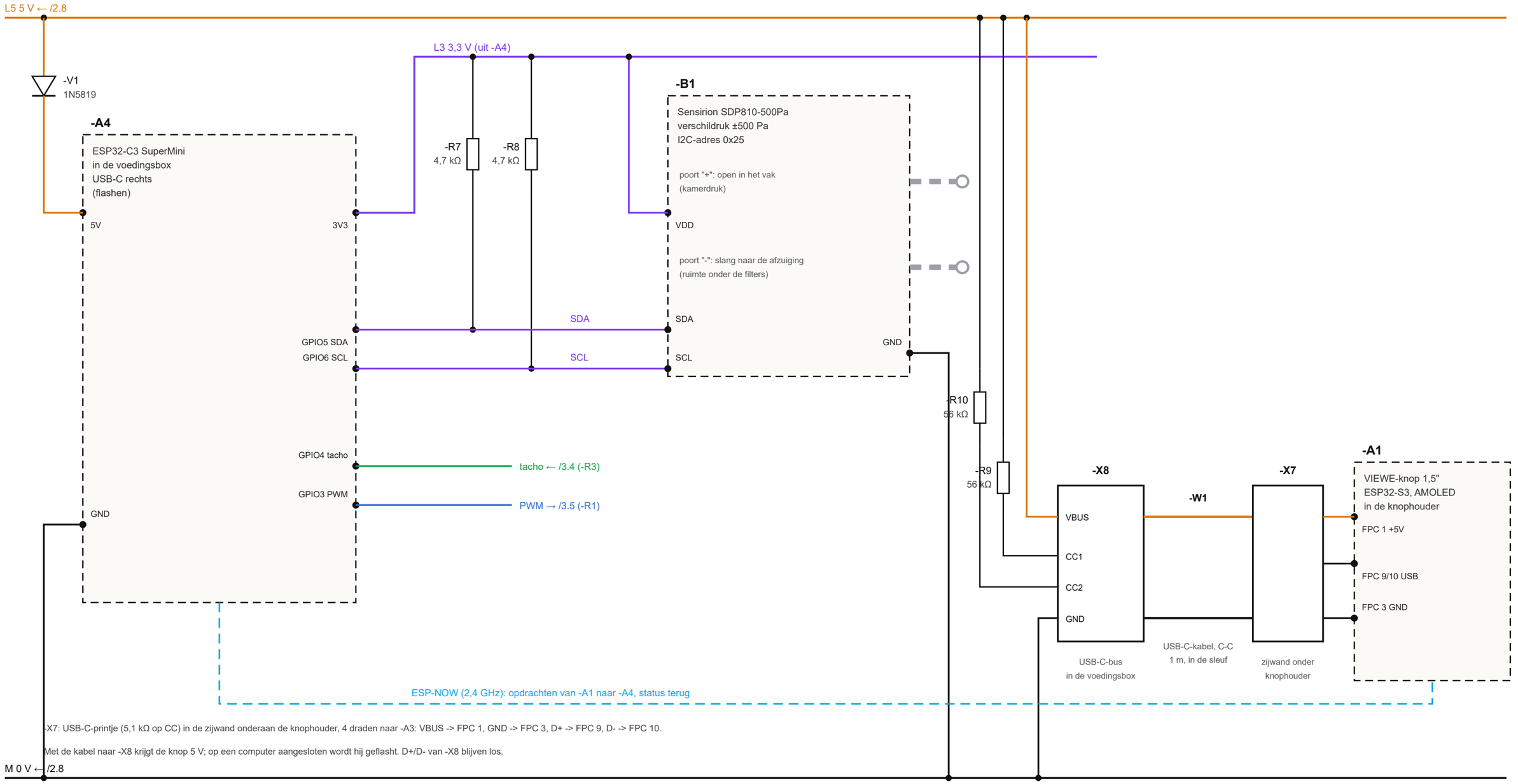



Stroom: ventilator max. 2,35 A bij 24 V; op 5 V de knop tot 0,45 A en -A4 tot 0,34 A (pieken bij het zenden), samen hoogstens 0,8 A van de 1 A van -T3. Draad naar de ventilator 0,5 mm².

| Project | Bladtitel | Installatie / plaats | Norm | Datum / getekend | Blad |
|---|---|---|---|---|---|
| Afzuiging Lush Beauty<br>inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.0 | **Voeding 24 V** | =AFZ +BOX<br>voedingsbox onder het blad | IEC 81346 / 60617<br>EPLAN-stijl | 2026-11-08<br>Phlippo CAD | **2 / 6** |




| Project | Bladtitel | Installatie / plaats | Norm | Datum / getekend | Blad |
|---|---|---|---|---|---|
| Afzuiging Lush Beauty<br>inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.0 | **Ventilator: M8-kabel, PWM en tacho** | =AFZ +BOX<br>voedingsbox onder het blad | IEC 81346 / 60617<br>EPLAN-stijl | 2026-11-08<br>Phlippo CAD | **3 / 6** |




| Project | Bladtitel | Installatie / plaats | Norm | Datum / getekend | Blad |
|---|---|---|---|---|---|
| Afzuiging Lush Beauty<br>inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.0 | **Besturing, drukmeter en de knop** | =AFZ +BOX<br>voedingsbox onder het blad | IEC 81346 / 60617<br>EPLAN-stijl | 2026-11-08<br>Phlippo CAD | **4 / 6** |

| Klem | Nr | Functie | Intern (print -A2) | Draad | Extern |
|---|---|---|---|---|---|
| -X1 | 1 | +24 V (adapter) | -S1:1 (draad) | DC-kabel adapter | -T1 + |
| -X1 | 2 | 0 V (adapter) | M | DC-kabel adapter | -T1 - |
| -S1 | 2 | +24 V na schakelaar | -F1 | rood 0,75 mm² | vlakstekers 4,8 mm |
| -X9 | 1 | +24 V ventilator | L+ | aders M8-stekker | -W2 -> -X10 -> -M1 rood |
| -X9 | 2 | tacho | -R3, GPIO4 | aders M8-stekker | -W2 -> -X10 -> -M1 geel |
| -X9 | 3 | 0 V | M | aders M8-stekker | -W2 -> -X10 -> -M1 zwart |
| -X9 | 4 | PWM | -Q1 collector | aders M8-stekker | -W2 -> -X10 -> -M1 bruin |
| -X8 | VBUS | +5 V | L5 (-T3) | draad 0,5 mm² | -W1 -> knop |
| -X8 | CC1/2 | bron 5 V | -R9/-R10 56 kΩ naar L5 | — | -W1 |
| -X8 | GND | 0 V | M | draad 0,5 mm² | -W1 -> knop |
| -A4 | 5V / 3V3 | +5 V / +3,3 V | L5 / L3: -B1, -R2, -R3, -R7, -R8 | draad 0,25 mm² | — |
| -A4 | GPIO5/6 | SDA / SCL | -B1 | draad 0,25 mm² | — |
| -A4 | GPIO3 | PWM | -R1 | draad 0,25 mm² | — |
| -A4 | GPIO4 | tacho | -R3 | draad 0,25 mm² | — |

## Bedrading

Alle klemmen zitten op de gaatjesprint -A2 (40 x 50 mm) in de voedingsbox.

-X1 is een schroefklem 2-polig; de DC-kabel van de adapter wordt ingekort.

In de afzuiging: de ventilatordraden op de M8-bus -X10 (solderen, krimpkous).

In de box: -X9 (M8-stekker), -X8 (USB-C naar de knop) en de USB-C van -A4.

Kabels in de sleuven onder het blad: -W2 (M8, 0,5 m) en het slangetje naar de module,

-W1 (USB-C, 1 m) naar de knop. Een andere lengte = een andere kabel: niets knippen.

Op -A3: FPC-bus 10-polig 0,5 mm voor de knop; -X7 zit apart in de achterwand van de houder.

Draadkleuren van de ventilator vóór het solderen nameten (datasheet San Ace).

| Project | Bladtitel | Installatie / plaats | Norm | Datum / getekend | Blad |
|---|---|---|---|---|---|
| Afzuiging Lush Beauty<br>inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.0 | **Klemmenplan** | =AFZ +BOX<br>voedingsbox onder het blad | IEC 81346 / 60617<br>EPLAN-stijl | 2026-11-08<br>Phlippo CAD | **5 / 6** |

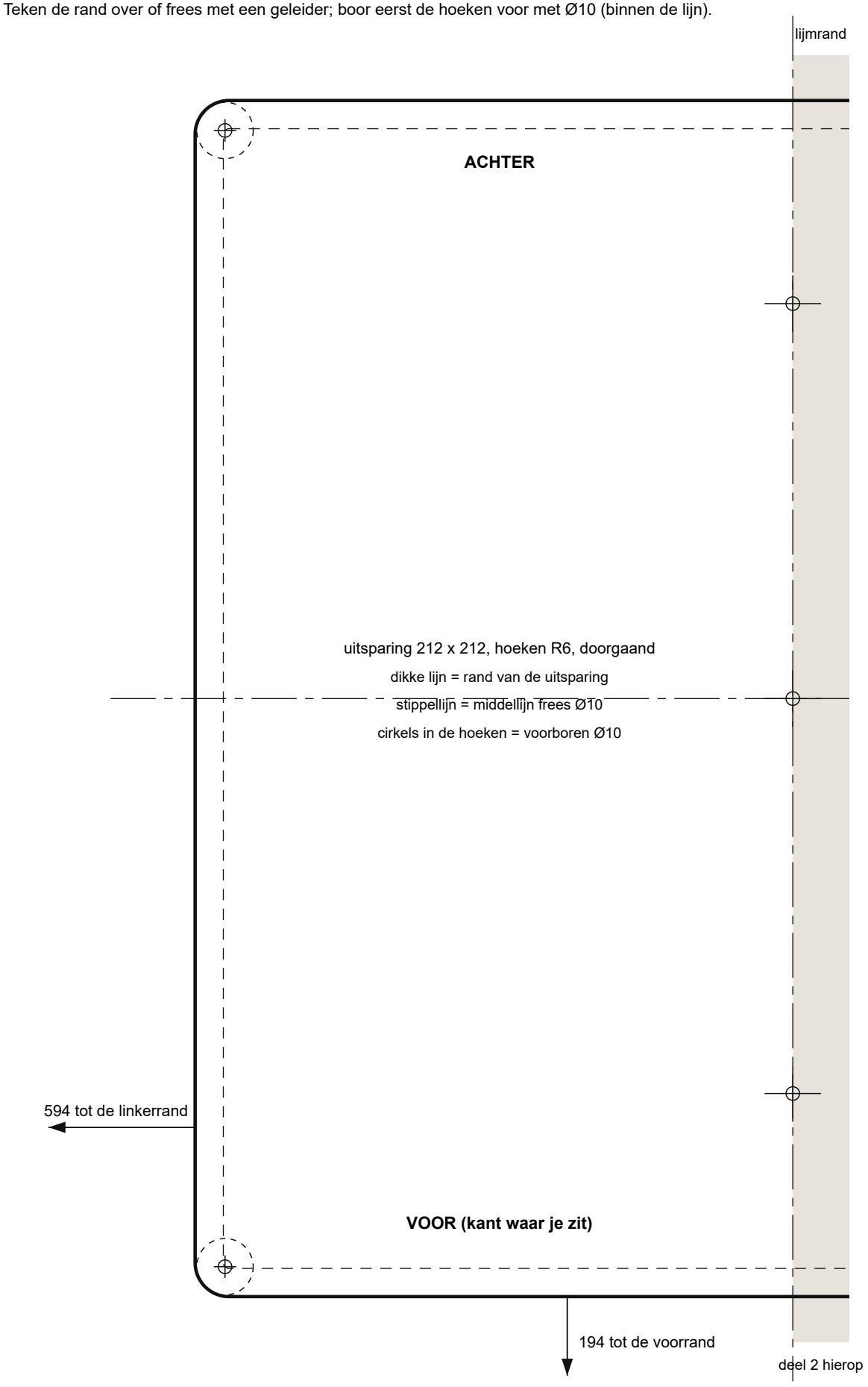
| Code | Aantal | Omschrijving | Type / bestelnummer |
|---|---|---|---|
| -T1 | 1 | Netadapter 24 V DC, 3,75 A (90 W), C14-inlaat | Mean Well GST90A24-P1M |
| — | 1 | Netsnoer C13 naar stopcontact (randaarde), 1,5 m | — |
| -S1 | 1 | Wipschakelaar 1-polig aan/uit, 10 A bij 30 V DC, rand 20,8 x 15, inbouwgat 19,41 x 12,90 (paneel 2 mm) | C&K D502J12S215PQA |
| -F1 | 1 | Zekering traag 3,15 A, 350 V AC / 72 V DC, TE5 8,35 x 4,0 (op de print) | Bel Fuse 0697W3150-01 |
| -V1 | 1 | Schottky-diode 1 A, 40 V (DO-41), in de 5 V naar -A4 | 1N5819 |
| -C1 | 1 | Elco 470 µF / 35 V | — |
| -Q1 | 1 | NPN-transistor BC547B (TO-92) | — |
| -R1 | 1 | Weerstand 1 kΩ 0,25 W | — |
| -R2, -R3 | 2 | Weerstand 10 kΩ 0,25 W | — |
| -R7, -R8 | 2 | Weerstand 4,7 kΩ 0,25 W | — |
| -R9, -R10 | 2 | Weerstand 56 kΩ 0,25 W (USB-C-bron) | — |
| -T3 | 1 | Schakelende regelaar 24 V -> 5 V, 1 A | Pololu D24V10F5 |
| -A4 | 1 | ESP32-C3 SuperMini (22,5 x 18 mm, USB-C) | — |
| -B1 | 1 | Verschildrukmeter ±500 Pa, I2C | Sensirion SDP810-500PA |
| -X8 | 1 | USB-C-bus (breakout 6-polig, 20,3 x 12,7, 2 gaten M2) | — |
| -X9 | 1 | M8-inbouwstekker 4-polig, binder 718, achterwandmontage (M10 x 0,75) | — |
| -X10 | 1 | M8-inbouwbus 4-polig, binder 718, achterwandmontage (M10 x 0,75) | — |
| -W2 | 1 | M8-kabel 4-polig stekker-bus, 0,5 m (verlengkabel) | — |
| -M1 | 1 | Radiale ventilator Ø175, 24 V, 56 W, PWM, tacho | San Ace C175 9TG24P0S01 |
| -A1 | 1 | Knop 1,5" met rond AMOLED-scherm, ESP32-S3 | VIEWE UEDX46460015-MD50E (zwart) |
| -A3 | 1 | Adapterprint FPC 10-polig 0,5 mm naar 2,54 mm, 23 x 47 mm | FPC/FFC-breakout 10P |
| -X7 | 1 | USB-C-bus (breakout 16-polig, 12 x 15, USB 2.0, 5,1 kΩ op CC) | — |
| -W1 | 1 | USB-C-kabel C-C, 1 m, haaks (USB 2.0 volstaat) | — |
| -A2 | 1 | Gaatjesprint 40 x 50 mm (gaten 2 mm) | — |
| -X1 | 1 | Printschroefklem 2-polig steek 5 mm | — |
| — | 1 m | Siliconeslang 3 x 5 mm (drukmeter) | — |

| Project | Bladtitel | Installatie / plaats | Norm | Datum / getekend | Blad |
|---|---|---|---|---|---|
| Afzuiging Lush Beauty<br>inbouw nagelstofafzuiging, versie 7.0 | **Stuklijst elektronica** | =AFZ +BOX<br>voedingsbox onder het blad | IEC 81346 / 60617<br>EPLAN-stijl | 2026-11-08<br>Phlippo CAD | **6 / 6** |

# Freesmal 1:1 · uitsparing afzuiging, deel 1 (links)



Deel 1 (links). Knip deel 2 af langs de stippellijn en leg het op de lijmrand: de drie kruisjes en de hartlijn vallen samen.
Plak de mal met afplaktape op het blad, middelpunt in het midden van het blad (700 van links, 300 van voor).
Teken de rand over of frees met een geleider; boor eerst de hoeken voor met Ø10 (binnen de lijn).




controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

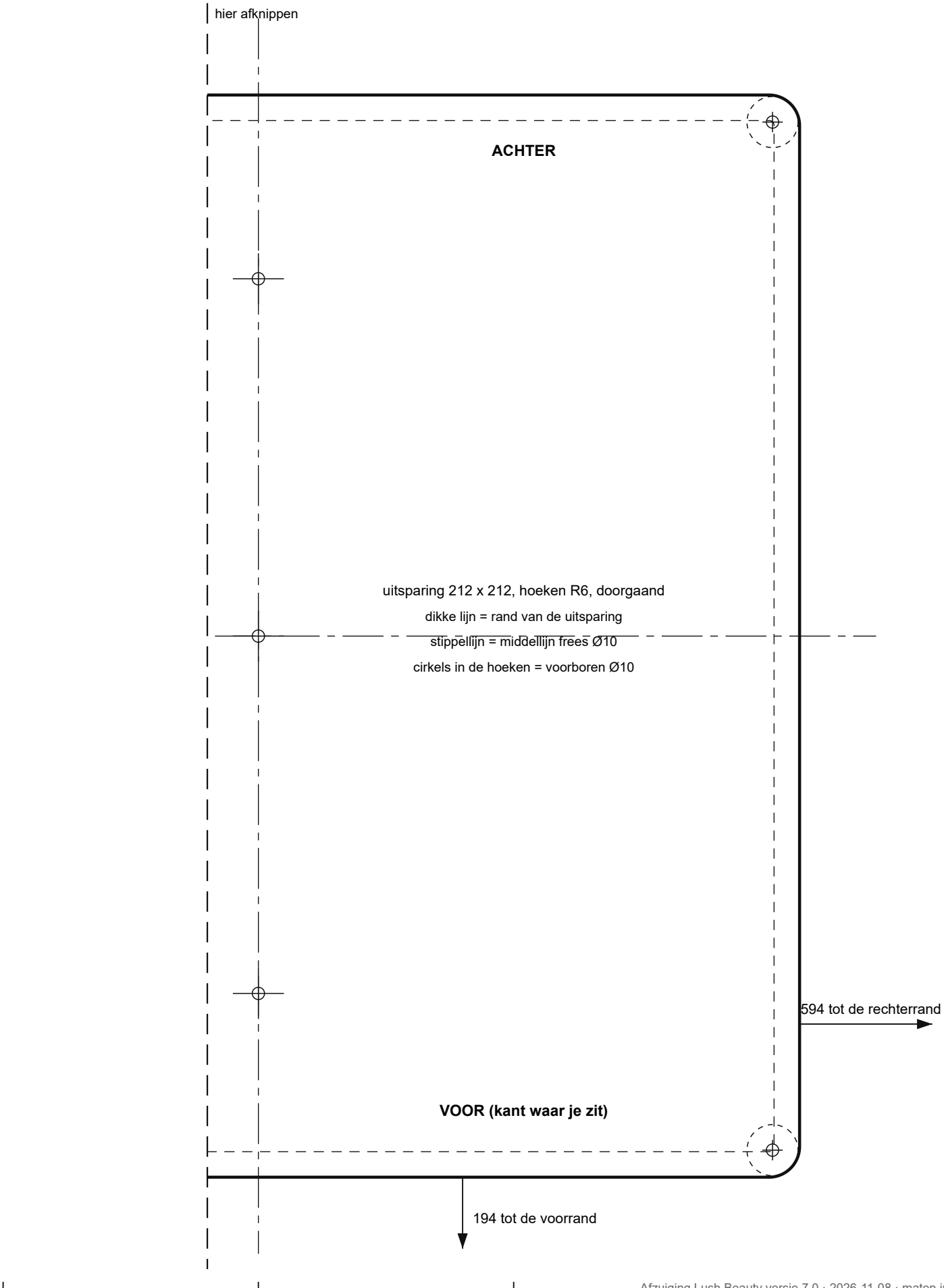


afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

# Freesmal 1:1 · uitsparing afzuiging, deel 2 (rechts)



Deel 2 (rechts). Knip af langs de stippellijn links en leg het op de lijmrand van deel 1 (kruisjes op elkaar).
Controle: 594 mm van de linker- en de rechterrand, 194 mm van de voorrand, 194 mm van de achterrand.




controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

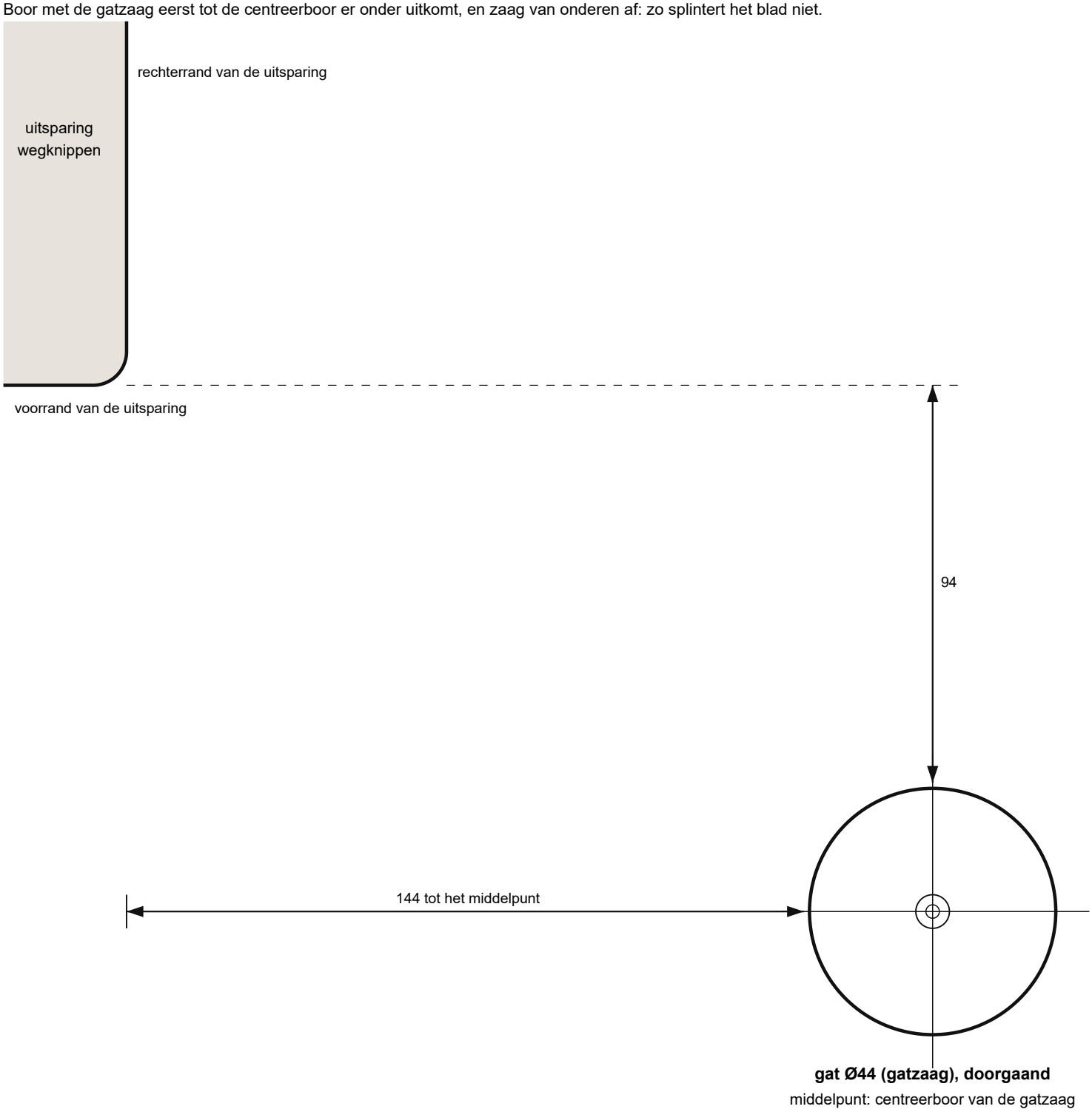


afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

# Freesmal 1:1 · knopgat Ø44

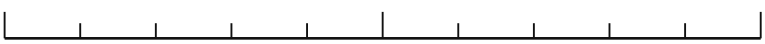


Knip het grijze kwart weg en leg de mal in de rechtervoorhoek van de uitsparing: de dikke lijnen tegen de randen.
Controle: het middelpunt ligt 950 mm van de linkerrand en 100 mm van de voorrand.
Boor met de gatzaag eerst tot de centreerboor er onder uitkomt, en zaag van onderen af: zo splintert het blad niet.




**gat Ø44 (gatzaag), doorgaand**
middelpunt: centreerboor van de gatzaag

**VOOR (kant waar je zit)**



controlemaat 100 mm: meet na voor je begint

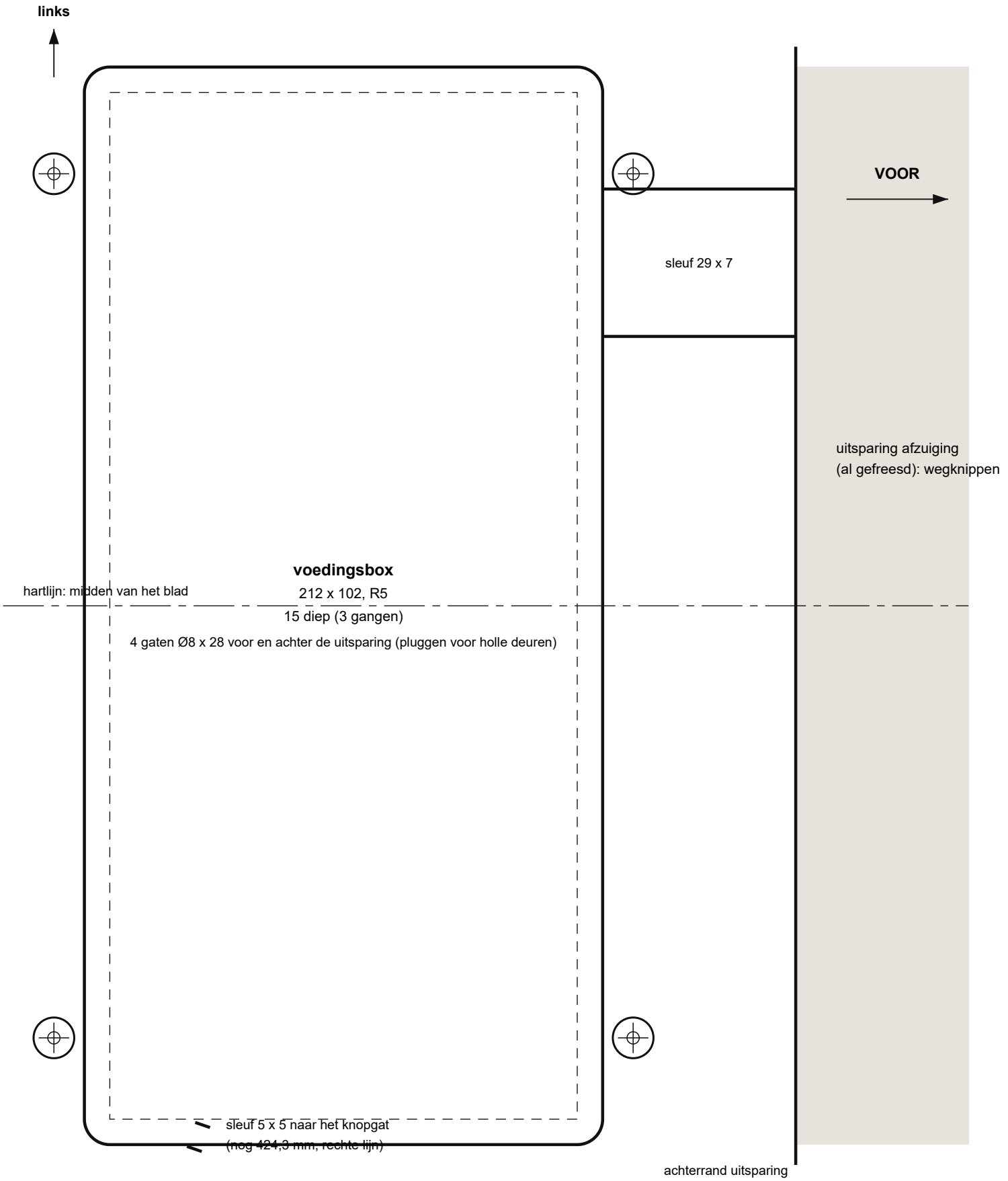


afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

# Freesmal 1:1 · voedingsbox en sleuven (onderkant)



Onderkant: leg het blad met de bovenkant op een deken. Links van het blad wijst naar boven, de voorkant naar rechts.
Knip het grijze deel weg: leg de dikke lijn op de achterrand van de uitsparing en de hartlijn op het midden.
Controle: het midden van de box ligt 700 mm van de linkerrand en 495 mm van de voorrand.

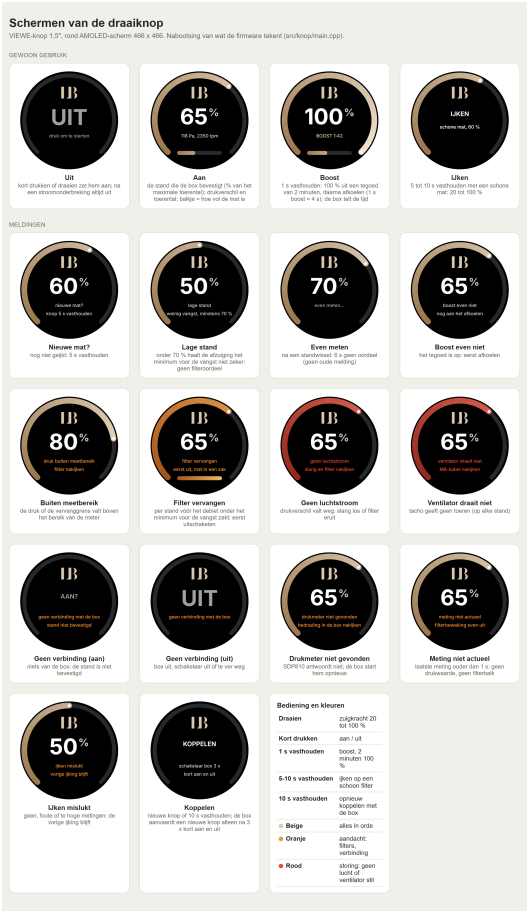



controlemaat 100 mm: meet na voor je begint



afdrukken op 100 % (ware grootte), niet "passend maken"

# Schermen van de knop



# Afzuiging: materiaalstaat

Welk materiaal, waarom, tot waar het mag en waar de cijfers vandaan komen. Wat hier niet uit een datablad komt, staat als **aanname** aangeduid; de duurproeven horen bij `Vrijgave-en-meetplan.md`.

## Geprinte delen

| Onderdeel | Materiaal | Printstand | Belasting |
|---|---|---|---|
| Romp, bovenframe, instroomplaat (met het vingerrooster), bodemplaat, voedingsbox, deksel, adapterklemmen | PETG wit | zie de tabel in de README | licht; warmte in de box (rekenblad, hoofdstuk 5) |
| Klauwen (4 x) en knopklauwen (2 x, zwart) | PETG, 100 % vulling | plat, de moerkamer op het bed: de arm buigt in de laag | de enige blijvend belaste delen (rekenblad, hoofdstuk 6) |
| Knophouder, knopdeksel | PETG zwart | de plaat op het bed | licht; wordt aangeraakt met handschoenen |

**Filament:** Prusament PETG (Prusa Research, technisch datablad *PETG TechSheet*), of een PETG met een datablad dat minstens dezelfde waarden haalt. Uit dat datablad (ISO 527-1, geprinte proefstaven):

| Eigenschap | Waarde | Gebruikt in |
|---|---|---|
| vloeigrens liggend / staand XY / over de lagen (Z) | 47 / 50 / 30 MPa | klauwberekening: 47 in de laag, 30 over de lagen |
| elasticiteitsmodulus | 1,5 GPa (Z 1,4 GPa) | |
| warmtevervormingstemperatuur (HDT, 0,45 MPa) | 68 °C | grens voor de lucht in de box: 60 °C |
| kruip | **niet gepubliceerd** (ook niet voor Eastman Eastar/Spectar) | **aanname:** blijvende spanning ≤ 1/5 van de vloeigrens = 9,4 MPa |

**Chemisch (Eastman Spectar-gegevens en de PETG-tabel van Brett Martin):**

| Middel | PETG | Wat het betekent |
|---|---|---|
| aceton (nagellakremover, gelremover) | **niet bestand**: zwelt, wordt rubberachtig (ca. 16 % gewichtstoename bij onderdompeling) | aceton nooit op de geprinte delen; een spat meteen droog deppen. Van bovenaf zie je alleen staal en een randje PETG van 2,5 mm |
| ethanol 50 % en 96 % | bestand (< 1 % verandering) | reinigen en ontsmetten met alcohol |
| propanol | bestand | |
| water met zeep | bestand | |

ABS en ASA lossen op in aceton en zijn dus geen beter alternatief. Een acetonbestendig printmateriaal (PP) is moeilijk te printen en hecht niet met epoxy; het ontwerp lost het daarom op met de plaatsing: het staal ligt boven, het PETG eronder of onder het blad.

## Lijm

**UHU plus endfest 300** (tweecomponentenepoxy, datablad UHU): voor de magneten, het bovenframe op de romp, de instroomplaat en de messingbuisjes.

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| gebruikstemperatuur | -40 tot +80 °C; boven ongeveer 60 °C daalt de sterkte sterk |
| afschuifsterkte (aluminium) | 12 N/mm² uitgehard bij kamertemperatuur, 17 N/mm² na 5 dagen |
| verwerkingstijd | 90 min |
| voorbehandeling | schuren met korrel 100, ontvetten met alcohol (**niet met aceton**: dat tast het PETG aan) |

PETG staat niet in de lijst van UHU (niet bij de geschikte en niet bij de ongeschikte kunststoffen): **lijmproef** bij de vrijgave (poort M3: twee geschuurde PETG-strips, 24 uur uitharden, met de hand niet los te trekken; de magneet niet uit zijn gat te

wrikken).

## Rubber en foam

| Onderdeel | Materiaal | Grenzen |
|---|---|---|
| kussentjes op de klauwen (4 x 7,5 x 8 x 4) | neopreen (CR) Shore A 40 ± 5, gelijmd met secondelijm-gel (cyanoacrylaat hecht goed op neopreen en op geschuurd PETG) | -30 tot +90 °C; de veer volgt uit de hardheid (rekenblad, hoofdstuk 6). Geen siliconen: dat hecht met geen enkele gewone lijm |
| afdichting onder het filter | zachte zelfklevende foamband 6 x 4 mm, EPDM- of PE-cel (tochtband) | moet onder ongeveer 1 kPa al inveren (het filter drukt met 3,7 N op 0,004 m²); vervangen als hij plat of gescheurd is |

## Filter

Interieurfilter MANN CU 20 013 (of gelijk, zie de README): polyester- of polypropeenvlies, geplooid, met zijstroken. Het hoeft niet tegen ontsmettingsmiddelen te kunnen: het wordt vervangen, niet gereinigd.

## Magneten

Neodymium N42 (NdFeB, Ni-Cu-Ni-coating), schijf Ø8 x 1,5. Gewone N-kwaliteiten verliezen blijvend kracht boven ongeveer 80 °C. In het frame onder de RVS-plaat bij kamertemperatuur: ruim binnen de grens. Niet kiezen: N50/N52 (bij sommige leveranciers maar tot 60 °C).

## Metaal

| Onderdeel | Materiaal |
|---|---|
| rooster (lasersnede) | RVS 304, 1,5 mm (316 als de salon met chloorhoudende middelen werkt) |
| schroeven en moeren | RVS A2 (DIN 7991, DIN 934) |
| meetbuisjes | messing Ø3 x 0,5 |

## Reinigen en ontsmetten

**Schülke mikrozid AF liquid** (alcoholisch oppervlakteontsmettingsmiddel zonder aldehyden; per 100 g 25 g ethanol en 35 g 1-propanol). Volgens Schülke goed verdragen door metalen en kunststoffen, behalve alcoholgevoelige kunststoffen zoals acrylglas. Beide alcoholen zijn voor PETG "bestand" (tabel hierboven). Sproeien op een doek, niet in het rooster (de vloeistof loopt anders op het filter; zie de morsroute in `Vrijgave-en-meetplan.md`).

Gelijkwaardig: elk ontsmettingsmiddel op basis van ethanol of propanol zonder aceton, ketonen of chloor.

## Bronnen


- Prusament PETG TechSheet (Prusa Research)
- Eastman, chemische bestendigheid Spectar/Eastar copolyester; Brett Martin, chemical resistance PETG
- UHU plus endfest 300, technisch datablad
- Schülke mikrozid AF liquid, productinformatie

# Afzuiging: rekenblad

Gemaakt door `docs/berekeningen.py` (niet met de hand aanpassen). Invoer en bronnen staan bovenaan dat script. Het is een ontwerpberekening: de metingen in `Vrijgave-en-meetplan.md` beslissen.

## 1. Doel: hoeveel lucht

Vangst bij de bron: 0,5 m/s op 10 cm boven het rooster (Dalla Valle, opening met flens: v = Q / (0,75 (10x² + A)), A = 404 cm²).

| debiet (m³/h) | v op 5 cm | v op 10 cm | v op 15 cm |
|---|---|---|---|
| 150 | 0,85 | 0,40 | 0,21 |
| 200 | 1,13 | 0,53 | 0,28 |
| 250 | 1,42 | 0,66 | 0,35 |
| 300 | 1,70 | 0,79 | 0,42 |
| 400 | 2,27 | 1,06 | 0,56 |

**Minimum: 190 m³/h** (0,5 m/s op 10 cm), ook met een vol filter. **Ontwerpdebiet: 250 m³/h** met een schoon filter (0,66 m/s op 10 cm). Meer debiet geeft vooral meer geluid; 500 m³/h is geen doel meer.

## 2. Weerstand van de luchtweg zonder filter

| onderdeel | ζ | oppervlak (cm²) | Δp bij 250 m³/h (Pa) |
|---|---|---|---|
| RVS-rooster (f = 0,35) | 19,36 | 404 | 34 |
| vingerrooster in het oog (10 ribben 1,6 mm en een dwarsrib, f = 0,85) | 0,34 | 127 | 6 |
| instroom naar het oog Ø127 (trechter 45°) | 0,50 | 127 | 9 |
| uitblaas door de schuine lamellen | 2,50 | 207 | 17 |
| **samen** | | | **66** (47 tot 100) |

ζ van de platen volgens Idelchik (dunne geperforeerde plaat); de instroom en de lamellen zijn schattingen. Daarom staat overal een band van 0,7x tot 1,5x.

## 3. Werkpunt per filter

Snijpunt van de ventilatorcurve (100 % en lager toerental, Q ~ n, p ~ n²) met filter plus luchtweg. Vol filter = de einddrukval van de fabrikant (of 2x schoon als die ontbreekt).

| filter | Δp filter bij 250 (Pa) | max. debiet schoon | max. debiet vol | toerental voor 250 schoon | toerental voor 190 vol | dB(A) op 1 m / 0,5 m bij 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **gekozen:** interieurfilter MANN CU 20 013, 30 mm, geplooid | 130 | 337–388 | 230–247 | 71 %–79 % | 85 %–88 % | 62–64 / 68–70 |
| Rittal SK 3171.100 (G3), 17 mm, vroegere cassette 171 x 171 | 54 | 384–453 | 226–243 | 60 %–68 % | 86 %–89 % | 58–61 / 64–67 |
| vlakke mat M5 (ePM10 50 %), 20 mm, referentie Nittmann V400S | 261 | 273–302 | 194–204 | 88 %–94 % | 96 %–99 % | 66–68 / 72–74 |
| minipleat ePM1 65 % (F7), 48 mm, TROX MFP-PLA op maat | 146 | 328–376 | 261–286 | 74 %–81 % | 76 %–80 % | 62–64 / 68–70 |
| minipleat ePM1 90 % (F9), 48 mm, TROX MFP-PLA op maat | 248 | 279–309 | 200–211 | 87 %–92 % | 94 %–97 % | 66–67 / 72–73 |
| H13 (EN 1822), 150 mm, Freudenberg SF13 (ter vergelijking, past niet) | 630 | 176 | 103 | — | — | — |

**Met het gekozen filter (schoon), per stand:** debiet en luchtsnelheid boven het midden van het rooster.

| toerental | debiet (m³/h) | op 10 cm | op 15 cm | op 20 cm | dB(A) op 1 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 105 | 0,28 | 0,15 | 0,09 | 49 |
| 60 % | 188 | 0,50 | 0,26 | 0,16 | 58 |
| 70 % | 231 | 0,61 | 0,32 | 0,19 | 61 |
| 75 % | 254 | 0,67 | 0,35 | 0,21 | 63 |
| 80 % | 276 | 0,73 | 0,39 | 0,23 | 64 |
| 100 % (boost) | 367 | 0,97 | 0,51 | 0,31 | 69 |

20 cm boven het rooster haalt geen enkele stand 0,5 m/s: dat vraagt ongeveer 600 m³/h, meer dan deze ventilator met rooster en filter levert.

De stand is een fractie van het volle **toerental**: de firmware regelt het toerental (ijktabel PWM -> toerental plus bijregeling op de tacho, regel.h). Debiet, geluid en warmte in dit rekenblad gebruiken dezelfde grootheid. Het geluid volgt ΔL = 50 log10(n/n_vol) en een vrije puntbron; roosterfluit, kastresonantie en galm komen erbij (meten: poort G1).

## 3b. Melding "filter vervangen" per stand

De drukmeter ziet rooster + filter. Bij een voller filter zakt het debiet; de melding moet komen vóór het debiet onder het minimum voor de vangst (190 m³/h) zakt. Zes scenario's per stand: de verliesband 0,7x / 1x / 1,5x, telkens zonder en met de bovengrens van de verdeelruimte (hoofdstuk 3c). De firmware neemt het ongunstigste scenario met 10 % marge.

| stand (toerental) | schoon debiet (m³/h) | grens: x de schone sensordruk (laagste) | firmware (regel.h) | oordeel |
|---|---|---|---|---|
| 40 % | 94–108 | — | lage stand | "lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel |
| 50 % | 127–151 | — | lage stand | "lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel |
| 60 % | 162–197 | — | lage stand | "lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel |
| 70 % | 198–244 | — | lage stand | "lage stand": geen bescherming beloofd, geen filteroordeel |
| 75 % | 216–268 | 1,20 | 1,08 | melding op tijd (marge ≥ 10 %) |
| 80 % | 234–291 | 1,33 | 1,19 | melding op tijd (marge ≥ 10 %) |
| 90 % | 270–339 | 1,49 | 1,31 | melding op tijd (marge ≥ 10 %) |
| 100 % | 306–388 | 1,63 | 1,44 | melding op tijd (marge ≥ 10 %) |

De firmware meldt onder 75 % "lage stand" (geen bescherming beloofd). Dit rekenblad faalt als de waarden in regel.h niet meer kloppen met het model. Poort L1 (Q–Δp gemeten) mag de grenzen later verruimen; tot dan gelden deze.

## 3c. Verdeelruimte tussen filter en instroomplaat

Tussen de onderkant van het filter en de instroomplaat zit 6,5 mm (steunrand 3,5 mm plus de foamband, onder de onderdruk hoogstens tot 3 mm ingedrukt). Als het filter overal even veel lucht doorlaat, moet 49 % van het debiet radiaal naar het oog (Ø127): door een ring van 2716 mm² is dat bij 250 m³/h 12,6 m/s. In werkelijkheid gaat meer lucht door het midden van het filter (boven het oog), waar de weg het kortst is: het filter wordt niet gelijk benut, en de dynamische druk in de ring is **geen** verlies dat zomaar bij de rest opgeteld mag worden. Daarom twee grenzen: verwaarloosbaar (gelijke benutting) en een bovengrens van ζ = 0,5 op de ringsnelheid (48 Pa bij 250 m³/h, kwadratisch met het debiet).

| stand | debiet zonder (m³/h) | debiet met de bovengrens (m³/h) | v op 10 cm met de bovengrens (m/s) | boven het minimum? |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 188 | 171 | 0,45 | **nee** |
| 70 % | 231 | 209 | 0,55 | ja |
| 75 % | 254 | 229 | 0,60 | ja |
| 80 % | 276 | 248 | 0,65 | ja |
| 100 % | 367 | 327 | 0,86 | ja |

Het filter remt meer dan de vroegere mat (130 tegen 54 Pa bij 250 m³/h, met de bovengrens van de schatting). Met alle ongunstige aannames samen (filter 115 Pa op het hele front, luchtweg 1,5x, bovengrens van de verdeelruimte) haalt 70 % het minimum niet zeker meer: daarom is **75 % de laagste beschermende stand** (`beschermVanaf` in regel.h) en **80 % de dagstand**. Wat het echt is, meet poort L1 (Q–Δp bij elke stand, met een schoon en een vol filter); ligt de weerstand dichter bij de ondergrens (55 Pa), dan mag 70 % weer meetellen.

### 3d. Geluidsdoel bij het dagwerkpunt

Werkpunt: de medewerker zit tegenover de klant, het oor op ± 0,5 m van het rooster (vrije puntbron, zonder roosterfluit of galm). Dagstand: 80 % (75 % is de laagste beschermende stand).

| stand | debiet (m³/h) | dB(A) op 1 m | dB(A) op 0,5 m (oor) |
|---|---|---|---|
| 75 % | 254 | 63 | 69 |
| 80 % | 276 | 64 | 70 |
| 100 % (boost) | 367 | 69 | 75 |

**Doel (projectdoel, geen norm):** dagstand 80 %: ≤ 70 dB(A) op de oorpositie (model 70); 75 %: ≤ 69 dB(A); boost kort luider. Het vroegere doel van 55 dB(A) op het oor is met deze ventilator op een beschermende stand niet haalbaar en is geschrapt. Stiller kan alleen met een grotere, langzamere ventilator of geluiddemping in de uitblaas (niet gekozen: dieper en duurder). Alle gehoorgrenzen voor werknemers (vanaf 80 dB(A) gemiddeld over 8 uur) liggen ver boven deze waarden; het doel gaat over comfort. Poort G1 meet het.

## 4. Elektriek

| post | waarde |
|---|---|
| ventilator vol toerental | 56,4 W, 2,35 A |
| 5 V gemiddeld (knop + module + drukmeter + diode) via de regelaar, η 0,85 | 2,0 W |
| 5 V piek (knop en module zenden tegelijk) | 0,78 A van de 1,0 A van de D24V10F5 (78 %) |
| totaal op 24 V (ventilator vol + 5 V-piek) | 61,0 W, 2,54 A |
| adapter Mean Well GST90A24-P1M | 90 W, 3,75 A: 68 % belast |
| zekering 3,15 A traag (Bel Fuse 0697W3150-01) | 81 % van de nominale stroom |

**Beveiliging, van de bron naar de last:**

- **Adapter:** overlast vanaf 110 tot 150 % van 90 W, dus 4,1 tot 5,6 A; dan hiccup (zet telkens even af en herstelt vanzelf). Overspanning en oververhitting: uit tot de stekker opnieuw in gaat (datablad Mean Well).
- **Zekering -F1:** Bel Fuse 0697W3150-01, traag, 3,15 A, 350 V AC / **72 V DC**, I²t 66 A²s (IEC 60127-3 blad 4). Bij 1,3 tot 1,8 x In smelt ze pas na minuten (1,5 x In: ≥ 60 min; 2,1 x In: ≤ 120 s): de adapter schakelt dus eerst af. De zekering is de reserve als de adapter zelf faalt of als er na de adapter een fout is die hij niet ziet. Inschakelen: de elco van 470 µF laden kost hoogstens C U² / 2R = 1,4 A²s (R ≥ 0,1 Ω), ver onder 66 A²s. De ventilator start met 50 % per seconde (regel.h, getest).
- **Schakelaar -S1:** C&K D502J12S215PQA, **10 A bij 30 V DC** (resistief), 10 000 schakelingen; de ventilator trekt hoogstens 2,35 A. Hij schakelt de 24 V na de zekering: uit = ventilator, regelaar en ESP32-C3 spanningsloos.
- **5 V:** de D24V10F5 heeft een kortsluit- en overstroombeveiliging en schakelt af als ze te warm wordt. Bij een kortsluiting in de USB-C-kabel naar de knop valt de besturing weg; wat de ventilator dan doet, meet poort E2.
- **Terugvoeding:** de Schottky-diode -V1 (1N5819) zit tussen de 5 V en de 5V-pin van de ESP32-C3. Hangt de box aan een computer om te flashen, dan voedt de computer alleen de ESP32-C3, niet de regelaar en niet de knop. De knop flash je met de kabel uit de box (in de computer): dan is er geen tweede bron.

| kabel | mm² | lus (m) | I (A) | R lus (Ω) | ΔU (V) | verlies (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8-kabel -W2 box -> module (0,5 m), 24 V en massa | 0,25 | 1,0 | 2,35 | 0,07 | 0,16 | 0,39 |
| adapter -> box (DC-snoer van de adapter) | 0,75 | 3,0 | 2,55 | 0,07 | 0,18 | 0,46 |
| USB-C box -> knop, 5 V | 0,20 | 2,0 | 0,30 | 0,18 | 0,05 | 0,02 |

De M8-connector (binder 718, 4 polen) mag 4 A per contact; de ventilatorstroom loopt over één contact heen en één terug. Bij een fout begrenst de adapter op hoogstens 5,6 A (hiccup), ook voor de draad van 0,25 mm². De spanningsval van 0,1 tot 0,2 V maakt voor de ventilator niets uit.

## 5. Warmte in de voedingsbox

In de box zit alleen de adapter en de kleine elektronica; de ventilator zit in de module. Verlies van de adapter = P_uit (1/η − 1). De adapter mag volgens de deratingcurve van Mean Well 100 % last tot 40 °C, lineair dalend naar 50 % bij 70 °C (horizontaal); onder 50 % last tot 70 °C.

| stand | P naar de module (W) | last adapter | verlies in de box (W) | ΔT lucht in de box (K) | lucht in de box bij 25 °C | adapter mag tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 % toerental | 5,6 | 6 % | 1,87 | 3–6 | 28–31 °C | 70 °C |
| 60 % | 14,2 | 16 % | 3,04 | 6–10 | 31–35 °C | 70 °C |
| 75 % (laagste beschermende stand) | 25,8 | 29 % | 4,62 | 8–15 | 33–40 °C | 70 °C |
| 80 % (dagstand, hoogste gewone stand) | 30,9 | 34 % | 5,31 | 10–17 | 35–42 °C | 70 °C |
| 100 % (boost) | 58,4 | 65 % | 9,07 | 16–28 | 41–53 °C | 61 °C |
| 80 % met zoveel boost als het tegoed toelaat (1/5 op 100 %, gemiddeld) | — | — | 6,06 | 11–19 | 36–44 °C | 61 °C |

In de box: de adapter, de regelaar en 0,50 W van de ESP32-C3, de drukmeter en de diode (de knop zit in het blad). De warmte in de box bereikt geen evenwicht in de 120 s van één boost; het gemiddelde met het boosttegoed (hoogstens 1/5 van de tijd op 100 %, regel.h, getest) is het geval om op te rekenen.

**Grenzen:** de adapter staat in elke stand op hoogstens 65 % last en mag dan tot 61 °C omgeving (datablad). De strengste grens is het PETG van de box: warmtevervormingstemperatuur 68 °C (Prusament, 0,45 MPa); we houden de lucht in de box onder 60 °C. Het ongunstigste geval hierboven (h = 5 W/m²K, 25 °C in de salon) is 44 °C. Poort E1 meet het (4 uur, adapter en box). Model: wanden (h = 5 tot 10 W/m²K) plus de schoorsteenstroom door de bodem- en achterwandsleuven.

## 6. Bevestiging

- **moduleklauw (M5):** arm 8 x 6 mm, hefboom 10 mm, plat geprint (de arm buigt in de laag). Blijvende spanning 9,4 MPa (1/5 van de vloeigrens van 47 MPa, Prusament PETG) bij **45 N** per klauw; het dak boven de moer (1,8 mm) houdt 748 N in afschuiving over de lagen (15 MPa). Bij K = 0,2 hoort daar T = K F d = 0,05 Nm bij.
- **knopklauw (M4):** arm 6 x 5 mm, hefboom 8 mm, plat geprint (de arm buigt in de laag). Blijvende spanning 9,4 MPa (1/5 van de vloeigrens van 47 MPa, Prusament PETG) bij **29 N** per klauw; het dak boven de moer (1,6 mm) houdt 582 N in afschuiving over de lagen (15 MPa). Bij K = 0,2 hoort daar T = K F d = 0,02 Nm bij.
- **Montage van de moduleklauw (begrensd door het rubber):** 0,05 Nm is met de hand niet te controleren. Daarom ligt er een rubberkussen op de arm (neopreen Shore A 40, 4 mm, 7,5 x 8): draaien tot het rubber het blad raakt, dan precies één slag (M5: 0,8 mm). Rubber (veer 35 N/mm, Shore 35 tot 45: 29 tot 43 N/mm) en arm in serie geven dan **22 tot 32 N** per klauw, onder de 45 N van de blijvende spanning. Een halve slag te veel geeft tot 48 N, rond de grens: daarom precies één slag, de handleiding zegt het zo. Het rubber verliest met de tijd wat spanning; dat mag, de klauw hoeft alleen optillen te beletten.
- **Knopklauwen (M4):** zonder rubber; aandraaien tot de klauw aanligt. De knop weegt 50 g en wordt alleen gedraaid en ingedrukt: de klauw houdt hem tegen optillen. Poort M1 meet beide.
- **Waarom zo weinig genoeg is:** het gewicht van de module en de druk van handen gaan via de rand van het bovenframe (5 mm rondom) naar het blad, niet via de klauwen. De klauwen houden de module alleen omlaag tegen optillen en trillen: 4 x 45 N = 180 N tegen ongeveer 20 N gewicht (factor 9). De klauw is met opzet geen sterke klem: zo kan hij de honingraat van het blad niet indrukken.
- **Voedingsbox:** 0,7 kg = 7 N op 4 pluggen voor holle deuren, dus 2 N per plug. Vraag aan de plug: ≥ 20 N per stuk in de onderhuid van 3 mm (factor 10).
- **Fanschroeven M4 x 10:** kop 1 mm verzonken in een plaat van 6 mm, dus 5 mm indraaiing (fabrikant: 4 tot 6). Met plaat ±0,2 en schroeflengte ±0,2 (ISO 4759-1, klasse A): 4,6 tot 5,4 mm.

# Afzuiging: beschermingsconcept, meetplan en vrijgave

Revisie: versie 7.0 (2026-11-08). Dit document hoort bij de eindverslagen v1 (3,1/10), v2 (5,0/10) en v3 (5,6/10); de berekeningen staan in `Berekeningen.md` (gemaakt door `berekeningen.py`). Het legt vast wat het ontwerp moet bereiken, hoe dat gemeten wordt en wanneer de afzuiging in de salon gebruikt mag worden. Zolang niet elke poort hieronder groen is, is de afzuiging een **ontwikkelprototype**: niet gebruiken met klanten of medewerkers.

## 1. Wat al in de bestanden is opgelost

| Punt uit het verslag | Stand |
|---|---|
| E02 revisiemix | één revisie: alle KCAD, STL's, tekeningen, mallen, schema, stuklijst, prijslijst en README uit dezelfde generator en dezelfde commit |
| E03 open/niet-manifold STL's | STL's uit de exacte B-rep-vorm; de test controleert per STL dat elke rand bij precies twee driehoeken hoort (open = 0) |
| E06 oude meetwaarde | meting is 1 s geldig; daarna geen drukwaarde, geen filterbalk, melding "meting niet actueel"; drukmeter wordt opnieuw gestart |
| E07 ongeldige ijking | ijken alleen met verse, plausibele metingen binnen 450 Pa en met toerental op elk punt; anders blijft de vorige ijking |
| E07 meetbereik | de filterbewaking werkt alleen op standen waar de vervanggrens (de vervangfactor van die stand x de schone waarde) onder 450 Pa blijft; anders "buiten bereik" |
| E08 stop en herstart | UIT breekt een ijking in dezelfde regelstap af; stilstand op elke stand vanaf 20 % bewaakt; na stroomuitval altijd UIT; het scherm toont de bevestigde toestand van de module |
| E09 radio | koppeling per set (MAC en sleutel, versleuteld), volgnummers; boost vervalt in de module na 120 s; bij verbindingsverlies draait de module op de laatste gewone stand |
| E11 G01 | de 9TG24P0G01 (93,6 W) is geschrapt: alleen de 9TG24P0S01 (56 W) op de adapter van 90 W |
| E12 uitkloppen | geschrapt in de UI en de handleiding: filter in een zak vervangen |
| E14 instructies | freesmaten, USB-printjes, schakelaar C&K D502 in de voorwand, zekering Bel 0697W (72 V DC), M8 binder 718 overal gelijk |

De firmwarebeslissingen zitten in `firmware/include/regel.h` en zijn beschreven in 22 tests (`firmware/test/test_regel`). Die tests draaien op de pc met `python -m platformio test -e native` (GCC 16.2, WinLibs): 22 van de 22 geslaagd op 2026-11-08.

## 2. Beschermingsconcept (E01, E04, E12, E13)

**Doel:** nagelstof bij de bron wegzuigen, weg van het gezicht van klant en medewerker, en het meeste fijne stof tegenhouden. Ontwerpbesluit van Ian (2026-11-08): een gewoon interieurfilter van een auto, overal te koop en zonder knippen te vervangen. Het is geen HEPA-filter en vangt geen dampen (aceton, monomeer): de salon moet goed geventileerd zijn.

1. **Filter (gekozen).** Interieurfilter (pollenfilter) MANN CU 20 013, 195 x 145 x 30 mm, geplooid deeltjesfilter, voor

   de Toyota Aygo II, Peugeot 108 en Citroën C1 II; gelijk: Bosch 1 987 435 066, Valeo 715828, Purflux AH495, Mahle LA 1174, Filtron K 1347A (196 x 145 x 30). Vangst volgens gepubliceerde proeven op interieurfilters: bij 0,3 µm 50 tot 70 % (merkfilters beter dan naamloze), vanaf 3 µm meer dan 90 %. Neem een merkfilter. **Uitgerekend (Berekeningen.md):** 55 tot 115 Pa bij 250 m³/h op het hele front (een schatting uit proeven, geen fabrikantcurve); het rekenblad neemt de bovengrens op het vrije front: 130 Pa. Daarmee is 75 % de laagste beschermende stand en 80 % de dagstand. Poort L1 meet het echte filter. **Ophoogte boven het rooster:** zie Berekeningen.md hoofdstuk 1: 0,5 m/s op 10 cm vraagt 190 m³/h, op 15 cm 360 m³/h. De vroegere keuze (Rittal-mat, 2026-11-07) staat ter vergelijking in het rekenblad.

2. **Afdichting (V3-02).** Het filter ligt op een zachte zelfklevende foamband van 6 x 4 mm op een steunrand van 6 mm

   van de instroomplaat; een geleiderand houdt het op zijn plaats (1 mm speling rondom). In rust ligt het filter 1 mm onder de RVS-plaat; zodra de ventilator draait, trekt de drukval over het filter (130 Pa x 0,028 m² = 3,7 N) het in de foam. Een interieurfilter is daarvoor gemaakt: het zit in de auto ook op een zachte rand. Poort L3 meet of er lucht langs gaat; O1 controleert de foam na 10 wissels.

3. **Onderhoud.** Eén procedure (`onderhoud.mjs`, ook in de README en het bouwschema): knop uit, schakelaar op de box

   uit, 10 s wachten tot de ventilator stilstaat, dan het filter horizontaal in een zak, foamband en instroomplaat vochtig afnemen, nieuw filter met de pijl naar onder, ijken. Niet uitkloppen of uitblazen. Een test controleert dat geen enkele uitvoer nog uitkloppen aanraadt.

4. **Afvoer.** De lucht gaat onder het blad naar achteren, de salon in. Wie het fijne stof ook buiten wil: een slang

   van onder de module naar buiten (latere optie).

5. **Bereikbaarheid van de waaier (V3-11).** Toestanden, met wat er tussen een vinger en de waaier zit:

| Toestand | Wat er tussen zit | Rechte proef Ø12 (testvinger) |
|---|---|---|
| bedrijf | RVS-plaat (openingen tot 18 mm), filter (30 mm geplooid, zacht: telt niet als afscherming), vast vingerrooster in het oog (spleten 10,4 mm, 3 mm dik), 2 mm lucht | gaat niet door het vingerrooster |
| service (plaat en filter eruit, schakelaar uit) | alleen het vingerrooster; de plaat is gelijmd en blijft | gaat niet door het vingerrooster |
| tolerantie | ribben 1,6 ± 0,2 en steek 12 ± 0,1 (geprint): spleet hoogstens 10,8 mm | gaat niet door |

   Dit is een rekenkundige controle met de maten uit het model, geen keuring; de testvinger (IEC 61032, probe B) wordt in poort W1 op de unit gezet. Er wordt geen universele openingsnorm geclaimd. De procedure blijft: eerst uitschakelen en stilstand, ook al houdt het rooster een vinger tegen.

6. **Morsroute (V3-11).** Gemorste vloeistof op het rooster (ontsmettingsmiddel, aceton, nagellak) valt op het

   filter en wordt erin opgezogen; wat er doorheen gaat, druppelt door het vingerrooster op de waaier en met de uitblaaslucht door de lamellen van de bodemplaat onder het blad. Daar zit geen elektronica: de voedingsbox hangt 40 mm achter de module en maar 36 mm onder het blad, de uitblaas zit op 82 mm en gaat eronder door; de M8-bus in de achterwand en de ventilator werken op 24 V (SELV): geen schokgevaar. Wat te doen: uitschakelen, filter vervangen, de module laten drogen. Aceton tast PETG aan (`Materiaalstaat.md`): na een acetonspat de plaat afnemen en het filter vervangen. Geen open vlam of verwarmd gereedschap boven het rooster.

## 3. Draagconstructie (E10)

- **Module:** de klauwen klemmen onder de onderhuid van het blad (vezelplaat ±3 mm) rond de uitsparing. LAGKAPTEN is

vanbinnen een honingraat; de klemkracht moet dus beperkt blijven. Op de arm van elke klauw zit een rubberkussen (neopreen Shore A 40, 4 mm): draai de M5-schroef tot het rubber het blad raakt en dan precies één slag. Dat geeft 22 tot 32 N per klauw, onder de 45 N van de blijvende spanning in PETG (Berekeningen.md, hoofdstuk 6; V3-07). Het gewicht rust op het frame.

- **Voedingsbox:** 4 pluggen voor holle deuren in de onderhuid naast de uitsparing; de box weegt ongeveer 0,7 kg.
- **Te bewijzen:** zie poort M hieronder (uittrekken, kruip, warmte).

## 3b. Werkplek (maten uit het model, bureau LAGKAPTEN 1400 x 600 x 34 op twee ALEX, blad 734 mm hoog)

| Wat | Maat | Gevolg / controle in W1 |
|---|---|---|
| module | midden van het blad: 300 mm van de voorrand, 189 mm vrije rand voor het frame | de onderarm van de klant ligt op het blad of het rooster, de nagel 50 tot 100 mm boven het rooster (vangst: Berekeningen.md, hoofdstuk 1) |
| onderkant module | 116 mm onder het blad, dus 618 mm boven de vloer, tussen 195 en 405 mm vanaf de voorrand (de romp; het frame boven het blad loopt van 189 tot 411) | dijen en knieën van de medewerker aan de voorkant: vrij als de bovenkant van de dij onder 618 mm blijft of de knie niet verder dan 195 mm onder het blad komt; proef met de grootste gebruiker en de stoel op werkhoogte |

| Wat | Maat | Gevolg / controle in W1 |
|---|---|---|
| vrije ruimte tussen de ladekasten | 680 mm breed | de module (210 breed) staat in het midden, beide knieën ernaast is niet mogelijk: knieën vóór de module |
| knop | 250 mm rechts van het midden, 100 mm van de voorrand, 16 mm boven het blad | met de rechterhand te bereiken zonder te leunen; linkshandig: de mal en `M.dial` spiegelen (x = -250) |
| voedingsbox | 495 mm van de voorrand, 71 mm onder het blad (rand + bak) | achter de knieën, buiten de beenruimte; netsnoer langs de achterpoot |
| kabels | M8 en slangetje in een sleuf van 29 x 7 onder het blad, USB-C van de knop in een sleuf van 5 x 5; de stekkers (M8 aan de achterwand van de module op 80 mm onder het blad, USB-C aan de box en de knophouder) steken hoogstens 40 mm uit | geen kabel in de beenruimte: alles ligt achter de module of tussen box en knop; buigradius USB-C (haaks) en M8 ≥ 5 x kabeldiameter aan de connector |
| uitblaas | onder de module naar achteren, op 618 mm hoogte | geen tocht op de benen van de klant (W1: hand op kniehoogte aan de klantkant) |
| armsteun | geen: de onderarm rust op het blad of op de RVS-plaat (4 mm hoger, randen afgerond R6) | geen drukplek op de pols (W1) |

## 4. Meetplan en acceptatie

Meet op één complete, gemonteerde unit van deze revisie. Leg bij elke meting de revisie (git-commit), het filterproduct, de stand (%), het toerental en de omgeving vast.

| Poort | Meting | Hoe | Acceptatie |
|---|---|---|---|
| L1 | debiet en drukval | Q-Δp bij 20, 40, 60, 70, 75, 80, 100 %, met een schoon en een vol interieurfilter; toerental en vermogen | curve vastgelegd; het werkpunt bij de dagstand ligt op de curve van de ventilator; de vervangfactoren in regel.h blijven onder de gemeten grens |
| L2 | vangst bij de bron | rookproef en anemometer op de plaats van de handen (10 cm boven de plaat), met handen en frees | rook gaat zichtbaar naar het rooster; luchtsnelheid ≥ 0,5 m/s op 10 cm |
| L3 | lek langs het filter | deeltjesteller voor en na de unit, schoon en na 3 filterwissels | gemeten rendement ≥ 90 % van het filterproduct; geen daling na de wissels |
| L4 | blootstelling | stofmeting op ademhoogte van klant en medewerker tijdens een normale behandeling | beoordeeld door een deskundige (preventieadviseur of arbeidshygiënist) volgens de Belgische regels |
| G1 | geluid | dB(A) op oorhoogte van beide personen, achtergrond apart | dagstand 80 %: ≤ 70 dB(A) op de oorpositie van de medewerker, 75 %: ≤ 69 dB(A) (Berekeningen.md 3d) |
| E1 | warmte | 4 uur op 100 %: adapter, box, M8-connectoren, ventilatormotor | alle onderdelen binnen hun specificatie met ≥ 10 °C marge |
| E2 | elektrische eindcontrole | door een elektricien: netsnoer en adapter, aarding, zekering -F1, kabels en trekontlasting; kortsluiting in de USB-C-kabel naar de knop (wat doet de ventilator); ESP32-C3 aan een computer terwijl de box aan staat (geen terugvoeding door -V1) | goedgekeurd; DC-schakelaar is geen netisolatie: stekker eruit voor onderhoud |
| F1 | firmware op de hardware | foutinjectie: meter los, slang los of omgekeerd, stilstand, UIT tijdens ijken, radio weg tijdens boost, stroomuitval, tweede set | gedrag zoals de tests in `test_regel`; geen oude drukwaarde op het scherm |
| M1 | bevestiging | klauwen met rubber: tot contact + 1 slag op een stuk LAGKAPTEN; uittrekken en 7 dagen belasting; ook de box | geen loskomen, geen zichtbare vervorming of indruk in de onderhuid |
| M2 | printpassing | testcoupons: moerkamers, paaltjes, filter op de foamband in de geleiderand, deksel | passen zonder forceren |
| M3 | lijm en reiniging | UHU plus endfest 300 op twee geschuurde PETG-strips en een magneet in een frame-coupon (24 uur); een PETG-coupon 1 week dagelijks afnemen met het ontsmettingsmiddel ( `docs/Materiaalstaat.md` ) | niet met de hand los te krijgen; geen zwelling, geen dof of plakkerig oppervlak |
| O1 | onderhoud | 10 filterwissels met de procedure van punt 2.3; twee merken (MANN en Filtron) | geen stofwolk, de foamband blijft dicht (L3 opnieuw) |

| Poort | Meting | Hoe | Acceptatie |
|---|---|---|---|
| W1 | werkplek | 1:1-proef met twee personen: knieën, polsen, knop, kabels, uitblaas; testvinger (IEC 61032, probe B) in bedrijf en in service | geen hinder; de testvinger raakt de waaier niet; niemand zet de stand lager dan de bewezen minimumstand |

**Vrijgave:** pas als alle poorten groen zijn op dezelfde revisie, met een kort meetverslag. Daarna stelt de firmware de minimale toegestane stand in op de bewezen minimumstand (nu 20 %, `Instellingen.minPct`).

## 5. Wat Ian beslist

- ~~Filtervariant~~: beslist op 2026-11-08, interieurfilter MANN CU 20 013 (eerder, 2026-11-07: Rittal-mat).
- ~~Afdichting~~: beslist op 2026-11-08, zachte foamband.
- ~~Montagegrens klauwen~~: beslist op 2026-11-08, rubberkussen op de arm (tot contact + 1 slag).
- Of een deskundige de blootstelling meet (aanbevolen voor gebruik met klanten).
- ~~C++-compiler~~: geïnstalleerd (WinLibs GCC 16.2, 2026-11-07); de firmwaretests slagen.

# Afzuiging: goedkoper maken (versie 7.0, totaal nu € 530,88)

Twee lijsten. Lijst 1 kan zonder de veiligheid te raken; elk punt heeft wel een nadeel. Lijst 2 is waar je **niet** op bespaart: daar hangt de veiligheid van af. Prijzen incl. btw, ongeveer; nog niets is aangepast in het model.

## Lijst 1: veilig besparen

| # | Wat | Nu | Goedkoper | Besparing | Nadeel / voorwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M8-connectoren binder 718 (bus, stekker en kabel) | € 38 | GX12 4-polig (luchtvaartstekker) met 4-aderige kabel, type met opgegeven 5 A per contact | ± € 30 | minder dicht (IP); alleen in- of uitpluggen met de schakelaar uit; gaten in box en romp aanpassen (Ø12) |
| 2 | Drukmeter SDP810 met slangetje en messingbuisjes | € 36 | weglaten: "filter vol" bepalen uit het toerental van de ventilator (bij een vol filter draait een radiale ventilator sneller bij dezelfde stand); stilstand blijft bewaakt via de tacho | ± € 36 | minder precies: alleen een trend, geen drukwaarde; firmware en ijking aanpassen; geen melding "slang los" meer |
| 3 | Interieurfilter MANN CU 20 013 (2 stuks) | € 28 | hetzelfde formaat van Purflux AH495 of Denso DCF585P (± € 6 tot € 9) | ± € 10 | merkfilter blijven nemen: naamloze interieurfilters vangen in proeven duidelijk minder fijn stof |
| 4 | USB-C-kabel met haakse stekkers | € 9 | gewone rechte USB-C-kabel | ± € 5 | steekt verder uit onder het blad |
| 5 | Knop VIEWE 1,5" AMOLED (ESP32-S3) | € 34 | draaiknop (encoder) met klein OLED-schermpje op een ESP32-C3 | ± € 20 | minder mooi (geen rond kleurenscherm, geen LB-logo in kleur); knophouder en firmware opnieuw |
| 6 | Laser: opstartkost en verzending | € 10 | rooster samen bestellen met ander lasersnijwerk (meerdere stuks) | ± € 5–10 per stuk | alleen bij meer stuks |
| 7 | Ventilator San Ace C175 (32 % van het totaal) | € 160 | een radiale 24 V-ventilator van een ander merk **met** gegevensblad (curve, geluid), PWM, tacho en blokkeerbeveiliging | mogelijk € 50–90 | eerst uitzoeken en narekenen; zonder gegevensblad niet doen (zie lijst 2) |

Samen (1 tot 6): ongeveer **€ 100 minder** (± € 400). Met een goedkopere ventilator (7) mogelijk ± € 320–350.

## Lijst 2: hier niet op besparen (veiligheid)

| Wat | Waarom het blijft |
|---|---|
| Netadapter Mean Well GST90A24-P1M (€ 33) | Het enige deel met 230 V. Gekeurd, dubbel geïsoleerd, met aarding, kortsluit- en overbelastingsbeveiliging. Een naamloze adapter kan isolatie- of brandproblemen hebben. |
| Netsnoer met randaarde, aan/uit-schakelaar C&K D502 (10 A bij 30 V DC) en zekering Bel 0697W 3,15 A traag (72 V DC) | Samen een tiental euro. Beide met een DC-waarde op het datablad: een schakelaar of zekering met alleen een wisselspanningswaarde kan een gelijkstroomboog niet zeker onderbreken. De zekering is de reserve achter de beveiliging van de adapter; niet weglaten of zwaarder kiezen. |
| Regelaar 24 → 5 V Pololu D24V10F5 (€ 10,50) | Een goedkope buck-module zonder beveiliging kan bij een defect 24 V op de USB naar de knop zetten (knop en kabel kapot, kabel warm). Deze heeft stroombegrenzing en thermische beveiliging. |
| Ventilator zonder gegevensblad (AliExpress) | Onbekende blokkeerbeveiliging (een vastgelopen motor kan heet worden), onbekend debiet en geluid. |
| PETG voor de voedingsbox | PLA wordt zacht rond 55–60 °C; in de box zit de adapter (tot 44 °C in het ongunstigste geval, rekenblad hoofdstuk 5). |
| Draaddikte | Minstens 0,25 mm² voor de ventilator (2,35 A, zie Berekeningen.md), 0,75 mm² van de adapter; niet dunner. |
| Toerentalbewaking (tacho) | Meldt een stilstaande of geblokkeerde ventilator; blijft ook als de drukmeter vervalt (lijst 1, punt 2). |
| Filter | Een ander merk van hetzelfde formaat mag (lijst 1, punt 3), maar nooit zonder filter en nooit een naamloos filter zonder merk: dan komt vijlsel in de ventilator of fijn stof terug in de salon. |